Orientalmotor

HM-60554

2 相、5 相步進馬達用驅動器

CVD 系列

多軸型

EtherCAT 對應

使用說明書 軟體篇

前言

I/O 信號

EtherCAT 通訊

Object 一覽

故障檢修

竭誠感謝您對本公司產品的惠顧。

本使用說明書就產品的使用方法與安全注意事項進行說明。

- 請熟讀使用說明書，並在使用產品時注意安全。
- 閱讀完使用說明書後，務請將其保存在合適的地方，以便隨時查閱。

1 前言

1 使用前須知 6
2 相關使用說明書 7
3 安全注意事項 8
4 使用須知 10

2 輸出入信號

1 信號的種類 12
1-1 Direct I/O 12
1-2 遙控 I/O 15
2 信號一覽 17
2-1 輸入信號一覽 17
2-2 輸出信號一覽 18
3 輸入信號 20
3-1 運轉控制 20
3-2 座標管理 25
3-3 驅動器的管理 26
4 輸出信號 27
4-1 驅動器的管理 27
4-2 運轉的管理 28
5 時序圖 32

3 EtherCAT 通訊

1 通訊規格 35
1-1 EtherCAT 通訊界面 35
1-2 CiA402 Drive Profile 35
1-3 EtherCAT State Machine（ESM） 36
1-4 Process data object (PDO) 36
1-5 Service data object (SDO) 39
1-6 EtherCAT 通訊的同步模式 39
1-7 Distributed Clocks 40
1-8 Emergency message 40
2 Drive Profile 41
2-1 Drive State Machine 41
2-2 Modes of operation 44
2-3 Cyclic 同步位置模式（CSP） 44
2-4 Profile 位置模式（PP） 46
2-5 Cyclic 同步速度模式（CSV） 51
2-6 Profile 速度模式（PV） 53
2-7 原點復歸模式（HM） 55

3 功能 67
3-1 適用產品的設定 67
3-2 設定解析度 68
3-3 Touch probe 69
3-4 維修命令 73
3-5 I/O 功能的分配 74
3-6 參數的儲存 79
3-7 運轉電流與停止電流 79
3-8 停止動作 80
3-9 座標管理 81
3-10 Encoder counter direction 82

4 Object 一覽

1 Object dictionary 的構成 86
2 CoE 通訊 area 的 object 87
2-1 各 object 的內容 87
2-2 Object 一覽 94
3 Profile area 的 object 99
3-1 各 object 的內容 99
3-2 Object 一覽 109
4 Manufacturer specific area 的 Driver object 111
4-1 各 object 的內容 111
4-2 Object 一覽 127

5 故障檢修

1 Alarm 134
1-1 Alarm 的解除 134
1-2 Alarm 的履歷 134
1-3 Alarm 的發生條件 134
1-4 Alarm 一覽 135
1-5 時序圖 138
2 Information 139
2-1 Information 發生時的狀態 139
2-2 Information 的履歷 140
2-3 Information 一覽 140
2-4 Information 監視 141
3 故障的診斷與處置 143

1 前言

◆ 目錄

1 使用前須知 6
2 相關使用說明書 7
3 安全注意事項.....8
4 使用須知.....10

1　使用前須知

請由具有電氣、機械工學專門知識的人使用本產品。
使用前請先詳閱第 8 頁「3 安全注意事項」後，以正確方式使用。另外，記載於本文中的警告、注意、重要事項之內容，請務必遵守。
本產品是為組裝於一般產業機器中使用而設計製造的。請勿用於其他用途。 對無視本警告所造成的損害，本公司將不承擔任何賠償責任，特此聲明，敬請見諒。

2 相關使用說明書

有關使用說明書，至本公司網站下載或請洽台灣東方馬達股份有限公司。

- **CVD** 系列 多軸型 EtherCAT 對應 使用說明書 硬體篇
- **CVD** 系列 多軸型 EtherCAT 對應 使用說明書 軟體篇（本書）

關於馬達及電動模組產品，請閱讀以下使用說明書。

- 使用說明書 馬達篇
- 使用說明書 模組產品

■ 使用說明書的看法

使用產品時，請同時閱讀 **CVD** 系列 多軸型的硬體篇與軟體篇（本書）。
硬體篇記載關於設置與連接等內容。
軟體篇記載關於透過 EtherCAT 的控制方法、Object 一覽、故障檢修等內容。

■ 關於 object 的標記

本書中，在 object 名後的（ ）中記載著 index 編號。
例：Controlword（6040h）

3 安全注意事項

這裡提示的注意事項，其目的是為了使您能安全、正確地使用產品，並防患於未然，以免給您和他人造成危害和損傷。請您對其內容充分理解以後再使用本產品。

⚠ 警告	在操作時違反本警告事項所示的內容要求，可能會導致人員死亡或負重傷。
⚠ 注意	在操作時違反本注意事項所示的內容要求，可能會導致人員負傷或造成物品損壞。
重要	為了使您能正確使用製品，在正文的相關使用項目中記載著請用戶務必遵守的事項。
備註	記載著加深理解本書的內容以及相關資訊。

⚠ 警告

整體

- 請勿在爆炸性氣體環境、易燃性氣體環境、腐蝕性環境、容易沾水的場所以及可燃物附近使用本製品，否則有可能引起火災或致傷。
- 設置、連接、運轉・操作、檢查・故障診斷作業請由具有適當資格的人實施，否則有可能引起火災、致傷或造成裝置破損。
- 驅動器發生 Alarm（保護功能）時，請先排除原因後，再解除 Alarm（保護功能），不排除原因而繼續運轉，就會使馬達、驅動器出現錯誤動作，有可能致傷或造成裝置破損。
- 請勿將附電磁剎車馬達的剎車機構作為剎車、安全剎車使用，電磁剎車是用於保持可動部和馬達的位置。否則有可能致傷或造成裝置破損。
- 依照 Alarm（保護功能）的種類不同，發生 Alarm 時，馬達可能會停止，失去保持力。否則有可能致傷或造成裝置破損。

設置

- 請將驅動器設置在機框內，否則有可能致傷。

連接

- 驅動器的電源輸入電壓請控制在額定範圍，否則有可能引起火災。
- 請按照連接圖確實進行連接，否則有可能引起火災。
- 請勿強行彎曲、拉扯或夾住電纜線，否則有可能引起火災。

運轉

- 停電時，請切斷主電源與控制電源，否則有可能致傷或造成裝置破損。
- 運轉中請勿將馬達變成無激磁，否則馬達停止，並失去保持力，有可能致傷或造成裝置破損。
- 主電源與控制電源請使用一次側和二次側強化絕緣的直流電源，否則有可能引起觸電。

修理、拆解、改造

- 請勿對驅動器進行拆解、改造，否則有可能致傷或造成裝置破損。

⚠ 注意

整體

- 使用時，請勿超出驅動器的規格值，否則有可能致傷或造成裝置破損。
- 運轉中或停止後短時間內，請勿觸碰驅動器，否則有可能造成燙傷。
- 請勿強行彎曲、拉扯連接到驅動器的電纜線，否則有可能引起破損。

設置

- 請勿在驅動器周圍堆放可燃物，否則有可能引起火災或燙傷。
- 請勿在驅動器周圍堆放妨礙通風的障礙物，否則有可能造成裝置破損。

運轉

- 馬達與驅動器請按指定的搭配使用，否則有可能引起火災。
- 請在外部設置緊急停止裝置或者緊急停止回路，以便在發生裝置故障或動作異常時，能使裝置整體安全動作，否則有可能致傷。
- 接通主電源與控制電源時，請先將驅動器的輸入信號全部設定為 OFF，否則有可能致傷或造成裝置破損。
- 手動移動可動部時，請先將馬達變為無激磁。在激磁狀態下作業，有可能致傷。
- 出現異常時，請立即停止運轉，切斷主電源與控制電源，否則有可能引起火災或致傷。

4 使用須知

下面就使用產品的限制和要求進行說明。

- **連接正極側接地主電源與控制電源時的注意事項**

  驅動器的 USB 連接器（CN3）並未絕緣。將主電源與控制電源的正極接地時，請勿連接負極接地的機器（電腦等）。這些機器與驅動器短路，可能造成破損。因此連接時請勿讓機器接地。

- **資料儲存至 NV 記憶體**

  資料寫入 NV 記憶體期間以及寫入後 5 秒內，請勿切斷控制電源，否則寫入不正常結束，有可能發生 EEPROM 異常的 Alarm。NV 記憶體的可覆寫次數約為 10 萬次。

- **雜訊對策**

  關於雜訊對策，請參閱使用說明書 硬體篇。

- **回生**

  以高速運轉大慣性負載時，可能因產生的回生能量，使電源電壓上升，從而發生過電壓的 Alarm。可能造成驅動器破損，為避免產生回生電壓，請重新檢視運轉條件。

- **使用附電磁剎車馬達進行上下驅動時，請充分考慮安全率，對客戶的裝置進行充分評估後再使用**

  對於開回路步進馬達，接通控制電源後進行馬達激磁時，會依照特定的相進行激磁，根據負載不同，可能會在激磁時落下。請對客戶的環境進行評估，充分考慮安全率後再使用。

- **靜電防止對策**

  驅動器使用了對靜電非常敏感的部件。靜電有可能造成驅動器誤動作或破損，使用時請採取防靜電對策。

2 輸出入信號

針對輸入信號與輸出信號進行說明。

◆ 目錄

1 信號的種類 12

1-1 Direct I/O 12

1-2 遙控 I/O 15

2 信號一覽 17

2-1 輸入信號一覽 17

2-2 輸出信號一覽 18

3 輸入信號 20

3-1 運轉控制 20

3-2 座標管理 25

3-3 驅動器的管理 26

4 輸出信號 27

4-1 驅動器的管理 27

4-2 運轉的管理 28

5 時序圖 32

1 信號的種類

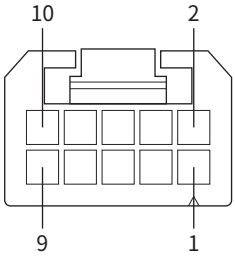
1-1 Direct I/O

Direct I/O（DIN、DOUT）是將電纜線配線於 I/O 連接器而直接輸入信號的方法。
利用參數將信號分配至端子。可分配的信號，請參閱第 17 頁「2 信號一覽」。

端子編號	信號名稱	內容 *
1	IN-COM	輸入 COM
2	IN0	控制輸入 0（FW-LS）
3	IN1	控制輸入 1（RV-LS）
4	IN2	控制輸入 2（HOMES）
5	IN3	控制輸入 3（FREE）
6	GND	GND
7	OUT+	控制輸出（ALM-B）
8	OUT–	
9	IN-COM	輸入 COM
10	+24 V	檢知器用輸出電源

* （）內為初期值。

適用連接器
外罩插入方向



■ Direct I/O 的狀態確認

可透過 Direct I/O（406Ah）確認 Direct I/O 的狀態。Bit 配置如下。

Bit31	Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24
—	—	—	—	—	—	—	—
Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16
—	—	—	—	—	—	—	OUT
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
—	—	—	—	—	—	—	—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
—	—	—	—	IN3	IN2	IN1	IN0

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
406Ah	*	Direct I/O	U32	RO	TxPDO	—	—	—

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ 直接輸入（DIN）

重要
- 對多個輸入端子分配相同輸入信號時，只要其中某個端子接收到輸入，便會執行功能。
- 與 HMI 輸入在未分配到輸入端子時，始終保持 ON。此外，分配到直接 I/O 與遙控 I/O 兩者時，若兩者均未 ON，則該功能無效。

● 輸入功能

選擇分配到 DIN 的輸入信號。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4840h	*	DIN0 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：28［FW-LS］）	C
4841h	*	DIN1 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：29［RV-LS］）	C
4842h	*	DIN2 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：30［HOMES］）	C
4843h	*	DIN3 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：1［FREE］）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● 接點設定

變更 DIN 的接點設定。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4850h	*	DIN0 inverting mode	U8	RW	No	○	0：不反相 1：反相 （初期值：0）	C
4851h	*	DIN1 inverting mode	U8	RW	No	○	0：不反相 1：反相 （初期值：0）	C
4852h	*	DIN2 inverting mode	U8	RW	No	○	0：不反相 1：反相 （初期值：0）	C
4853h	*	DIN3 inverting mode	U8	RW	No	○	0：不反相 1：反相 （初期值：0）	C

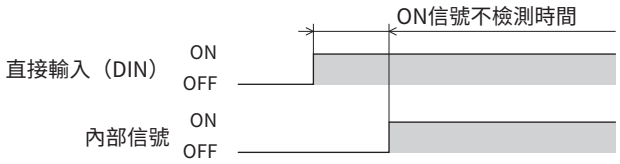
* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● ON 信號不檢測時間

若超過設定的時間，則輸入信號變成 ON。可用於對抗雜訊或機器間的時序對應等。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
48C0h	*	DIN0 ON signal dead-time	U8	RW	No	○	0 ～ 250 ms （初期值：0）	C
48C1h	*	DIN1 ON signal dead-time	U8	RW	No	○	0 ～ 250 ms （初期值：0）	C
48C2h	*	DIN2 ON signal dead-time	U8	RW	No	○	0 ～ 250 ms （初期值：0）	C
48C3h	*	DIN3 ON signal dead-time	U8	RW	No	○	0 ～ 250 ms （初期值：0）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。



■ 直接輸出（DOUT）

● 輸出功能

選擇分配到 DOUT 的輸出信號。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4860h	*	DOUT (Normal) output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18 （初期值：130［ALM-B］）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● 接點設定（信號反相）

變更 DOUT 的接點設定。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4870h	*	DOUT inverting mode	U8	RW	No	○	0：不反相 1：反相 （初期值：0）	C

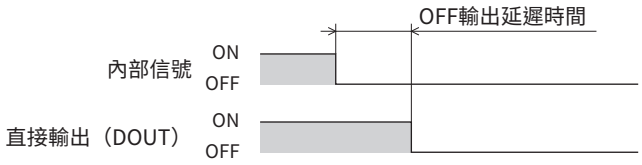
* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● OFF 輸出延遲時間

若超過設定的時間，則輸出信號變成 OFF。可用於對抗雜訊或機器間的時序對應等。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
48E0h	*	DOUT OFF delay time	U8	RW	No	○	0 ～ 250 ms （初期值：0）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。



1-2 遙控 I/O

遙控 I/O 是利用 EtherCAT 進行存取的 I/O。

■ 遙控輸入

Driver input command（403Eh）是從 MainDevice 到驅動器的輸入指令。Bit 配置如下。
Bit0 ～ Bit7 被分配至 R-IN0 ～ R-IN7。Bit8 ～ Bit15 不使用。
（ ）內為初期值。

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
—	—	—	—	—	—	—	—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
R-IN7 （未使用）	R-IN6 （未使用）	R-IN5 （未使用）	R-IN4 （未使用）	R-IN3 （未使用）	R-IN2 （未使用）	R-IN1 （未使用）	R-IN0 （未使用）

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
403Eh	*	Driver input command	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh （初期值：0）	A
4900h	*	R-IN0 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：0［未使用］）	C
4901h	*	R-IN1 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：0［未使用］）	C
4902h	*	R-IN2 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：0［未使用］）	C
4903h	*	R-IN3 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：0［未使用］）	C
4904h	*	R-IN4 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：0［未使用］）	C
4905h	*	R-IN5 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：0［未使用］）	C
4906h	*	R-IN6 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：0［未使用］）	C
4907h	*	R-IN7 input function	U8	RW	No	○	輸入信號一覽 ⇨p.17 （初期值：0［未使用］）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ 遙控輸出

可透過 Driver output status（403Fh）確認 R-OUT0 ～ R-OUT15 的狀態。Bit 配置如下。
（ ）內為初期值。

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
R-OUT15（CONST-OFF）	R-OUT14（CONST-OFF）	R-OUT13（MOVE）	R-OUT12（TIM）	R-OUT11（CONST-OFF）	R-OUT10（AREA1）	R-OUT9（AREA0）	R-OUT8（SYS-BSY）
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
R-OUT7（ALM-A）	R-OUT6（INFO）	R-OUT5（DCMD-RDY）	R-OUT4（HOME-END）	R-OUT3（未使用）	R-OUT2（ZSG）	R-OUT1（RV-LS_R）	R-OUT0（FW-LS_R）

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
403Fh	*	Driver output status	U16	RO	TxPDO	—	—	—
4910h	*	R-OUT0 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：28［FW-LS_R］）	C
4911h	*	R-OUT1 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：29［RV-LS_R］）	C
4912h	*	R-OUT2 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：155［ZSG］）	C
4913h	*	R-OUT3 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：0［未使用］）	C
4914h	*	R-OUT4 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：144［HOME-END］）	C
4915h	*	R-OUT5 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：204［DCMD-RDY］）	C
4916h	*	R-OUT6 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：135［INFO］）	C
4917h	*	R-OUT7 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：129［ALM-A］）	C
4918h	*	R-OUT8 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：136［SYS-BSY］）	C
4919h	*	R-OUT9 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：160［AREA0］）	C
491Ah	*	R-OUT10 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：161［AREA1］）	C
491Bh	*	R-OUT11 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：128［CONST-OFF］）	C
491Ch	*	R-OUT12 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：157［TIM］）	C
491Dh	*	R-OUT13 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：134［MOVE］）	C
491Eh	*	R-OUT14 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：128［CONST-OFF］）	C
491Fh	*	R-OUT15 output function	U8	RW	No	○	輸出信號一覽 ⇨p.18（初期值：128［CONST-OFF］）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

2 信號一覽

I/O 信號請以 EtherCAT 或支援軟體 **MEXE02** 進行分配。
透過 EtherCAT 分配信號時，請使用表中的「分配 No.」而非信號名稱。

2-1 輸入信號一覽

各信號的詳細，請參閱第 20 頁「3 輸入信號」。

分配 No.	信號名稱	功能	狀態
0	未使用	不使用輸入端子時，進行設定。	—
1	FREE	切斷馬達的電流，將馬達無激磁。 若為附電磁剎車，則電磁剎車將變為解除狀態。	0：無動作 1：電磁剎車解除 + 馬達無激磁
5	STOP	使馬達停止。	0：無動作 1：停止運轉
8	ALM-RST	解除發生中的 Alarm。	0：無動作 1：解除 Alarm
9	P-PRESET	將現在位置預設為機械原點。	0：無動作 1：預設執行
14	INFO-CLR	解除 Information 狀態。	0：無動作 1：Information 狀態解除
16	HMI	解除 **MEXE02** 的功能限制。	0：功能限制 1：功能限制解除
26	FW-BLK	停止 FWD 方向的運轉。	0：無動作 1：停止 FWD 方向的運轉
27	RV-BLK	停止 RVS 方向的運轉。	0：無動作 1：停止 RVS 方向的運轉
28	FW-LS	從 FWD 方向的極限檢知器輸入的信號。	0：OFF 1：ON
29	RV-LS	從 RVS 方向的極限檢知器輸入的信號。	
30	HOMES	從機械原點檢知器（HOME 檢知器）輸入的信號。	
31	SLIT	從縫隙檢知器輸入的信號。	
80	R0	通用信號。	
81	R1		
82	R2		
83	R3		
84	R4		
85	R5		
86	R6		
87	R7		
88	R8		
89	R9		
90	R10		
91	R11		
92	R12		
93	R13		
94	R14		
95	R15		
104	EXT1	Touch probe 1 的外部鎖存信號。	
105	EXT2	Touch probe 2 的外部鎖存信號。	

2-2 輸出信號一覽

各信號的詳細，請參閱第 27 頁「4 輸出信號」。

分配 No.	信號名稱	功能	狀態
0	未使用	不使用輸出端子時，進行設定。	—
1 ～ 127	回應信號	輸出與輸入信號對應的應答。	0：輸入信號 OFF 1：輸入信號 ON
128	CONST-OFF	平常為 OFF 時輸出。	0：OFF
129	ALM-A	輸出驅動器的 Alarm 狀態（常開接點）。	0：無 Alarm 1：正在發生 Alarm
130	ALM-B	輸出驅動器的 Alarm 狀態（常閉接點）。	0：正在發生 Alarm 1：無 Alarm
131	SYS-RDY	接通驅動器的控制電源時輸出。	0：通常 1：系統準備完成
132	READY	驅動器運轉準備完成時輸出。	0：不能運轉 1：運轉準備完成
134	MOVE	馬達正在動作時輸出。	0：馬達停止 1：馬達動作中
135	INFO	輸出驅動器的 Information 狀態。	0：無 Information 1：正在發出 Information
136	SYS-BSY	驅動器處于內部處理狀態時輸出。	0：無內部處理 1：內部處理中
138	IN-POS	定位運轉完成時輸出。 Cyclic 同步位置模式（CSP）下無法輸出。	0：定位運轉中 1：定位運轉結束
141	VA	運轉速度達到目標速度時輸出。 Cyclic 同步位置模式（CSP）下無法輸出。	0：未達到目標速度 1：達到目標速度
142	CRNT	馬達激磁時輸出。	0：馬達無激磁 1：馬達激磁
143	AUTO-CD	自動電流下降狀態時輸出。	0：通常 1：自動電流下降狀態
144	HOME-END	原點復歸運轉結束時，及執行位置預設（P-PRESET）時輸出。	0：原點以外 1：原點
145	ABSPEN	座標確定時輸出。	0：座標未確定 1：座標確定
149	PRST-DIS	於位置預設（P-PRESET）後、起動馬達前必須再次進行位置預設（P-PRESET）時輸出。	0：通常 1：未確定預設
153	FW-SLS	到達 FWD 方向的軟體極限時輸出。	0：未達到軟體極限 1：達到軟體極限
154	RV-SLS	到達 RVS 方向的軟體極限時輸出。	
155	ZSG	輸入 Z 相輸入時輸出。	0：通常 1：有 Z 相輸入
157	TIM	以指令位置為基準，馬達出力軸每旋轉 7.2°時輸出。	0：OFF 1：ON
160	AREA0	馬達位於區域內時輸出。	0：區域範圍外 1：區域範圍內
161	AREA1		
168	MPS	接通主電源時輸出。	0：主電源 OFF 1：主電源 ON
169	MBC	電磁剎車為解除狀態時輸出。	0：電磁剎車保持 1：電磁剎車解除
196	OPE-BSY	進行內部振動時輸出。 Cyclic 同步位置模式（CSP）下無法輸出。	0：無內部振動 1：內部振動中
204	DCMD-RDY	驅動器運轉準備完成時輸出。	0：不能運轉 1：運轉準備完成
205	DCMD-FULL	對緩衝區域寫入資料時輸出。若於 Profile 位置模式下進行 Set of Set-points 運轉，則運轉指令將寫入緩衝區域。	0：緩衝區域無資料 1：緩衝區域有資料

分配 No.	信號名稱	功能	狀態
226	INFO-DRVTMP	發生對應的 Information 時輸出。	0：無 Information 1：正在發出 Information
228	INFO-OVOLT		
229	INFO-UVOLT		
233	INFO-START		
235	INFO-PR-REQ		
236	INFO-MSET-E		
237	INFO-EGR-E		
240	INFO-FW-OT		
241	INFO-RV-OT		
252	INFO-DSLMTD		
253	INFO-IOTEST		
254	INFO-CFG		
255	INFO-RBT		

3 輸入信號

3-1 運轉控制

■ 激磁切換信號

切換馬達的激磁 / 無激磁之信號。

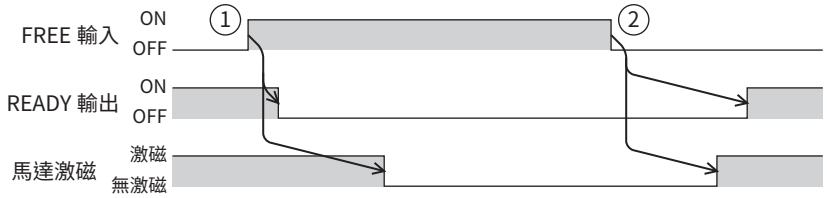
● FREE 輸入

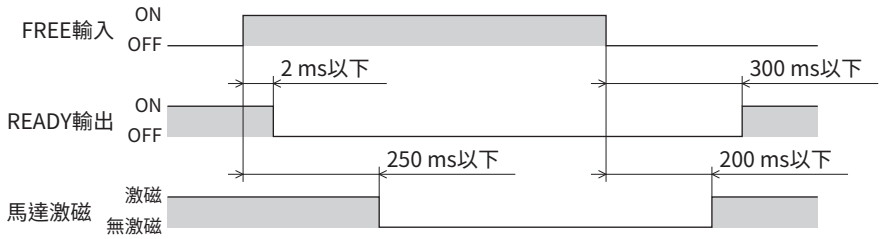
若將 FREE 輸入設為 ON，馬達的電流會被切斷而成為無激磁。
由於馬達會失去保持力，因此，能夠手動轉動出力軸。為附電磁剎車馬達時，還同時解除電磁剎車。

重要 垂直設置負載時，請勿將 FREE 輸入設定為 ON，否則會失去保持力，導致負載落下。

如為馬達激磁期間

1. 若將 FREE 輸入設為 ON，則 READY 輸出變成 OFF，馬達無激磁。
2. 若將 FREE 輸入設為 OFF，則馬達激磁，READY 輸出變成 ON。





■ 運轉停止信號

使馬達停止運轉的信號。

● STOP 輸入

若將 STOP 輸入設為 ON，馬達根據 STOP input action（4700h）停止運轉。剩餘的移動量被清除。

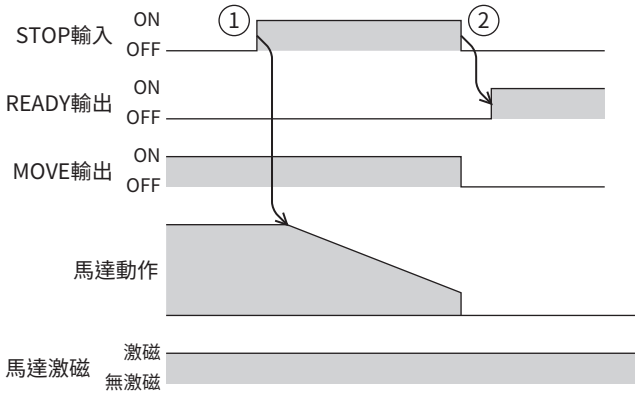
相關 Object

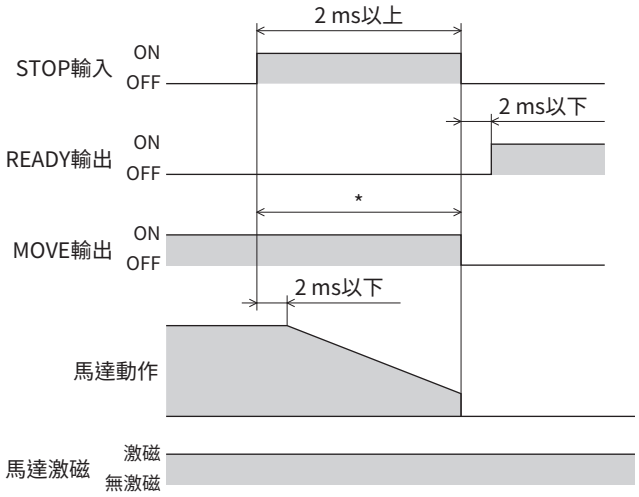
Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4700h	*	STOP input action	INT8	RW	No	○	0：立即停止 3：減速停止 （初期值：3）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

STOP 輸入停止方法為「3：減速停止」時（STOP 輸入處於 ON 期間馬達停止時）

1. 於運轉中若將 STOP 輸入設為 ON，則馬達開始停止動作。
2. 若將 STOP 輸入設為 OFF，READY 輸出變成 ON。

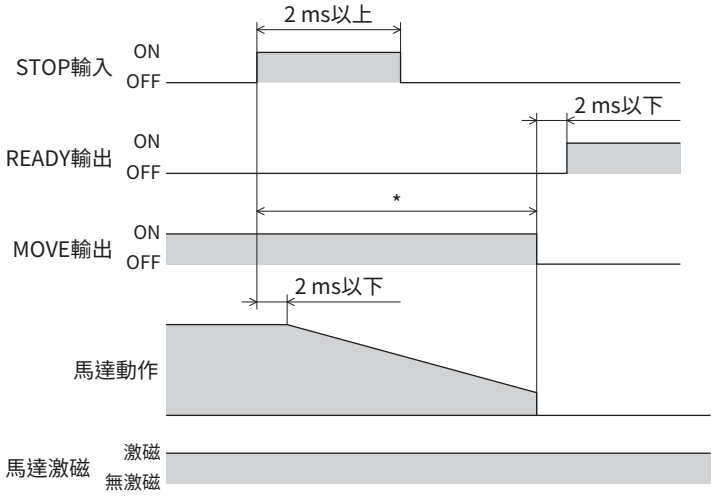




* 因驅動條件而異。

STOP 輸入停止方法為「3：減速停止」時（STOP 輸入處於 ON 期間馬達不停止時）

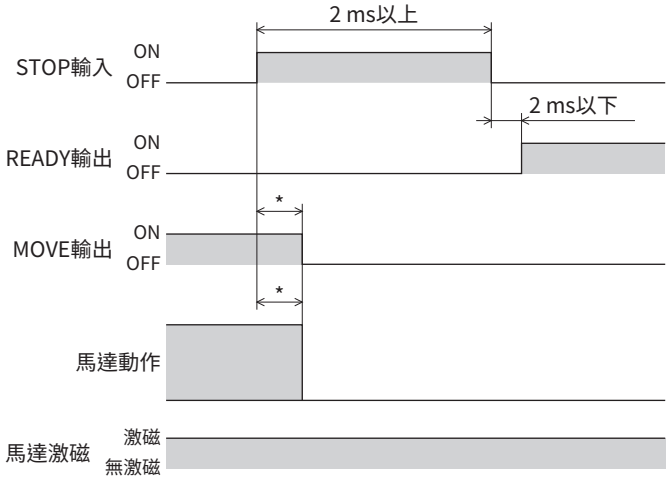
1. 於運轉中若將 STOP 輸入設為 ON，則馬達開始停止動作。
   STOP 輸入即使變成 OFF 後，馬達仍持續減速運轉直到停止為止。
2. 馬達停止後，READY 輸出將變成 ON。



* 因驅動條件而異。

STOP 輸入停止方法為「0：立即停止」時

1. 於運轉中若將 STOP 輸入設為 ON，馬達在檢知到 STOP 輸入為 ON 的時間點之指令位置停止。
2. 若將 STOP 輸入設為 OFF，READY 輸出變成 ON。



* 因驅動條件而異。

● FW-BLK 輸入、RV-BLK 輸入

將 FW-BLK 輸入設為 ON 停止 FWD 方向的運轉，RV-BLK 輸入設為 ON 時停止 RVS 方向的運轉。各項輸入處於 ON 期間，即使輸入停止方向的運轉開始信號，馬達仍不會動作。相反方向的運轉開始信號發揮作用。
馬達根據 FW-BLK/RV-BLK input action（4702h）停止運轉。剩餘的移動量被清除。

相關 Object

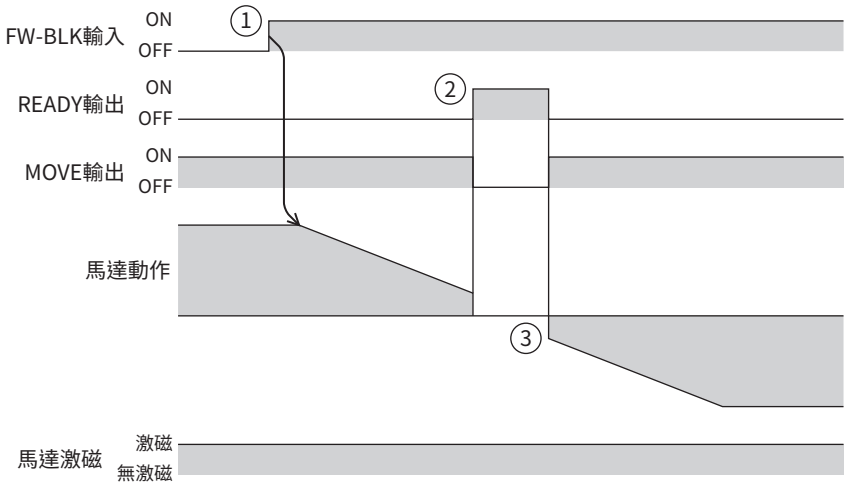
Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4702h	*	FW-BLK/RV-BLK input action	INT8	RW	No	○	0：立即停止 1：減速停止 （初期值：0）	A

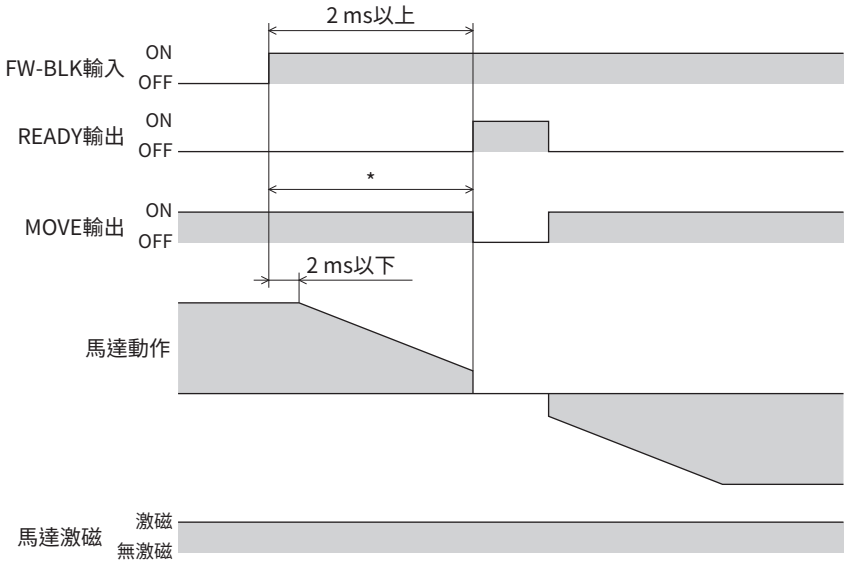
* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

備註 FW-BLK 輸入、RV-BLK 輸入若變成 ON，會發生下列 Information。
- FW-BLK 輸入為 ON 時：「正方向運轉禁止狀態」
- RV-BLK 輸入為 ON 時：「反方向運轉禁止狀態」

FW-BLK/RV-BLK 輸入停止方法為「1：減速停止」時（FW-BLK 輸入處於 ON 期間馬達停止時）

1. 於 FWD 方向運轉期間，若將 FW-BLK 輸入設為 ON，則馬達開始停止動作。
2. 運轉停止時，READY 輸出變成 ON。
3. FW-BLK 輸入為 ON 時若輸入 RVS 方向的運轉開始信號，READY 輸出變成 OFF，運轉開始。

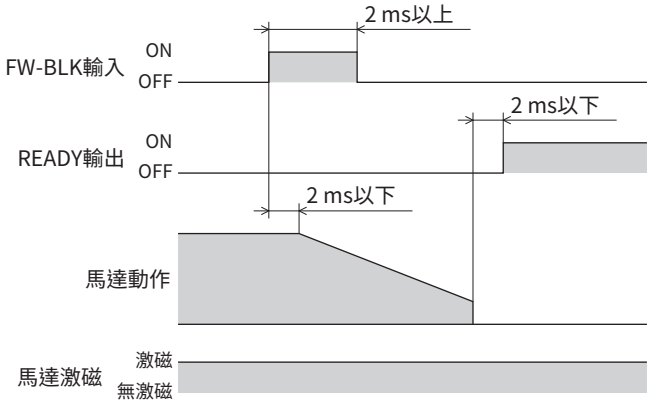




* 因驅動條件而異。

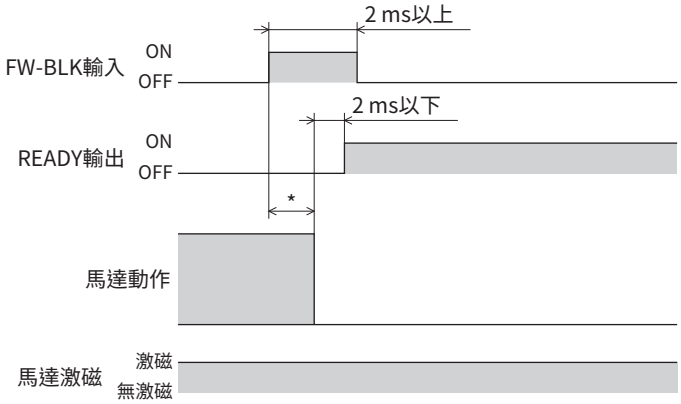
FW-BLK/RV-BLK 輸入停止方法為「1：減速停止」時（FW-BLK 輸入處於 ON 期間馬達不停止時）

1. 於 FWD 方向運轉期間，若將 FW-BLK 輸入設為 ON，則馬達開始停止動作。
2. FW-BLK 輸入即使變成 OFF 後，馬達仍持續減速運轉直到停止為止。
   運轉停止時，READY 輸出變成 ON。



FW-BLK/RV-BLK 輸入停止方法為「0：立即停止」時

1. 於 FWD 方向運轉期間，若將 FW-BLK 輸入設為 ON，則馬達停止。
2. 馬達在檢知到 FW-BLK 輸入為 ON 的時間點之指令位置停止。



* 因驅動條件而異。

3-2 座標管理

■ 外部檢知器輸入信號

● FW-LS 輸入、RV-LS 輸入

來自極限檢知器的輸入信號。FW-LS 輸入為 FWD 方向檢知器，RV-LS 輸入為 RVS 方向檢知器。

- 原點復歸時
  檢知到 FW-LS 輸入或 RV-LS 輸入時，依照 Homing method（6098h）的設定，進行原點復歸運轉。
- 原點復歸以外
  檢知硬體超程，使馬達停止。將 FW-LS/RV-LS input action（4701h）設定成「–1：當作原點復歸檢知器使用」時，馬達不會停止。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4701h	*	FW-LS/RV-LS input action	INT8	RW	No	○	–1：當作原點復歸檢知器使用 0：立即停止 1：減速停止 2：立即停止（發生 Alarm） 3：減速停止（發生 Alarm） （初期值：2）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● HOMES 輸入

將 (HOME) Return-to-home mode（4160h）設定成 3 檢知器方式或單一方向旋轉方式時、來自機械原點檢知器的輸入信號。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4160h	*	(HOME) Return-to-home mode	U8	RW	No	○	0：2 檢知器 1：3 檢知器 2：單一方向旋轉 （初期值：1）	B

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● SLIT 輸入

使用縫隙檢知器進行原點復歸時請連接。
若在原點復歸運轉中併用 SLIT 輸入，可檢測正確的原點。

■ 座標預設信號

執行原點的預設。

● P-PRESET 輸入

若將 P-PRESET 輸入設為 ON，指令位置會被覆寫成 Preset position（41C6h）的設定值。
馬達停止期間，無法執行預設。

3-3 驅動器的管理

■ 狀態解除信號

解除未自動的解除的信號或狀態。

● ALM-RST 輸入

若發生 Alarm，馬達會停止。此時，將 ALM-RST 輸入從 OFF 變為 ON，則 Alarm 被解除（ON 邊為有效）。請務必先排除發生 Alarm 的原因，確保安全後再解除 Alarm。
而且，有些 Alarm 不能透過 ALM-RST 輸入進行解除。

● INFO-CLR 輸入

當 Information auto clear（41BFh）設定成「0：無效」時有效。
將 INFO-CLR 輸入設為 ON 後，解除 Information 狀態。

■ 驅動器功能變更信號

● HMI 輸入

將 HMI 輸入設為 ON 後，解除 **MEXE02** 的功能限制。設定為 OFF，則限制功能。
被限制的功能如下。

- I/O 測試
- 遙控運轉
- 運轉資料、參數的寫入、下載、初始化

重要 HMI 輸入在未分配到直接 I/O 或遙控 I/O 時，始終保持 ON。此外，分配到直接 I/O 與遙控 I/O 兩者時，若兩者均未 ON，則該功能無效。

4 輸出信號

4-1 驅動器的管理

■ 驅動器狀態顯示信號

● ALM-A 輸出、ALM-B 輸出

發生 Alarm 時，ALM-A 輸出變成 ON，ALM-B 輸出變成 OFF。同時，驅動器的 ALM LED 閃爍紅色燈號，且馬達停止。發生變成無激磁的 Alarm 時，會在馬達停止後變成無激磁。
ALM-A 輸出為 A 接點（常開），ALM-B 輸出為 B 接點（常閉）。

● SYS-RDY 輸出

接通控制電源後輸出信號的狀態確定，且信號輸入變成有效時，SYS-RDY 輸出變成 ON。

● INFO 輸出

如有 Information 發生，INFO 輸出會變成 ON。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41BFh	*	Information auto clear	U8	RW	No	○	0：無效（不自動切換成 OFF） 1：有效（自動切換成 OFF） （初期值：1）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● SYS-BSY 輸出

當驅動器執行維修命令期間變成 ON。

● Information 信號的輸出

當對應的 Information 發生時，各輸出信號變成 ON。

■ 硬體狀態顯示信號

● CRNT 輸出

馬達激磁期間，CRNT 輸出變成 ON。

● MPS 輸出

接通主電源後，MPS 輸出變成 ON。

● MBC 輸出

請於以上位控制器控制電磁剎車時使用。
MBC 輸出在解除電磁剎車時變成 ON，保持時變成 OFF。

4-2 運轉的管理

■ 運轉狀態顯示信號

● READY 輸出

運轉準備完成時，READY 輸出變成 ON。請在 READY 輸出變成 ON 後再向驅動器輸入運轉開始指令。
滿足下列全部的條件時，READY 輸出變成 ON。

- 接通驅動器的控制電源與主電源
- 從 MainDevice 輸入激磁指令時
- FREE 輸入為 OFF
- STOP 輸入為 OFF
- 未發生 Alarm
- 馬達未運轉
- 未透過 **MEXE02** 執行以下監視及選單
  - 遙控運轉
  - I/O 測試
  - 寫入資料
  - 恢復出廠設定
- 未透過 EtherCAT 執行以下命令
  - Configuration
  - 所有資料全部初始化
  - NV 記憶體全部讀取
  - NV 記憶體全部寫入

● MOVE 輸出

馬達動作中，MOVE 輸出變成 ON。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
470Ah	*	MOVE minimum ON time	U8	RW	No	○	0 ～ 255 ms （初期值：0）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● OPE-BSY 輸出

驅動器進行內部振動時，OPE-BSY 輸出變成 ON。

● IN-POS 輸出

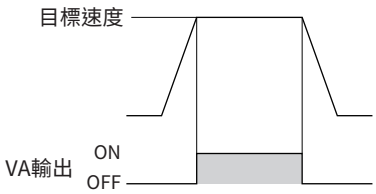
定位運轉結束後，IN-POS 輸出變成 ON。

● AUTO-CD 輸出

利用自動電流下降功能使電流值成為 Stop current（4128h）所設定的值時，AUTO-CD 輸出變成 ON。

● VA 輸出

馬達的指令速度與目標速度一致時，VA 輸出變成 ON。



● HOME-END 輸出

HOME-END 輸出於以下情形時變成 ON。

- 原點復歸運轉結束時
- 執行位置預設（P-PRESET）而確定座標時

■ 直接資料運轉狀態顯示信號

● DCMD-FULL 輸出

對緩衝區域寫入資料時輸出。
若於 Profile 位置模式下進行 Set of Set-points 運轉，則運轉指令將寫入緩衝區域。

● DCMD-RDY 輸出

運轉準備完成時輸出。
滿足下列全部的條件時，DCMD-RDY 輸出變成 ON。

- 接通驅動器的控制電源與主電源
- 從 MainDevice 輸入激磁指令時
- STOP 輸入為 OFF
- 未發生 Alarm
- 未透過 **MEXE02** 執行以下監視及選單
  – 遙控運轉
  – I/O 測試
  – 寫入資料
  – 恢復出廠設定
- 未透過 EtherCAT 執行以下命令
  – Configuration
  – 所有資料全部初始化
  – NV 記憶體全部讀取
  – NV 記憶體全部寫入

■ 馬達位置顯示信號

根據馬達的位置而輸出的信號。

● ZSG 輸出

從編碼器輸入 Z 相輸入時，ZSG 輸出變成 ON。

● TIM 輸出

馬達輸出軸每旋轉 7.2°（高解析度型是 3.6°旋轉）時，馬達的激磁狀態回到激磁原點，TIM 輸出變成 ON。
原點檢測時，若使用原點檢知器與 TIM 輸出構成 AND 回路，可抑制原點檢知器內馬達停止位置的偏差，檢測正確的原點。

重要

- TIM 輸出只有在指令速度不低於 500 Hz 時才會正常變成 ON。
- 使用 TIM 輸出時，請設定移動量及解析度，讓馬達出力軸以 7.2°（高解析度型是 3.6°）的整數倍停止。

● AREA0、AREA1 輸出

馬達位於設定的區域內時，AREA 輸出變成 ON。
即使馬達處於停止中，當馬達位在區域內時亦變成 ON。

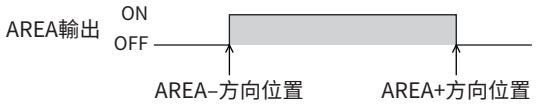
相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4740h	*	AREA0 positive direction position/offset	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 step（初期值：0）	A
4741h	*	AREA0 negative direction position/detection range	INT32	RW	No	○		A
4742h	*	AREA1 positive direction position/offset	INT32	RW	No	○		A
4743h	*	AREA1 negative direction position/detection range	INT32	RW	No	○		A
4750h	*	AREA0 range setting mode	U8	RW	No	○	0：使用絕對值指定範圍 1：從目標位置指定偏置、寬度 （初期值：0）	A
4751h	*	AREA1 range setting mode	U8	RW	No	○		A

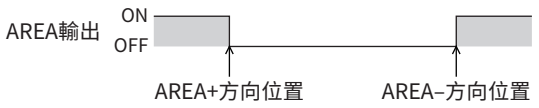
* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

AREA range setting mode（4750h、4751h）為「0：使用絕對值指定範圍」時

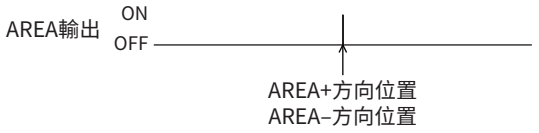
- AREA positive direction position/offset（4740h、4742h）>AREA negative direction position/detection range（4741h、4743h）時
  馬達的位置為「AREA negative direction position/detection range」以上或「AREA positive direction position/offset」以下時，AREA 輸出變成 ON。



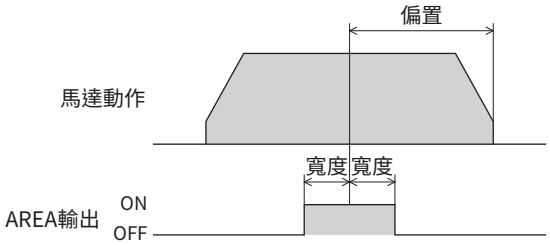
- AREA positive direction position/offset（4740h、4742h）<AREA negative direction position/detection range（4741h、4743h）時
  馬達的位置為「AREA positive direction position/offset」以下或「AREA negative direction position/detection range」以上時，AREA 輸出變成 ON。



- AREA positive direction position/offset（4740h、4742h）=AREA negative direction position/detection range（4741h、4743h）時
  馬達的位置為「AREA negative direction position/detection range」與「AREA positive direction position/offset」相同時，AREA 輸出變成 ON。



AREA range setting mode（4750h、4751h）為「1：從目標位置指定偏置、寬度」時



- **FW-SLS 輸出、RV-SLS 輸出**

  Software overtravel（41C3h）設定為非「–1：無效」時，若指令位置超過 Software position limit（607Dh）所指定的範圍，則 FW-SLS 輸出、RV-SLS 輸出變成 ON。

■ 座標狀態顯示信號

- **ABSPEN 輸出**

  座標確定時，ABSPEN 輸出變成 ON。

- **PRST-DIS 輸出**

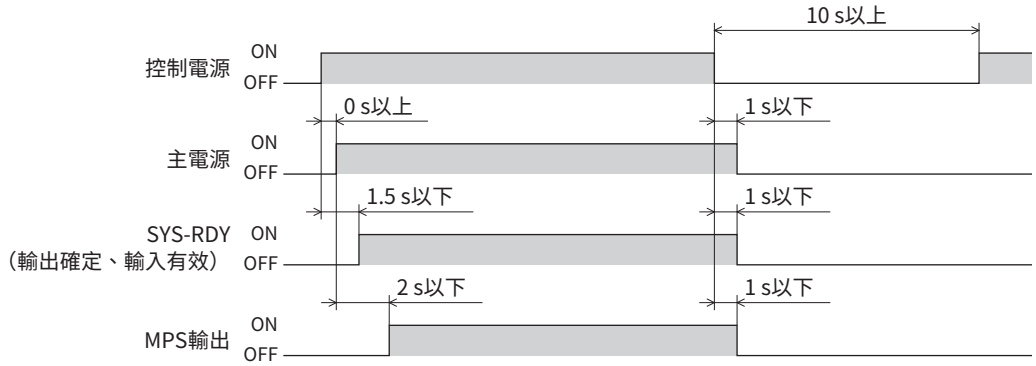
  需重新設定原點位置時，PRST-DIS 輸出變成 ON。PRST-DIS 輸出變成 ON 後，請執行原點復歸運轉或位置預設（P-PRESET），以確定原點。

■ 回應輸出

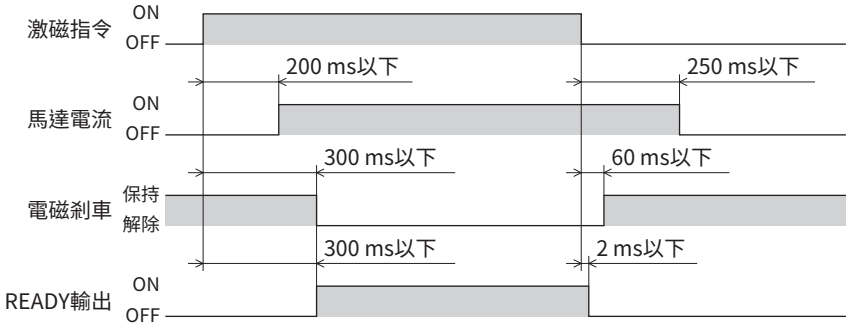
輸出對應輸入信號的 ON/OFF 狀態的信號。（輸入信號 _R）

5 時序圖

■ 接通電源


10 s以上
控制電源
ON
OFF
0 s以上
1 s以下
主電源
ON
OFF
1.5 s以下
1 s以下
SYS-RDY
（輸出確定、輸入有效）
ON
OFF
2 s以下
1 s以下
MPS輸出
ON
OFF

■ 激磁


激磁指令
ON
OFF
200 ms以下
250 ms以下
馬達電流
ON
OFF
300 ms以下
60 ms以下
電磁剎車
保持
解除
300 ms以下
2 ms以下
READY輸出
ON
OFF

3 EtherCAT 通訊

說明 EtherCAT 的通訊規格及對應的 object。

◆ 目錄

1 通訊規格.....35

1-1 EtherCAT 通訊界面..... 35
1-2 CiA402 Drive Profile..... 35
1-3 EtherCAT State Machine（ESM） 36
1-4 Process data object (PDO) 36
1-5 Service data object (SDO) 39
1-6 EtherCAT 通訊的同步模式..... 39
1-7 Distributed Clocks..... 40
1-8 Emergency message 40

2 Drive Profile 41

2-1 Drive State Machine 41
2-2 Modes of operation 44
2-3 Cyclic 同步位置模式（CSP） 44
2-4 Profile 位置模式（PP） 46
2-5 Cyclic 同步速度模式（CSV） 51
2-6 Profile 速度模式（PV） 53
2-7 原點復歸模式（HM） 55

3 功能 67

3-1 適用產品的設定 67
3-2 設定解析度..... 68
3-3 Touch probe 69
3-4 維修命令 73
3-5 I/O 功能的分配..... 74
3-6 參數的儲存..... 79
3-7 運轉電流與停止電流 79
3-8 停止動作 80
3-9 座標管理 81
3-10 Encoder counter direction 82

■ 關於資料及參數設定

本篇中記載的資料及參數，可在 EtherCAT 或 **MEXE02** 中設定。

■ 表述的規則

● 關於反映時序

本篇中以英文字母表示各個反映時序。

表述	詳細
A	寫入參數後，立即執行重新計算和設定。
B	停止運轉後，執行重新計算和設定。
C	執行 Configuration 後或重新接通控制電源後，重新執行計算和設定。
D	重新接通控制電源後，重新執行計算和設定。

1 通訊規格

1-1 EtherCAT 通訊界面

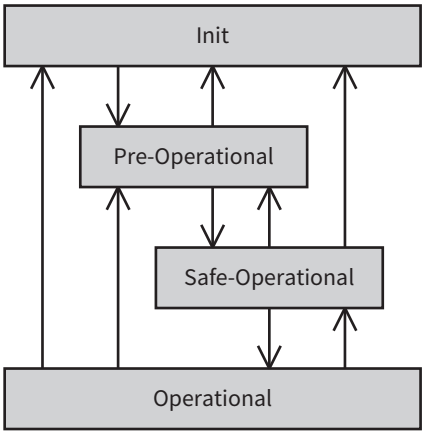
項目	內容
通訊規格	IEC 61158 Type12
物理層 / 協定	100 BASE-TX（IEEE 802.3）
傳送速度	100 Mbps
通訊週期	• Free Run 模式：1 ms 以上 • SM2 事件同步模式：1 ms 以上 • DC 模式：0.5 ms、1 ms、2 ms、3 ms、4 ms、5 ms、6 ms、7 ms、8 ms、9 ms、10 ms
通訊埠 / 連接器	RJ45×2（屏蔽對應） ECAT IN：EtherCAT 輸入 ECAT OUT：EtherCAT 輸出
Topology	Daisy chain（最大 65,535 節點）
Process data	可變 PDO 映射
Sync manager	• SM0：Mailbox 輸出 • SM1：Mailbox 輸入 • SM2：Process data 輸出 • SM3：Process data 輸入
Mailbox（CoE）	• Emergency message • SDO 要求 • SDO 回應 • SDO Information
同步模式	• Free Run 模式（非同步） • SM2 事件同步模式 • DC 模式（SYNC0 事件同步）
Device Profile	IEC 61800-7 CiA402 Drive Profile

1-2 CiA402 Drive Profile

項目	內容
Modes of operation	• Profile 位置模式（PP） • Profile 速度模式（PV） • 原點復歸模式（HM） • Cyclic 同步位置模式（CSP） • Cyclic 同步速度模式（CSV）
Function	Touch probe（位置鎖存）功能輸入 2 點（EXT1、EXT2）

1-3 EtherCAT State Machine（ESM）

EtherCAT State Machine（ESM）由 MainDevice 控制。



ESM State	SDO 通訊	傳送 PDO（TxPDO）	接收 PDO（RxPDO）	狀態
初期化（Init）	不可	不可	不可	正在初期化。無法通訊。
Pre-Operational	可	不可	不可	可 Mailbox 通訊（SDO）。 無法 Process data 通訊（PDO）。
Safe-Operational	可	可	不可	可 Mailbox 通訊與傳送 PDO。可利用傳送 PDO，將驅動器狀態傳送至 MainDevice。
Operational	可	可	可	可 Mailbox 通訊、傳送 PDO 與接收 PDO。可利用 PDO 通訊將命令從 MainDevice 傳送至驅動器。

1-4 Process data object (PDO)

Process data object：PDO 用於 EtherCAT 的實時資料通訊。
PDO 包括傳送 PDO（TxPDO）與接收 PDO（RxPDO）2 種。傳送 PDO（TxPDO）係指從驅動器向 MainDevice 傳送資料。
接收 PDO（RxPDO）係指驅動器對來自 MainDevice 的資料接收。

利用 PDO 收發的內容，將以 PDO mapping object 與 SM2/SM3 PDO assignment object 設定。
PDO mapping 是在各驅動器軸上設定的 PDO mapping object。
SM2/SM3 PDO assignment 是設定實際進行通訊的 PDO mapping object。

PDO mapping object 由分配 object 的 Index、Sub-index 及 Length 共 4 byte 構成。Length 中只能設定 08h（1 byte）、10h（2 byte）及 20h（4 byte）的資料。

Index	Sub-index	Length
（2 byte）	（1 byte）	（1 byte）

■ PDO mapping object

PDO mapping object 因各軸而異。請根據下表進行確認。
1 個 PDO 中最多可 mapping 8 個 object。

軸	接收 PDO mapping object		傳送 PDO mapping object	
	接收 PDO	Index	傳送 PDO	Index
驅動器軸 1	RxPDO1	1600h	TxPDO1	1A00h
	RxPDO2	1601h	TxPDO2	1A01h
驅動器軸 2	RxPDO1	1610h	TxPDO1	1A10h
	RxPDO2	1611h	TxPDO2	1A11h
驅動器軸 3	RxPDO1	1620h	TxPDO1	1A20h
	RxPDO2	1621h	TxPDO2	1A21h
驅動器軸 4	RxPDO1	1630h	TxPDO1	1A30h
	RxPDO2	1631h	TxPDO2	1A31h

請根據下表確認要 mapping 到各驅動器軸 PDO 中的 object。

軸	Profile area 的 object	Manufacturer-specific area 的 object
驅動器軸 1	6000h ～ 67FFh	4000h ～ 4FFFh 的 sub-index1
驅動器軸 2	6800h ～ 6FFFh	4000h ～ 4FFFh 的 sub-index2
驅動器軸 3	7000h ～ 77FFh	4000h ～ 4FFFh 的 sub-index3
驅動器軸 4	7800h ～ 7FFFh	4000h ～ 4FFFh 的 sub-index4

備註 本書中關於 Profile area（*）的 object，記載了驅動器軸 1 的 index。驅動器軸 2 ～ 4 的 object，分別是前一軸的 object 偏移 800h 後的 index。
*Object 的構成如下。

Index（Hex）	Object	概要
1000h ～ 1FFFh	CoE Communication Area	CoE 通訊區域
3000h ～ 3FFFh	Manufacturer Specific Area	未使用
4000h ～ 4FFFh		將軸編號（1 ～ 4）設定於 driver object 的 Sub-Index。
5000h ～ 5FFFh		未使用
6000h ～ 67FFh	Profile Area	軸 1 的 Profile area
6800h ～ 6FFFh		軸 2 的 profile area
7000h ～ 77FFh		軸 3 的 profile area
7800h ～ 7FFFh		軸 4 的 profile area

■ SM2/SM3 PDO assignment object

SM（Sync Manager Channel）PDO assignment object 用於設定 PDO 與 Sync Manager 的關係。
Sync Manager 2 PDO assignment（1C12h）是接收 PDO 專用的 assignment object。Sync Manager 3 PDO assignment（1C13h）是傳送 PDO 專用的 assignment object。
各驅動器軸可分配最大 32 byte 的 object。

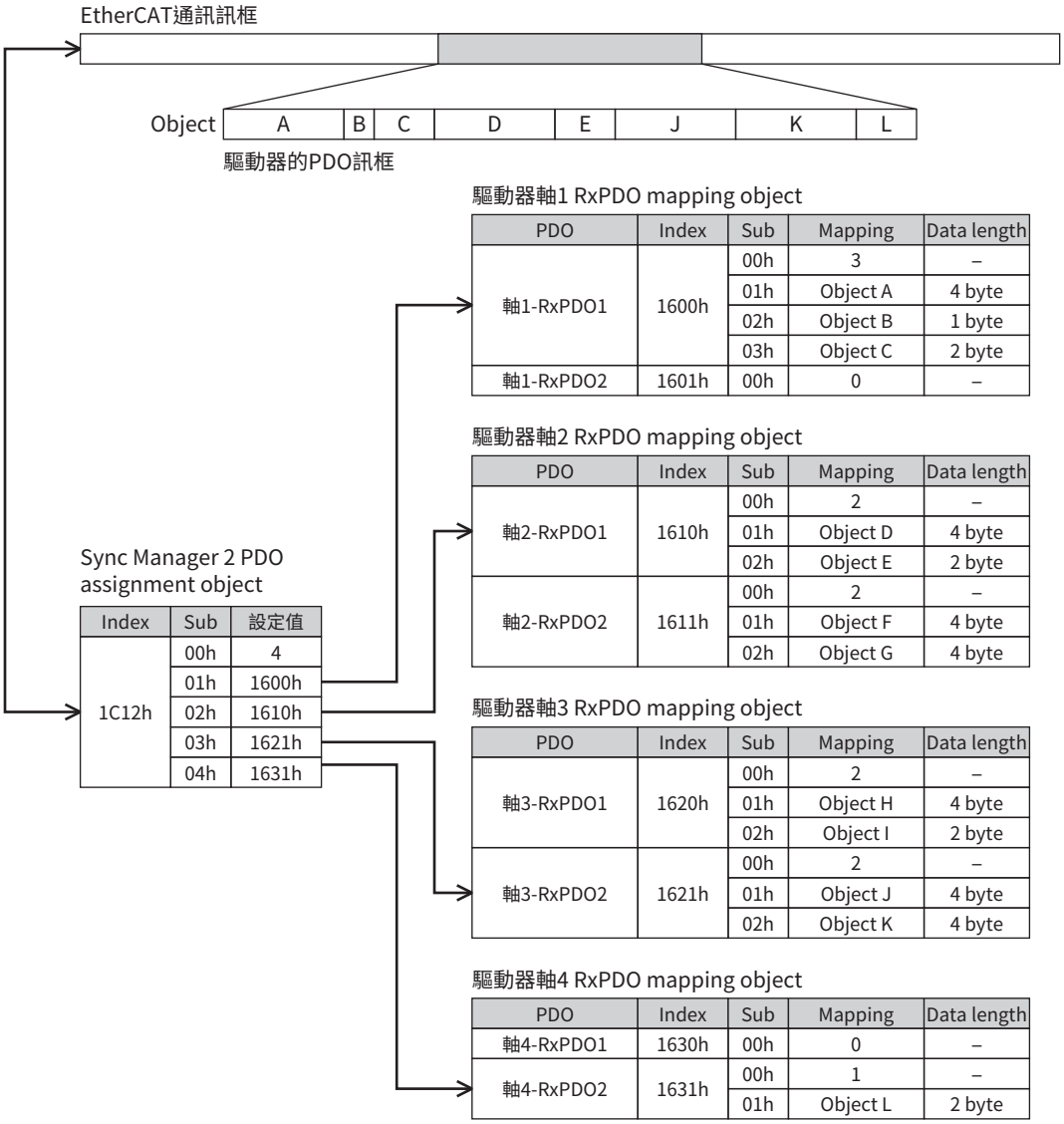
■ PDO mapping object 的設定

PDO mapping object 可在 ESM 為 Pre-Operational 時變更。請按照以下步驟變更 PDO mapping。

1. 將 SM2/SM3 PDO assignment object 的 number of entries 設為 0。
2. 將 PDO mapping object 的 number of entries 設為 0。
3. 變更 PDO mapping object。
4. 將 PDO mapping object 的 number of entries 變更為步驟 3 中已 mapping 的 object 數量。
5. 變更 SM2/SM3 PDO assignment object。
6. 將 SM2/SM3 PDO assignment object 的 number of entries 變更為步驟 5 中已分配的數量。

■ PDO mapping 的範例

說明 RxPDO mapping 的例。2 byte 與 4 byte 的資料為 little-endian。
與 MainDevice 的 EtherCAT 通訊，會同時收發所有軸的資料。



1-5 Service data object (SDO)

透過 EtherCAT 讀寫 parameter object 或執行監視時，將使用 Service Data Object：SDO。SDO 與 EtherCAT 通訊週期不同步，但會在任意時機收發。PDO mapping 的設定亦在 SDO 中進行。

■ SDO abort code

若 SDO 在收發時發生錯誤，則回覆 abort code。下表列出 abort code 的一覽。

Abort code	含義
0503 0000h	Toggle bit 未反相。
0504 0000h	SDO protocol timeout
0504 0001h	用戶端 / 伺服器的命令指定符號無效或不明
0504 0005h	超出記憶體範圍
0601 0000h	對 object 進行了不支援的存取
0601 0001h	對寫入專用 Object 進行讀取存取。
0601 0002h	對讀取專用 Object 進行寫入存取。
0602 0000h	Object 不存在。
0604 0041h	Object 無法 mapping 至 PDO。
0604 0042h	PDO mapping 的數量或 Length 超過限制。
0604 0043h	一般性參數不一致
0604 0047h	Device 的一般性內部不一致
0606 0000h	因硬體異常導致存取失敗
0607 0010h	資料類型不一致、service parameter 的長度不一致
0607 0012h	資料類型不一致、service parameter 過長。
0607 0013h	資料類型不一致、service parameter 過短。
0609 0011h	Sub-index 不存在。
0609 0030h	超出參數的設定範圍。（用於寫入存取）
0609 0031h	寫入參數的值過大。
0609 0032h	寫入參數的值過小。
0609 0036h	最大值小於最小值。
0800 0000h	一般性錯誤
0800 0020h	資料無法轉傳或儲存至應用程序。
0800 0021h	由於 local control，所以資料無法轉傳或儲存至應用程序。
0800 0022h	在目前的 Device 狀態下，資料無法轉傳或儲存至應用程序。
0800 0023h	無法生成 object dictionary 或 object dictionary 不存在。

1-6 EtherCAT 通訊的同步模式

本產品對應的 EtherCAT 的 3 種模式。

● Free Run 模式

驅動器與 EtherCAT 通訊非同步動作。
Free Run 模式的通訊週期變成 1 ms 以上。

● SM2 事件同步模式

驅動器與 EtherCAT 通訊同步動作。應用程序與 SM2 事件同步。
當驅動器收到 Process data 輸出（RxPDO）時，會發生 SM2 事件。
SM2 事件同步模式的通訊週期變成 1 ms 以上。

● DC 模式（SYNC0 事件同步）

驅動器與 EtherCAT 通訊同步動作。應用程序與 SYNC0 事件同步。
DC 模式的通訊週期變成 0.5 ms 或 1 ～ 10 ms（1 ms 單位）。

1-7 Distributed Clocks

Distributed Clocks（DC）是讓驅動器與 MainDevice 共用時鐘來實現同步動作的機制。
根據 DC，優先信號（SYNC0）以正確的週期輸出。DC 模式下，與 SYNC0 同步執行應用程序。

1-8 Emergency message

如果驅動器發生錯誤，將透過 mailbox 通訊將 emergency message 傳送至 MainDevice。
每個錯誤僅傳送一次 Emergency message。
Emergency message 由以下 8 byte 構成。

Byte0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Emergency error code		Error Register（1001h）	廠家固有錯誤定義領域				

■ 發生 Alarm 時的 Emergency message

如果驅動器發生 Alarm，將透過 Mailbox 通訊將 Emergency message 傳送至 MainDevice。
發生 Alarm 時的 Emergency message 由以下 8 byte 構成。

Byte0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Emergency error code（FF00h）		Error Register（1001h）	廠家固有錯誤定義領域				
			Alarm 軸編號	Alarm 代碼	0		

與 Alarm 的內容無關，Emergency error code 變成 FF00h。
Byte 2 與 Error register object 為相同值。
Byte 3 是發生 Alarm 的驅動器軸編號。
Byte 4 是 Alarm 代碼。關於 Alarm 代碼，請參閱第 131 頁。

■ ESM 轉換錯誤時的 Emergency code

在 ESM 中，當 Pre-Operational 轉換成 Safe-Operational 不成功時，將傳送以下 Emergency code。

Byte0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Emergency error code（A000h）		Channel（02h）	診斷資料				
			0Ah	0			

處於以下狀態時，若請求從 Pre-Operational 轉換為 Safe-Operational，將發生此 Emergency code。請確認內容並重新設定等。

- 設定了 DC 模式不對應的通訊週期。
- 無法 mapping 的 object 被 mapping 至 PDO mapping 中。
- TxPDO 用的 object 被 mapping 至 RxPDO 中。或 RxPDO 用的 object 被 mapping 至 TxPDO 中。
- 不同驅動器軸的 object 被 mapping。

2 Drive Profile

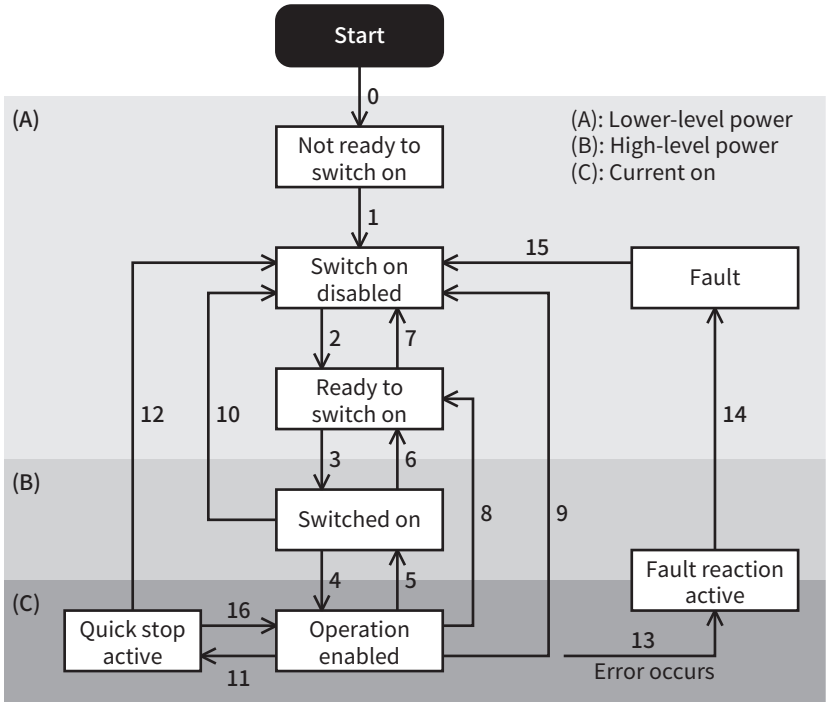
備註 本書中關於 profile area 的 object，記載驅動器軸 1 的 index。驅動器軸 2 ～ 4 的 object，分別是前一軸的 object 偏移 800h 後的 index。請參考下表例。

驅動器軸 1 ～ 4 的開頭 Index 例

AXIS	Index	Sub	名稱	型式	R/W	PDO	儲存	範圍	反映
AXIS1	603Fh	00h	Error code	U16	RO	TxPDO	—	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647（初期值：0）	—
AXIS2	683Fh	00h							
AXIS3	703Fh	00h							
AXIS4	783Fh	00h							

2-1 Drive State Machine

Drive state machine 由 Controlword object（6040h）控制。各 State 的狀態可透過 Statusword object（6041h）進行確認。



控制電源	主電源	ESM	馬達
ON	ON 或 OFF	-	無激磁
ON	ON	Operational	無激磁
ON	ON	Operational	激磁

State	狀態	馬達的狀態	設定參數
Not ready to switch on	控制電源接通，正在執行初期化處理	無激磁	設定不可
Switch on disabled	初期化完成	無激磁	設定可
Ready to switch on	可接通主電源的狀態	無激磁	設定可
Switched on	主電源已接通的狀態	無激磁	設定可
Operation enabled	馬達為激磁狀態，運轉功能有效	激磁	設定可
Quick stop active	收到 Quick stop 命令，正在處理運轉停止	激磁	設定可
Fault reaction active	發生驅動器 Alarm，正在處理運轉停止	激磁	設定可
Fault	正在發生驅動器的 Alarm	無激磁	設定可

■ Drive State Machine 的狀態轉換

Drive state machine 由 Controlword object（6040h）控制。

● Controlword object（6040h）

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific(ms)					Reserved	oms	Halt
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Fault reset	Operation mode specific (oms)			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on

● 利用 Controlword 執行狀態轉換命令

狀態控制命令	Bit7	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	圖中的轉換編號
Shutdown	—	—	1	1	0	2、6、8
Switch on	—	0	1	1	1	3*
Switch on + enable operation	—	1	1	1	1	3+4*
Disable voltage	—	—	—	0	—	7、9、10、12
Quick stop	—	—	0	1	—	7、10、11
Disable operation	—	0	1	1	1	5
Enable operation	—	1	1	1	1	4、16
Fault reset	0→1	—	—	—	—	15

* 不滿足以下條件時，即使收到命令，狀態也不會從 Ready to switch on 轉換成 Switched on。
- ESM 的狀態為 Operational。
- 在接通主電源。
- FREE 輸入為 OFF。
- 未使用 **MEXE02** 執行測試運轉（遙控運轉）。

重要 轉換成 Operation enabled 後，馬達激磁及運轉準備完成需要 250 ms。運轉準備完成之前，即使輸入運轉指令，馬達也不會起動。請在轉換成 Operation enabled 後 250 ms 或 DCMD-RDY 輸出變成 ON 之後，再輸入運轉指令。

● 上述以外的狀態轉換

圖中的轉換編號	轉換 event
0	接通控制電源時，將自動轉換。
1	驅動器的初期化完成時，將自動轉換。
12	Quick stop option code（605Ah）為 1 ～ 3 時，傳送 Quick stop 命令後，馬達停止後將轉換至 Switch on disabled。
13、14	發生 Alarm 時，將轉換。

當 Drive State Machine 為 Switched on、Operation enabled、Quick stop active 中的任意一種狀態時，如果發生下表的 event，將執行狀態轉換。

State	馬達的運轉	Event	Action
Switched on	停止中	• ESM 轉換成 OP 以外的狀態 • 主電源切斷 • FREE 輸入為 ON	轉換成 Ready to switch on。（轉換編號 6）

State	馬達的運轉	Event	Action
Operation enabled	停止中	• ESM 轉換成 OP 以外的狀態 • 主電源切斷 • FREE 輸入為 ON	轉換成 Ready to switch on。（轉換編號 8） 馬達變成無激磁。
	運轉中	ESM 轉換成 OP 以外的狀態	發生網路匯流排異常的 Alarm（Alarm 代碼 81h）。從 Fault reaction active 轉換成 Fault 後，馬達變成無激磁。 （轉換編號 13、14）
		主電源切斷	發生主電源 OFF 的 Alarm（Alarm 代碼 23h）。從 Fault reaction active 轉換成 Fault 後，馬達變成無激磁。（轉換編號 13、14）
		FREE 輸入為 ON	轉換成 Ready to switch on。（轉換編號 8） 馬達變成無激磁。
Quick stop active	停止中	• ESM 轉換成 OP 以外的狀態 • 主電源切斷 • FREE 輸入為 ON	轉換成 Switch on disabled。（轉換編號 12） 馬達變成無激磁。
	運轉中	ESM 轉換成 OP 以外的狀態	發生網路匯流排異常的 Alarm（Alarm 代碼 81h）。從 Fault reaction active 轉換成 Fault 後，馬達變成無激磁。 （轉換編號 13、14）
		主電源切斷	發生主電源 OFF 的 Alarm（Alarm 代碼 23h）。從 Fault reaction active 轉換成 Fault 後，馬達變成無激磁。（轉換編號 13、14）
		FREE 輸入為 ON	轉換成 Switch on disabled。（轉換編號 12） 馬達變成無激磁。

■ Drive State Machine 的狀態輸出

Drive state machine 的狀態可透過 Statusword object（6041h）輸出。

● Statusword object（6041h）

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific(ms)		Operation mode specific (oms)		Internal limit active	Target reached	Remote	ms
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

● 利用 Statusword 執行狀態輸出

State	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Start	0	0	0	0	0	0	0
Not ready to switch on	0	0	0	0	0	0	0
Fault	0	1	— *	1	0	0	0
Fault reaction active	0	1	— *	1	1	1	1
Switch on disabled	1	1	— *	0	0	0	0
Ready to switch on	0	1	— *	0	0	0	1
Switched on	0	1	— *	0	0	1	1
Operation enabled	0	1	— *	0	1	1	1
Quick stop active	0	0	— *	0	1	1	1

* 主電源接通時，Voltage enabled 變為 1。

2-2 Modes of operation

驅動器支援以下 Modes of operation。

- Cyclic 同步位置模式（CSP）
- Profile 位置模式（PP）
- Cyclic 同步速度模式（CSV）
- Profile 速度模式（PV）
- 原點復歸模式（HM）

■ Modes of operation 的切換

Modes of operation 可透過 Modes of operation（6060h）切換。

Modes of operation 的設定值	Modes of operation
0（初期值）	運轉功能無效
1	Profile 位置模式（PP）
3	Profile 速度模式（PV）
6	原點復歸模式（HM）
8	Cyclic 同步位置模式（CSP）
9	Cyclic 同步速度模式（CSV）

Modes of operation 請於運轉停止時切換。運轉中進行切換時，運轉停止後，新的 Modes of operation 變成有效。
可透過 Modes of operation display（6061h）確認變成有效的 Modes of operation。

2-3 Cyclic 同步位置模式（CSP）

Cyclic 同步位置模式下，於 MainDevice 進行軌道生成（profile 生成）。利用 Cyclic 同步通訊，將 Target position（607Ah）從 MainDevice 傳送至驅動器，由驅動器進行位置控制。
請在 EtherCAT 為 DC 模式時使用 Cyclic 同步位置模式。若在 Free Run 模式及 SM2 事件同步模式下使用 Cyclic 同步位置模式，則速度變動和振動可能會增大。

重要

- 由於 Cyclic 同步位置模式是由 MainDevice 管理位置，如果不使用 MainDevice 而是利用 I/O 信號停止運轉，則可能發生位置偏差。當輸入了 STOP 輸入或 FREE 輸入等停止信號時，請務必進行以下處理，解除位置偏差。若於存在位置偏差的情況下將停止信號設為 OFF，則馬達可能突然起動。
  - 從 MainDevice 執行停止運轉。
  - 清除 MainDevice 與驅動器的位置偏差。
- 由於 Cyclic 同步位置模式是由 MainDevice 管理位置，如果在馬達激磁時執行驅動器的位置預設（P-PRESET），則馬達會突然起動，可能發生指令脈波異常的 Alarm。若要在驅動器上執行位置預設（P-PRESET），先讓馬達處於無激磁狀態，再進行操作。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6040h	00h	Controlword	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh （初期值：0000h）	A
6041h	00h	Statusword	U16	RO	TxPDO	—	—	—
6060h	00h	Modes of operation	INT8	RW	RxPDO	○	0、1、3、6、8、9 （⇨Modes of operation 的切換） （初期值：0）	B
6061h	00h	Modes of operation display	INT8	RO	TxPDO	—	—	—
6062h	00h	Position demand value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
6064h	00h	Position actual value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
607Ah	00h	Target position [step]	INT32	RW	RxPDO	—	−2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值：0）	A

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
607Dh	01h	Min position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647（初期值：–2,147,483,648）	A
	02h	Max position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647（初期值：2,147,483,647）	A

■ Cyclic 同步位置模式的 controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific(ms)					Reserved	oms	Halt
—	—	—	—	—		—	
Bit7	**Bit6**	**Bit5**	**Bit4**	**Bit3**	**Bit2**	**Bit1**	**Bit0**
Fault reset	Operation mode specific (oms)			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
	—	—	—				

Controlword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
8	Halt	0	運轉允許
		1	停止運轉。停止方法為立即停止。

關於 Bit7、及 Bit3 ～ Bit0，請參閱第 42 頁「Drive State Machine 的狀態轉換」。

■ Cyclic 同步位置模式的 Statusword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific		Operation mode specific		Internal limit active	—	Remote	ms
—	—	Following error	Target position ignored				—
Bit7	**Bit6**	**Bit5**	**Bit4**	**Bit3**	**Bit2**	**Bit1**	**Bit0**
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

Statusword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
13	Following error	0	未發生位置偏差錯誤
		1	發生位置偏差錯誤 位置偏差超過在 Following error window (6065h) 中設定的值。位置偏差過大 Alarm（Alarm 代碼 10h）解除，則變為 0。
12	Target position ignored	0	目標位置指令無效 以下任意一種狀態時變成 0，目標位置變為無效。 • Drive state machine 為 Operation enabled 以外 • 馬達無激磁狀態 • Halt（6040h：Bit8）為 1。 • STOP 輸入為 ON。 • 內部極限 active 狀態
		1	目標位置指令有效
11	Internal limit active	0	基於內部極限的功能限制不處於 active 狀態。
		1	基於內部極限的功能限制處於 active 狀態。 若以下任一內部極限功能處於 active 狀態，則變成 1。 • 極限檢知器（FW-LS/RV-LS） • 運轉禁止輸入（FW-BLK/RV-BLK） • 軟體極限
9	Remote	1	初期化完成時，變為 1。

Bit	名稱	值	內容
7	Warning	0	未發生 Information 排除 Information 的原因後，Warning 將自動變為 0。
		1	正在發出 Information

關於 Bit6 ～ Bit0，請參閱第 43 頁「Drive State Machine 的狀態輸出」。

2-4 Profile 位置模式（PP）

Profile 位置模式是以驅動器的內部 profile 進行運轉。軌道生成（profile 生成）由驅動器進行。在 MainDevice 上設定目標位置、速度、加速度等。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6040h	00h	Controlword	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh （初期值：0000h）	A
6041h	00h	Statusword	U16	RO	TxPDO	—	—	—
6060h	00h	Modes of operation	INT8	RW	RxPDO	○	0、1、3、6、8、9（⇨p.44） （初期值：0）	B
6061h	00h	Modes of operation display	INT8	RO	TxPDO	—	—	—
6062h	00h	Position demand value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
6064h	00h	Position actual value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
607Ah	00h	Target position [step]	INT32	RW	RxPDO	—	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值：0）	A
607Dh	01h	Min position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值：–2,147,483,648）	A
	02h	Max position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值：2,147,483,647）	A
6081h	00h	Profile velocity [Hz]	U32	RW	RxPDO	○	0 ～ 4,000,000 （初期值：10,000）	B
6083h	00h	Profile acceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	1 ～ 1,000,000,000 （初期值：300,000）	B
6084h	00h	Profile deceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	1 ～ 1,000,000,000 （初期值：300,000）	B
4142h	*	Starting speed [Hz]	INT32	RW	RxPDO	○	0 ～ 4,000,000 （初期值：5,000）	B

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ Profile 位置模式的 controlword

<table>
<tr><th>Bit15</th><th>Bit14</th><th>Bit13</th><th>Bit12</th><th>Bit11</th><th>Bit10</th><th>Bit9</th><th>Bit8</th></tr>
<tr><td colspan="5">Manufacturer specific(ms)</td><td rowspan="2">Reserved</td><td>oms</td><td rowspan="2">Halt</td></tr>
<tr><td>—</td><td>Reserved</td><td>Reserved</td><td>Reserved</td><td>—</td><td>Change on set point</td></tr>
<tr><th>Bit7</th><th>Bit6</th><th>Bit5</th><th>Bit4</th><th>Bit3</th><th>Bit2</th><th>Bit1</th><th>Bit0</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Fault reset</td><td colspan="3">Operation mode specific (oms)</td><td rowspan="2">Enable operation</td><td rowspan="2">Quick stop</td><td rowspan="2">Enable voltage</td><td rowspan="2">Switch on</td></tr>
<tr><td>Abs/Rel</td><td>Change set immediately</td><td>New set point</td></tr>
</table>

Controlword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
14	Reserved	—	預定
13	Reserved	—	預定
12	Reserved	—	預定
10	Reserved	—	預定
9	Change on set point	—	不支援。
8	Halt	0	運轉允許
		1	停止運轉。停止方法依照 Halt option code（605Dh）的設定。
6	Abs/Rel	0	絕對定位運轉 Target position（607Ah）變成絕對定位運轉的目標位置。
		1	相對定位運轉 Target position（607Ah）變成相對定位運轉的目標位置。
5	Change set immediately	0	運轉期間，將 New set point（6040h：Bit4）從 0 變成 1 時，新的運轉指令會儲存。目前運轉完成時，將起動所儲存的新運轉指令。
		1	運轉期間，將 New set point（6040h：Bit4）從 0 變成 1 時，會立即變更為新的運轉指令。
4	New set point	0→1	定位運轉的起動 起動運轉前，請選擇 Abs/Rel（6040h：Bit6）。 若透過 Halt（6040h：Bit8）設為 1 使運轉停止的狀態下起動定位運轉，則 Halt（6040h：Bit8）從 1 變成 0 後，請空出超過通訊週期 2 倍的間隔，再將 New set point（6040h：Bit4）從 0 變成 1。如不空出超過通訊週期 2 倍的間隔，可能無法起動運轉。 以下狀態下無法接受命令，且運轉不起動。 • Halt（6040h：Bit8）為 1。 • STOP 輸入為 ON。 • Drive state machine 為 Operation enabled 以外 • 馬達無激磁狀態

關於 Bit7、及 Bit3 ～ Bit0，請參閱第 42 頁「Drive State Machine 的狀態轉換」。

■ Profile 位置模式的 Statusword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific		Operation mode specific		Internal limit active	Target reached	Remote	ms
—	—	Following error	Set point acknowledge				—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

Statusword 的詳細

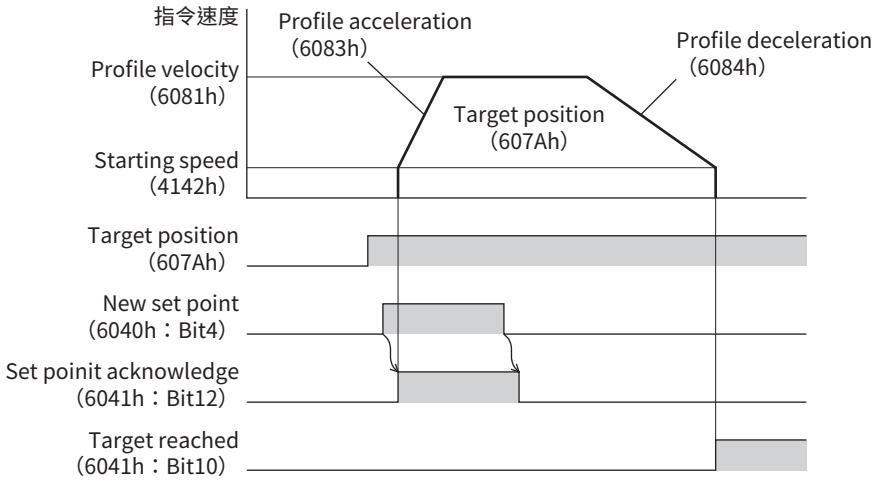
Bit	名稱	值	內容
13	Following error	0	未發生位置偏差錯誤
		1	發生位置偏差錯誤 位置偏差超過在 Following error window (6065h) 中設定的值。位置偏差過大 Alarm（Alarm 代碼 10h）解除，則變為 0。
12	Set point acknowledge	0	不接受利用 New set point（6040h：Bit4）起動運轉。
		1	接受利用 New set point（6040h：Bit4）起動運轉。 將 New set point（6040h：Bit4）設為 1 並接受起動運轉時，Set point acknowledge 變成 1。 將 New set point（6040h：Bit4）設為 0 時，Set point acknowledge 也變成 0。
11	Internal limit active	0	基於內部極限的功能限制不處於 active 狀態。
		1	基於內部極限的功能限制處於 active 狀態。 若以下任一內部極限功能處於 active 狀態，則變成 1。 • 極限檢知器（FW-LS/RV-LS） • 運轉禁止輸入（FW-BLK/RV-BLK） • 軟體極限
10	Target reached	0	• Halt（6040h：Bit8）為 0 時：定位運轉未完成。 • Halt（6040h：Bit8）為 1 時：正在減速停止。
		1	• Halt（6040h：Bit8）為 0 時： 定位運轉正常完成時，變為 1。 定位運轉途中被中斷時，不會變為 1。 如果從定位已完成狀態起動運轉，則變為 0。 • Halt（6040h：Bit8）為 1 時：運轉指令速度變成 0 時，則變為 1。
9	Remote	1	初期化完成時，變為 1。
7	Warning	0	未發生 Information 排除 Information 的原因後，Warning 將自動變為 0。
		1	正在發出 Information

關於 Bit6 ～ Bit0，請參閱第 43 頁「Drive State Machine 的狀態輸出」。

■ Profile 位置模式的運轉

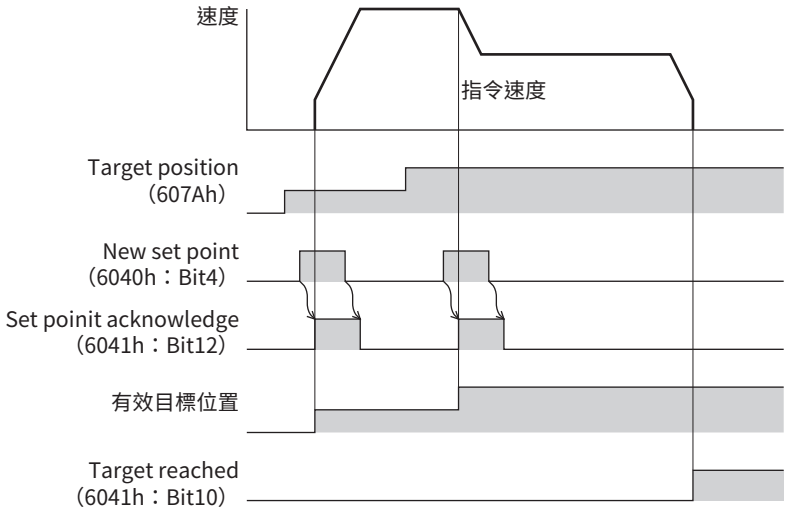
● 定位運轉

已設定 Target position（607Ah）且 New set point（6040h：Bit4）設為 1 時，將起動定位運轉。



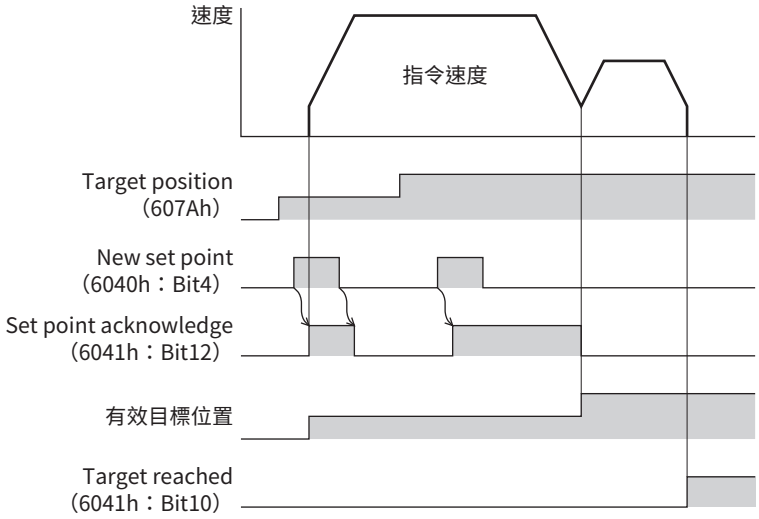
Single set-point [Change set immediately（6040h：Bit5）為 1 時]

運轉期間設定新的 New set point（6040h：Bit4）時，將變更為新的運轉指令。



Set of set-points [Change set immediately（6040h：Bit5）為 0 時]

運轉期間設定新的 New set point（6040h：Bit4）時，新的運轉指令會儲存。目前運轉完成時，將起動所儲存的新運轉指令。



■ Profile 位置模式的運轉方式

Profile 位置模式的運轉方式是以 Controlword（6040h）設定。運轉方式見下表。

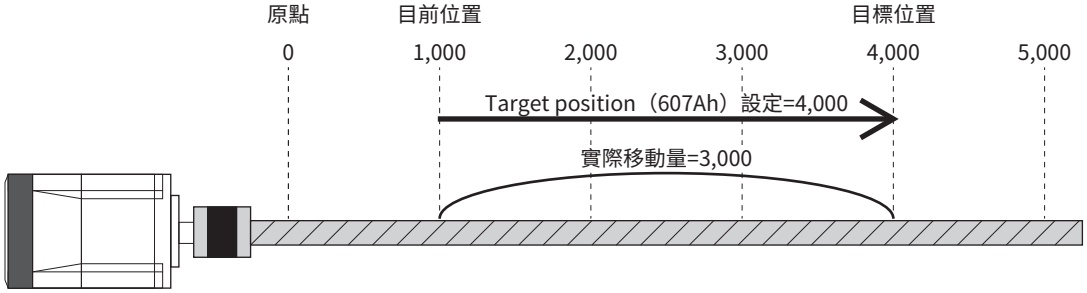
運轉方式	Controlword（6040h）
	Abs/Rel（Bit6）
絕對定位	0
相對定位（以指令位置為基準）	1

● 絕對定位

從現在位置朝設定的目標位置進行定位運轉。於 Target position（607Ah），設定在以原點為基準的座標上目標位置。

例：若要從指令位置「1,000」移動至目標位置「4,000」時

於 Target position（607Ah），設定 4,000 step，起動絕對定位運轉。

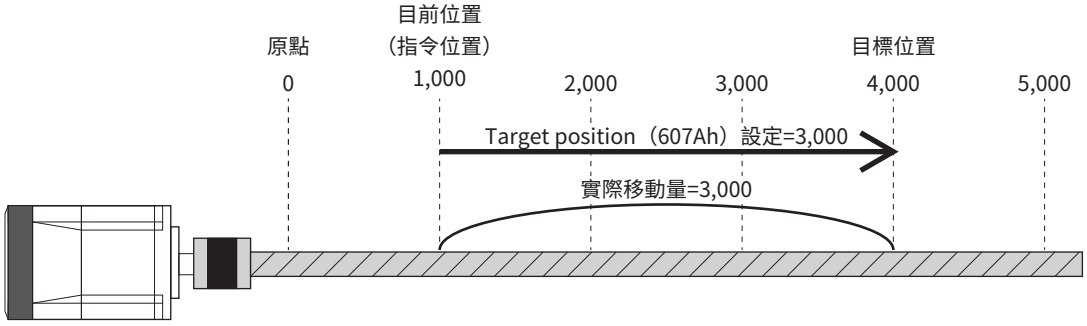


● **相對定位（以指令位置為基準）**

從現在的指令位置依照設定的移動量進行定位運轉。於 Target position（607Ah），設定自目前的指令位置至目標位置的移動量。

例：若要從指令位置「1,000」移動至目標位置「4,000」時

於 Target position（607Ah），設定 3,000 step，起動相對定位運轉（以指令位置為基準）。



2-5 Cyclic 同步速度模式（CSV）

Cyclic 同步速度模式下，於 MainDevice 進行軌道生成（profile 生成）。利用 Cyclic 同步通訊，將 Target velocity（60FFh）從 MainDevice 傳送至驅動器，由驅動器進行速度控制。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6040h	00h	Controlword	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh （初期值：0000h）	A
6041h	00h	Statusword	U16	RO	TxPDO	—	—	—
6060h	00h	Modes of operation	INT8	RW	RxPDO	○	0、1、3、6、8、9（⇨p.44） （初期值：0）	B
6061h	00h	Modes of operation display	INT8	RO	TxPDO	—	—	—
606Bh	00h	Velocity demand value [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
606Ch	00h	Velocity actual value [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
60FFh	00h	Target velocity [Hz]	INT32	RW	RxPDO	—	–4,000,000 ～ 4,000,000 （初期值：0）	A

■ Cyclic 同步速度模式的 Controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific(ms)					Reserved	oms	Halt
—	—	—	Reserved	—		—	
Bit7	**Bit6**	**Bit5**	**Bit4**	**Bit3**	**Bit2**	**Bit1**	**Bit0**
Fault reset	Operation mode specific (oms)			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
	—	—	—				

Controlword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
12	Reserved	0	預定
8	Halt	0	運轉允許
		1	停止運轉。停止方法為立即停止。

關於 Bit7、及 Bit3 ～ Bit0，請參閱第 42 頁「Drive State Machine 的狀態轉換」。

■ Cyclic 同步速度模式的 Statusword

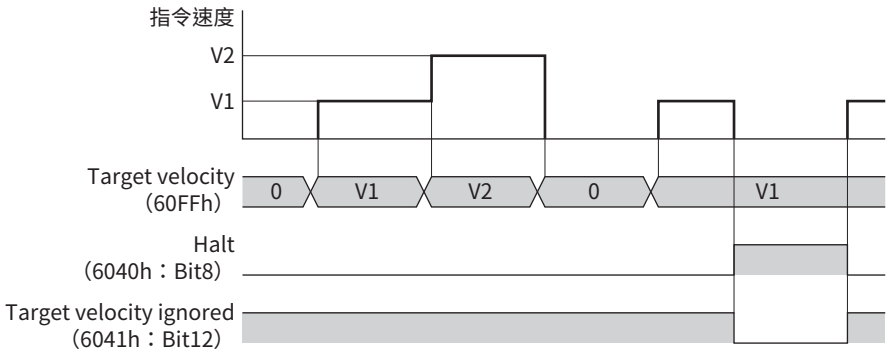
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific		Operation mode specific		Internal limit active	Reserved	Remote	ms
—	—	Reserved	Target velocity ignored				—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

Statusword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
13	Reserved	0	預定
12	Target velocity ignored	0	目標速度指令無效 以下任一一種狀態時變成 0，目標速度變為無效。 • Drive state machine 為 Operation enabled 以外 • 馬達無激磁狀態 • Halt（6040h：Bit8）為 1。 • STOP 輸入為 ON。 • 內部極限 active 狀態
		1	目標速度指令有效
11	Internal limit active	0	基於內部極限的功能限制不處於 active 狀態。
		1	基於內部極限的功能限制處於 active 狀態。 若以下任一內部極限功能處於 active 狀態，則變成 1。 • 極限檢知器（FW-LS/RV-LS） • 運轉禁止輸入（FW-BLK/RV-BLK） • 軟體極限
10	Reserved	0	預定
9	Remote	1	初期化完成時，變為 1。
7	Warning	0	未發生 Information 排除 Information 的原因後，Warning 將自動變為 0。
		1	正在發出 Information

關於 Bit6 ～ Bit0，請參閱第 43 頁「Drive State Machine 的狀態輸出」。

■ Cyclic 同步速度模式的運轉



2-6 Profile 速度模式（PV）

Profile 速度模式是以驅動器的內部 profile 進行運轉。軌道生成（profile 生成）由驅動器進行。在 MainDevice 上設定速度、加速度等。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6040h	00h	Controlword	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh （初期值：0000h）	A
6041h	00h	Statusword	U16	RO	TxPDO	—	—	—
6060h	00h	Modes of operation	INT8	RW	RxPDO	○	0、1、3、6、8、9（⇨p.44） （初期值：0）	B
6061h	00h	Modes of operation display	INT8	RO	TxPDO	—	—	—
606Bh	00h	Velocity demand value [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
606Ch	00h	Velocity actual value [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
6083h	00h	Profile acceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	1 ～ 1,000,000,000 （初期值：300,000）	B
6084h	00h	Profile deceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	1 ～ 1,000,000,000 （初期值：300,000）	B
60FFh	00h	Target velocity [Hz]	INT32	RW	RxPDO	—	–4,000,000 ～ 4,000,000 （初期值：0）	B
4142h	*	Starting speed [Hz]	INT32	RW	RxPDO	○	0 ～ 4,000,000 （初期值：5,000）	B

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ Profile 速度模式的 controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific(ms)					Reserved	oms	Halt
—	—	—	Reserved	—		—	
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Fault reset	Operation mode specific (oms)			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
	—	—	—				

Controlword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
12	Reserved	0	預定
8	Halt	0	運轉允許
		1	停止運轉。 停止方法依照 Halt option code（605Dh）的設定。

關於 Bit7、及 Bit3 ～ Bit0，請參閱第 42 頁「Drive State Machine 的狀態轉換」。

■ Profile 速度模式的 Statusword

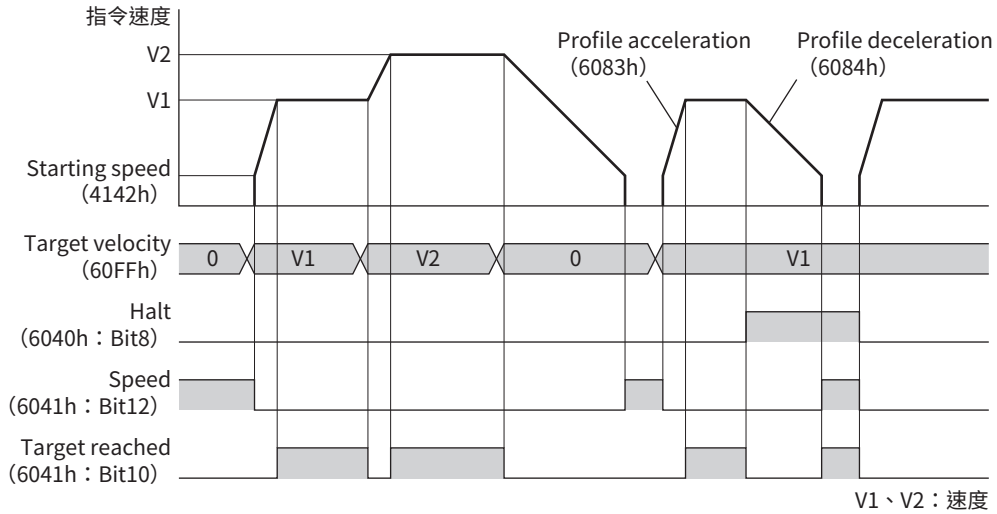
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific		Operation mode specific		Internal limit active	Target reached	Remote	ms
—	—	—	Speed				—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

Statusword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
12	Speed	0	內部指令速度不為 0
		1	內部指令速度為 0
11	Internal limit active	0	基於內部極限的功能限制不處於 active 狀態。
		1	基於內部極限的功能限制處於 active 狀態。 若以下任一內部極限功能處於 active 狀態，則變成 1。 • 極限檢知器（FW-LS/RV-LS） • 運轉禁止輸入（FW-BLK/RV-BLK） • 軟體極限
10	Target reached	0	• Halt（6040h：Bit8）為 0 時：內部指令速度未達到 Target velocity（60FFh）。 • Halt（6040h：Bit8）為 1 時：正在減速停止。（內部指令速度不為 0）
		1	• Halt（6040h：Bit8）為 0 時：內部指令速度已達到 Target velocity（60FFh）。 Halt 為 0 時，將輸出 VA 輸出信號的狀態。 • Halt（6040h：Bit8）為 1 時：內部指令速度為 0
9	Remote	1	初期化完成時，變為 1。
7	Warning	0	未發生 Information 排除 Information 的原因後，Warning 將自動變為 0。
		1	正在發出 Information

關於 Bit6 ～ Bit0，請參閱第 43 頁「Drive State Machine 的狀態輸出」。

■ Profile 速度模式的運轉



2-7 原點復歸模式（HM）

原點復歸模式是設定原點位置。軌道生成（profile 生成）由驅動器進行。
進行原點復歸運轉，運轉完成時執行位置預設（P-PRESET），原點變為在 Home offset（607Ch）中設定的值。

● 相關 Object

請參閱第 57 頁「原點復歸方法選擇」。

■ 原點復歸模式的 Controlword

<table>
<tr><th>Bit15</th><th>Bit14</th><th>Bit13</th><th>Bit12</th><th>Bit11</th><th>Bit10</th><th>Bit9</th><th>Bit8</th></tr>
<tr><td colspan="5">Manufacturer specific(ms)</td><td rowspan="2">Reserved</td><td>oms</td><td rowspan="2">Halt</td></tr>
<tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><th>Bit7</th><th>Bit6</th><th>Bit5</th><th>Bit4</th><th>Bit3</th><th>Bit2</th><th>Bit1</th><th>Bit0</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Fault reset</td><td colspan="3">Operation mode specific (oms)</td><td rowspan="2">Enable operation</td><td rowspan="2">Quick stop</td><td rowspan="2">Enable voltage</td><td rowspan="2">Switch on</td></tr>
<tr><td>—</td><td>—</td><td>Homing operation start</td></tr>
</table>

Controlword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
8	Halt	0	運轉允許
		1	停止運轉。停止方法依照 Halt option code（605Dh）的設定。
4	Homing operation start	0→1	原點復歸運轉的起動 原點復歸運轉中，將 Homing operation start 設為 0，則減速停止。 以下狀態下無法接受命令，且運轉不起動。 • 運轉中 • Halt（6040h：Bit8）為 1。 • STOP 輸入為 ON。 • Drive state machine 為 Operation enabled 以外 • 馬達無激磁狀態

關於 Bit7、及 Bit3 ～ Bit0，請參閱第 42 頁「Drive State Machine 的狀態轉換」。

■ 原點復歸模式的 Statusword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
Manufacturer specific		Operation mode specific		Internal limit active	Target reached	Remote	ms
Reserved	—	Homing error	Homing attained				—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on

● Statusword 的詳細

Bit	名稱	值	內容
15	Reserved	0	預定
13	Homing error	0/1	將 Homing error、Homing attained（6041h：Bit12）及 Target reached（6041h：Bit10）的值組合，輸出馬達狀態。 詳細請參閱下表。
12	Homing attained	0/1	將 Homing error（6041h：Bit13）、Homing attained 及 Target reached（6041h：Bit10）的值組合，輸出馬達狀態。 詳細請參閱下表。
11	Internal limit active	0	基於內部極限的功能限制不處於 active 狀態。
		1	基於內部極限的功能限制處於 active 狀態。 若以下任一內部極限功能處於 active 狀態，則變成 1。 • 極限檢知器（FW-LS/RV-LS） • 運轉禁止輸入（FW-BLK/RV-BLK） • 軟體極限
10	Target reached	0/1	將 Homing error（6041h：Bit13）、Homing attained（6041h：Bit12）及 Target reached 的值組合，輸出馬達狀態。 詳細請參閱下表。
9	Remote	1	初期化完成時，變為 1。
7	Warning	0	未發生 Information 排除 Information 的原因後，Warning 將自動變為 0。
		1	正在發出 Information

關於 Bit6 ～ Bit0，請參閱第 43 頁「Drive State Machine 的狀態輸出」。

● 馬達的狀態輸出

將 Homing error（Bit13）、Homing attained（Bit12）及 Target reached（Bit10）的值組合，輸出馬達狀態。

Homing error（Bit13）	Homing attained（Bit12）	Target reached（Bit10）	狀態
0	0	0	原點復歸運轉的運轉中
0	0	1	原點復歸運轉被中斷或未開始。
0	1	0	—（不會發生）
0	1	1	原點復歸運轉已正常完成。
1	0	0	—（不會發生）
1	0	1	因原點復歸運轉中發生 Alarm 而中斷。
1	1	0	預定
1	1	1	預定

■ 原點復歸方法選擇

原點復歸方法在 Homing method（6098h）中選擇。驅動器支援以下原點復歸方法。

原點復歸方法	內容
17	利用極限檢知器（FW-LS/RV-LS）進行原點復歸，朝負方向起動
18	利用極限檢知器（FW-LS/RV-LS）進行原點復歸，朝正方向起動
24	利用原點檢知器（HOMES）進行原點復歸，朝正方向起動
28	利用原點檢知器（HOMES）進行原點復歸，朝負方向起動
35、37*	原點預設
–1	本公司規格之原點復歸

* 35 與 37 動作相同。

● 相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
607Ch	00h	Home offset [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647（初期值：0）	A
6098h	00h	Homing method	INT8	RW	No	○	17、18、24、28、35、37、–1（⇨ 原點復歸方法選擇）（初期值：24）	B
6099h	01h	Speed during search for switch [Hz]	U32	RW	No	○	1 ～ 4,000,000（初期值：10,000）	B
	02h	Speed during search for zero [Hz]	U32	RW	No	○	1 ～ 10,000（初期值：1,000）	B
609Ah	00h	Homing acceleration [step/sec^2]	U32	RW	No	○	1 ～ 1,000,000,000（初期值：300,000）	B
415Fh	*	JOG/HOME operating current [1=0.1 %]	INT16	RW	No	○	0 ～ 1,000（初期值：1,000）	B
4163h	*	(HOME) Return-to-home starting speed [Hz]	INT32	RW	No	○	1 ～ 4,000,000（初期值：5,000）	B
4169h	*	(HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home [step]	INT32	RW	No	○	0 ～ 8,388,607（初期值：5,000）	B
41C6h	*	Preset position [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647（初期值：0）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● 本公司規格之原點復歸運轉

將 Homing method（6098h）設定為 –1，變成本公司規格之原點復歸模式。

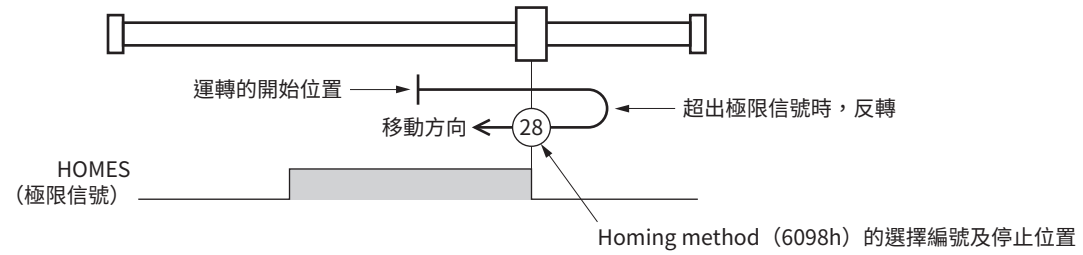
相關 object（本公司規格）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
607Ch	00h	Home offset [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值：0）	A
6099h	01h	Speed during search for switch [Hz]	U32	RW	No	○	1 ～ 4,000,000 （初期值：10,000）	B
	02h	Speed during search for zero [Hz]	U32	RW	No	○	1 ～ 10,000 （初期值：1,000）	B
609Ah	00h	Homing acceleration [step/sec^2]	U32	RW	No	○	1 ～ 1,000,000,000 （初期值：300,000）	B
415Fh	*	JOG/HOME operating current [1=0.1 %]	INT16	RW	No	○	0 ～ 1,000 （初期值：1,000）	B
4160h	*	(HOME) Return-to-home mode	U8	RW	No	○	0：2 檢知器 1：3 檢知器 2：單一方向旋轉 （初期值：1）	B
4161h	*	(HOME) Return-to-home starting direction	U8	RW	No	○	0：– 側 1：+ 側 （初期值：1）	B
4163h	*	(HOME) Return-to-home starting speed [Hz]	INT32	RW	No	○	1 ～ 4,000,000 （初期值：5,000）	B
4166h	*	(HOME) Return-to-home SLIT detection	U8	RW	No	○	0：無效 1：有效 （初期值：0）	B
4167h	*	(HOME) Return-to-home TIM/ZSG signal detection	U8	RW	No	○	0：無效 1：TIM 輸出 2：ZSG 輸出 （初期值：0）	B
4168h	*	(HOME) Return-to-home position offset [Hz]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,647 ～ 2,147,483,647 （初期值：0）	B
4169h	*	(HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home [step]	INT32	RW	No	○	0 ～ 8,388,607 （初期值：5,000）	B
416Ah	*	(HOME) Operating amount in uni-directional return-to-home [step]	INT32	RW	No	○	0 ～ 8,388,607 （初期值：5,000）	B
41C6h	*	Preset position [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值：0）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

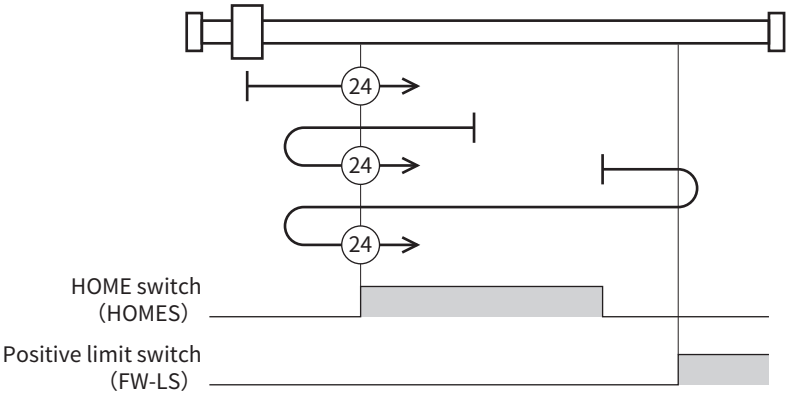
■ CiA402 Drive Profile 的原點復歸模式的運轉

圖的看法



● 原點復歸方法：24［利用原點檢知器（HOMES）進行原點復歸，朝正方向起動］

若檢測到 HOME 檢知器則馬達反向運轉，以 (HOME) Return-to-home starting speed（4163h）從 HOME 檢知器脫出。脫出後，馬達再次反向運轉，以 Speed during search for zero（6099h-02h）繼續運轉。檢知到 HOME 檢知器的 ON 邊緣時停止，將停止位置作為原點。

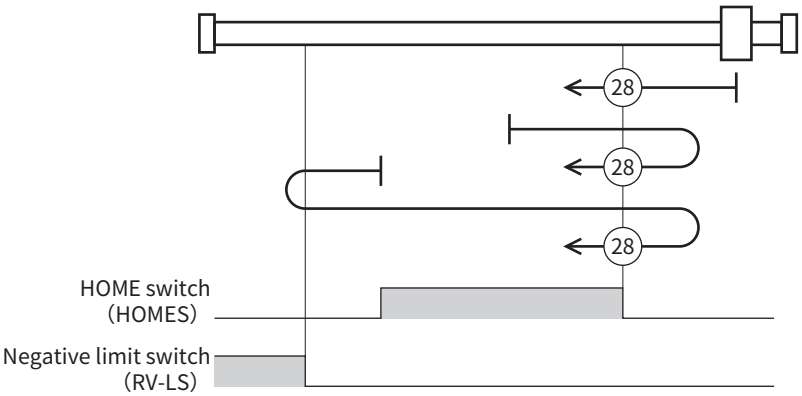


本公司規格之原點復歸運轉時，如按照以下方式設定，將執行相同操作。

- (HOME) Return-to-home mode（4160h）：1［3 檢知器方式］
- (HOME) Return-to-home starting direction（4161h）：1［+ 側］
- (HOME) Return-to-home SLIT detection（4166h）：0［無效］
- (HOME) Return-to-home TIM/ZSG signal detection（4167h）：0［無效］

● 原點復歸方法：28［利用原點檢知器（HOMES）進行原點復歸，朝負方向起動］

若檢測到 HOME 檢知器則馬達反向運轉，以 (HOME) Return-to-home starting speed（4163h）從 HOME 檢知器脫出。脫出後，馬達再次反向運轉，以 Speed during search for zero（6099h-02h）繼續運轉。檢知到 HOME 檢知器的 ON 邊緣時停止，將停止位置作為原點。

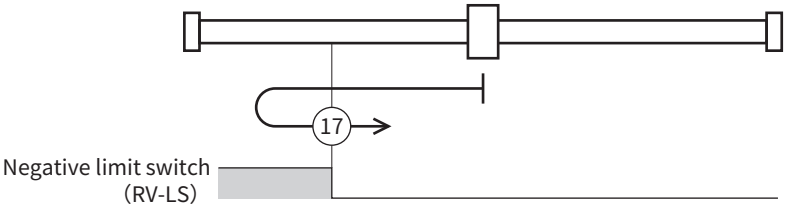


本公司規格之原點復歸運轉時，如按照以下方式設定，將執行相同操作。

- (HOME) Return-to-home mode（4160h）：1［3 檢知器方式］
- (HOME) Return-to-home starting direction（4161h）：0［– 側］
- (HOME) Return-to-home SLIT detection（4166h）：0［無效］
- (HOME) Return-to-home TIM/ZSG signal detection（4167h）：0［無效］

- **原點復歸方法：17［利用極限檢知器（FW-LS/RV-LS）進行原點復歸，朝負方向起動］**

從極限檢知器脫出後，只移動 (HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home（4169h）後停止。將停止位置作為原點。

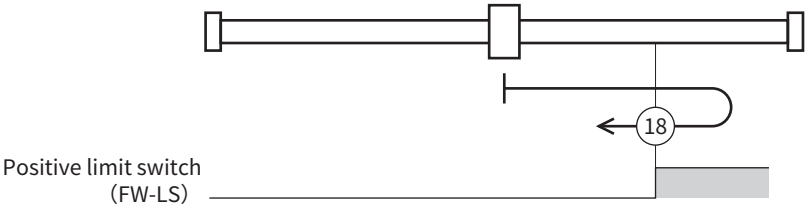


本公司規格之原點復歸運轉時，如按照以下方式設定，將執行相同操作。

- (HOME) Return-to-home mode（4160h）：0［2 檢知器方式］
- (HOME) Return-to-home starting direction（4161h）：0［– 側］
- (HOME) Return-to-home SLIT detection（4166h）：0［無效］
- (HOME) Return-to-home TIM/ZSG signal detection（4167h）：0［無效］

- **原點復歸方法：18［利用極限檢知器（FW-LS/RV-LS）進行原點復歸，朝正方向起動］**

從極限檢知器脫出後，只移動 (HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home（4169h）後停止。將停止位置作為原點。



本公司規格之原點復歸運轉時，如按照以下方式設定，將執行相同操作。

- (HOME) Return-to-home mode（4160h）：0［2 檢知器方式］
- (HOME) Return-to-home starting direction（4161h）：1［+ 側］
- (HOME) Return-to-home SLIT detection（4166h）：0［無效］
- (HOME) Return-to-home TIM/ZSG signal detection（4167h）：0［無效］

- **原點復歸方法：35、原點復歸方法：37（原点預設）**

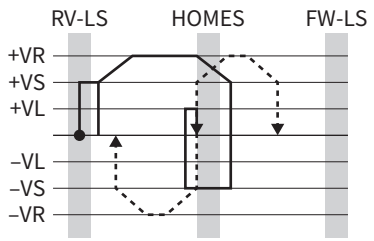
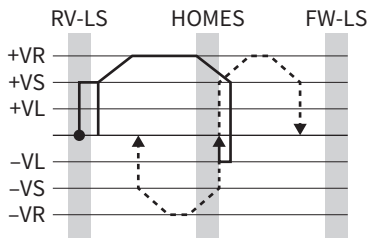
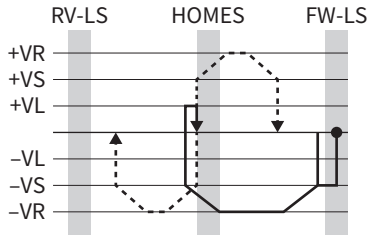
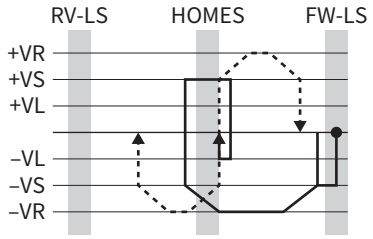
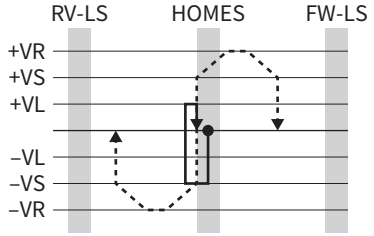
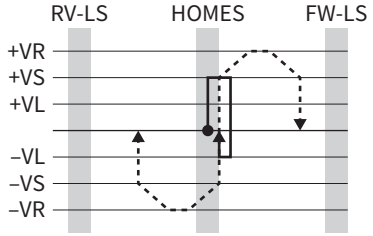
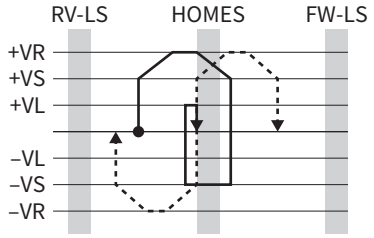
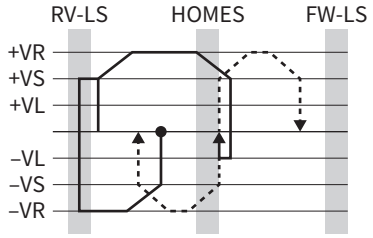
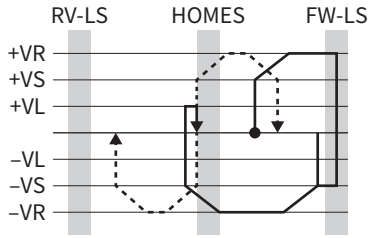
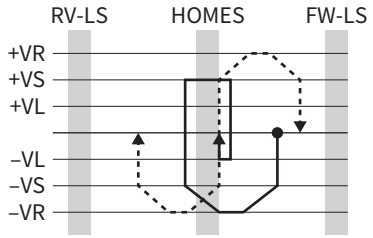
將現在的位置作為原點。原點預設亦可於 Drive state machine 為 Operation enabled 以外的設定或馬達無激磁時執行。

■ 本公司規格之原點復歸模式的運轉

● 3 檢知器方式的原點復歸動作程序

以 Speed during search for switch（6099h-01h）運轉。運轉過程中若檢測到極限檢知器，馬達會反向運轉，從極限檢知器脫出。檢知到 HOME 檢知器的 ON 邊緣時停止，將停止位置作為原點。

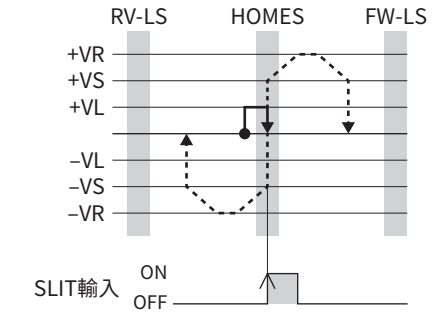
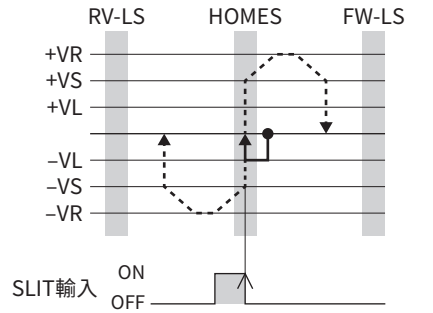
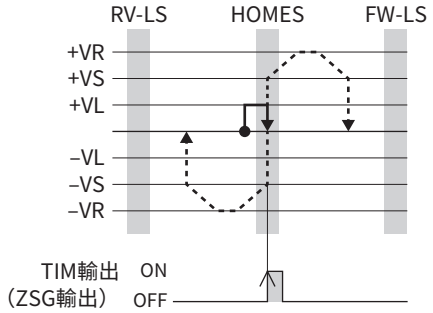
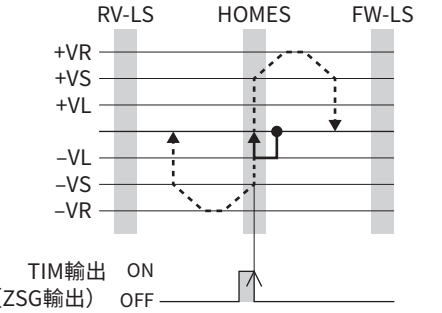
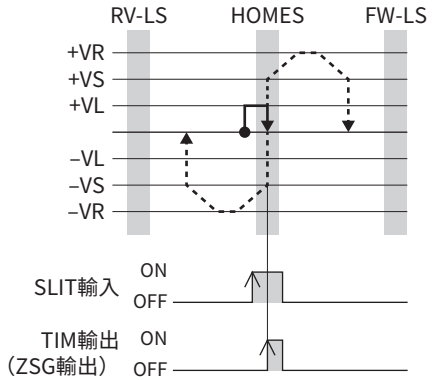
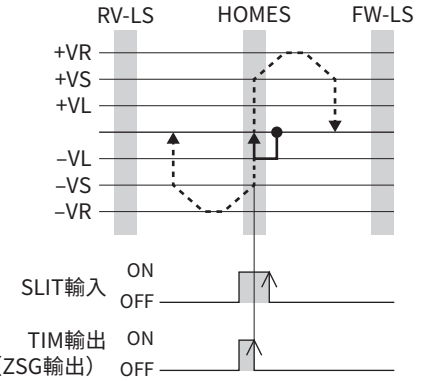
符號的說明	• VR：Speed during search for switch（6099h-01h） • VS：Return-to-home starting speed（4163h） • VL：Speed during search for zero（6099h-02h） • - - -：設定有原點 OFFSET 時的軌跡

原點復歸運轉的開始位置	原點復歸運轉的開始方向：+側	原點復歸運轉的開始方向：–側
RV-LS		
FW-LS		
HOMES		
HOMES與RV-LS之間		
HOMES與FW-LS之間		

併用 SLIT 輸入、TIM 信號、ZSG 信號時

原點復歸運轉結束後，仍持續運轉直到檢測到外部信號。HOME 檢知器為 ON 期間若檢測到外部信號，則原點復歸運轉完成。

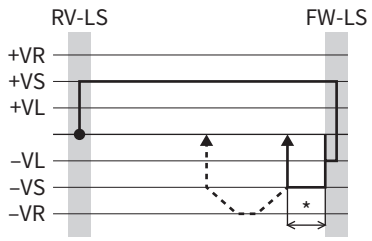
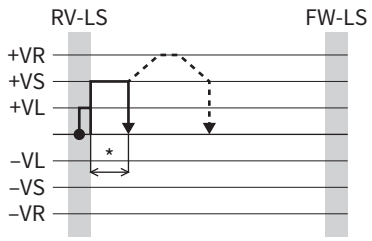
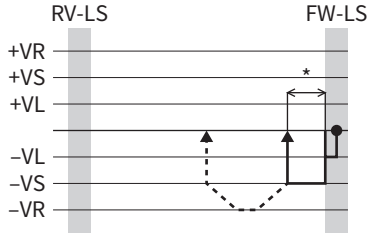
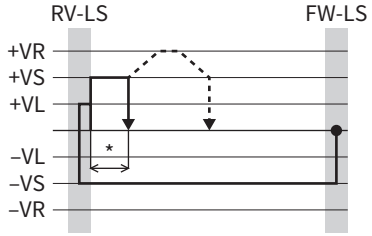
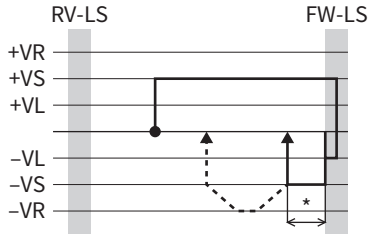
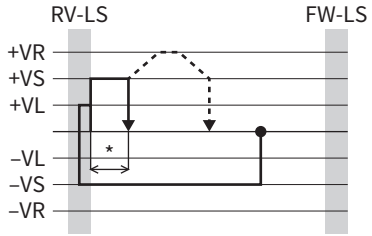
符號的說明	• VR：Speed during search for switch（6099h-01h） • VS：Return-to-home starting speed（4163h） • VL：Speed during search for zero（6099h-02h） • - - -：設定有原點 OFFSET 時的軌跡

原點檢測信號	原點復歸運轉的開始方向：+側	原點復歸運轉的開始方向：–側
SLIT輸入		
TIM信號 或 ZSG信號		
SLIT輸入與TIM信號 或 SLIT輸入與ZSG信號		

● 2 檢知器方式的原點復歸動作程序

以 (HOME) Return-to-home starting speed（4163h）運轉。檢知到極限檢知器後馬達反向運轉，從極限檢知器脫出。脫出後，只移動 (HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home（4169h）後停止。將停止位置作為原點。

符號的說明	• VR：Speed during search for switch（6099h-01h） • VS：Return-to-home starting speed（4163h） • VL：Speed during search for zero（6099h-02h） • - - -：設定有原點 OFFSET 時的軌跡

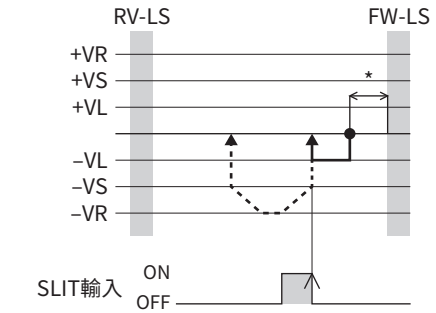
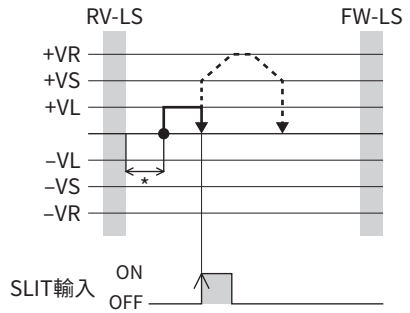
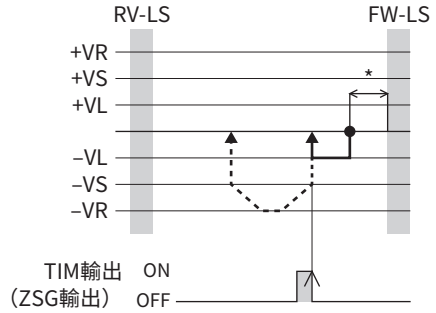
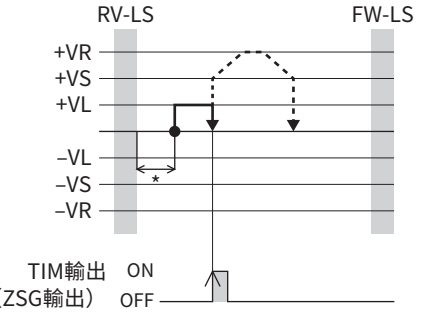
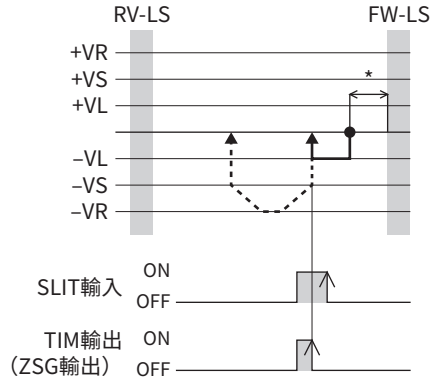
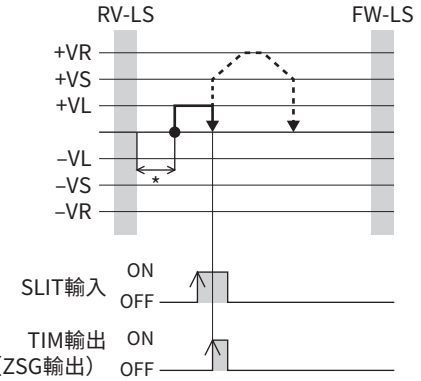
原點復歸運轉的開始位置	原點復歸運轉的開始方向：+側	原點復歸運轉的開始方向：–側
RV-LS		
FW-LS		
RV-LS與FW-LS之間		

* 從極限檢知器脫出後，只移動 (HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home（4169h）後停止。

併用 SLIT 輸入、TIM 信號、ZSG 信號時

原點復歸運轉結束後，仍持續運轉直到檢測到外部信號。當檢測到外部信號時，則原點復歸運轉完成。

符號的說明	• VR：Speed during search for switch（6099h-01h） • VS：Return-to-home starting speed（4163h） • VL：Speed during search for zero（6099h-02h） • - - -：設定有原點 OFFSET 時的軌跡

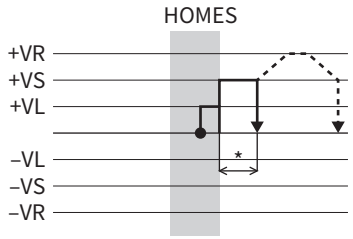
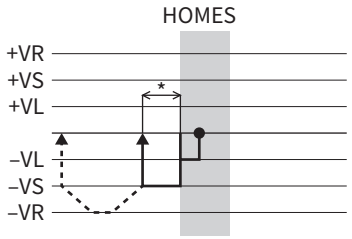
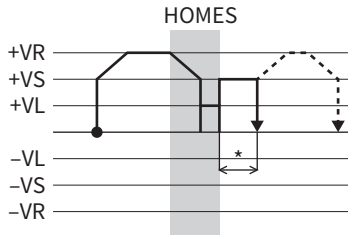
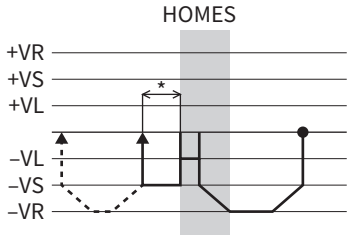
原點檢測信號	原點復歸運轉的開始方向：+側	原點復歸運轉的開始方向：–側
SLIT輸入		
TIM信號 或 ZSG信號		
SLIT輸入與TIM信號 或 SLIT輸入與ZSG信號		

* 從極限檢知器脫出後，只移動 (HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home（4169h）後停止。

● 單一方向旋轉方式

以 Speed during search for switch（6099h-01h）運轉。若檢測到 HOME 檢知器則減速停止，以 Speed during search for zero（6099h-02h）從 HOME 檢知器脫出。
脫出後，只移動 (HOME) Operating amount in uni-directional return-to-home（416Ah）後停止。將停止的位置作為原點。

符號的說明	• VR：Speed during search for switch（6099h-01h） • VS：Return-to-home starting speed（4163h） • VL：Speed during search for zero（6099h-02h） • - - -：設定有原點 OFFSET 時的軌跡

原點復歸運轉的開始位置	原點復歸運轉的開始方向：+側	原點復歸運轉的開始方向：–側
HOMES		
HOMES以外		

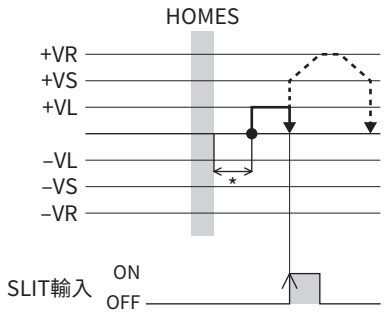
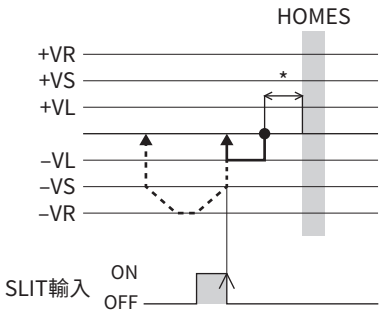
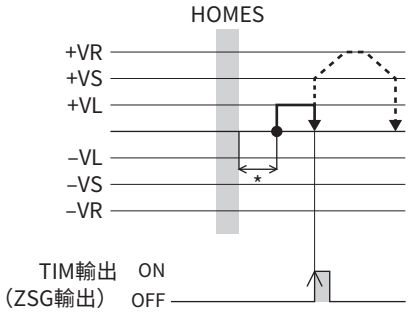
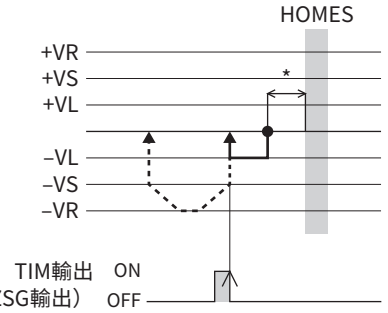
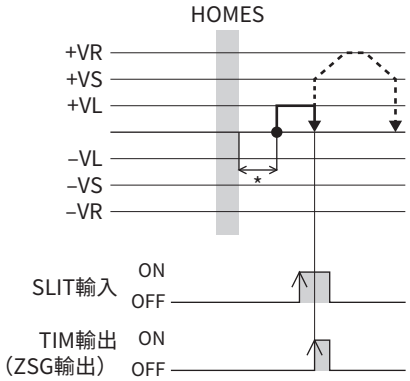
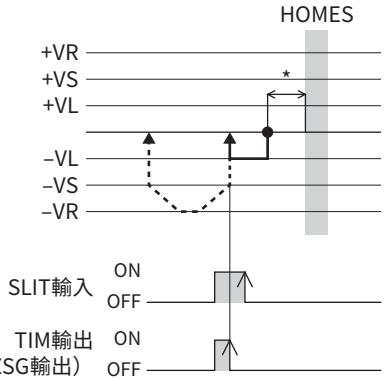
* 從 HOME 檢知器脫出後，只移動 (HOME) Operating amount in uni-directional return-to-home（416Ah）後停止。

備註 若於檢測出 HOME 檢知器後的減速停止中從 HOME 檢知器脫出，會發生原點復歸運轉異常的 Alarm（Alarm 代碼 62h）。請設定 Homing acceleration（609Ah），讓馬達能夠在 HOME 檢知器內停止。

併用 SLIT 輸入、TIM 信號、ZSG 信號時

原點復歸運轉結束後，仍持續運轉直到檢測到外部信號。當檢測到外部信號時，則原點復歸運轉完成。

符號的說明	• VR：Speed during search for switch（6099h-01h） • VS：Return-to-home starting speed（4163h） • VL：Speed during search for zero（6099h-02h） • - - -：設定有原點 OFFSET 時的軌跡

原點檢測信號	原點復歸運轉的開始方向：+側	原點復歸運轉的開始方向：–側
SLIT輸入		
TIM信號 或 ZSG信號		
SLIT輸入與TIM信號 或 SLIT輸入與ZSG信號		

* 從 HOME 檢知器脫出後，只移動 (HOME) Operating amount in uni-directional return-to-home（416Ah）後停止。

3 功能

3-1 適用產品的設定

請配合組合使用的產品，設定 Applicable motor setting（413Ah）。
設定參數後，驅動器的輸出電流會自動設定。

注意

參數請務必依據組合使用的產品進行設定。若誤將驅動器的輸出電流值設為大於組合使用產品的額定電流值，可能引起火災、燙傷等。

備註

- 設定的參數將在重新接通控制電源後變為有效。
- 請勿設定為表中未記載的值。

類型	系列	組合使用的產品 *1	Applicable motor setting（413Ah）	設定的驅動器輸出設定（A/ 相）
2 相步進馬達 雙極	PKP	PKP213D05■	34	0.5
		PKP203D06■2 PKP214D06■	35	0.6
		PKP24□D08■2	36	0.85
		PKP26□D14■2	37	1.4
		PKP22□D15■ PKP22□D15■2 PKP22□MD15■ PKP23□D15■ PKP24□D15■ PKP24□MD15■ PKP262FD15A	38	1.5
		PKP24□D15■2 PKP24□MD15■2	39	1.5
		PKP23□D23■ PKP24□D23■	40	2.3
		PKP24□D23■2	41	2.3
		PKP25□D28■A2 PKP26□D28■ PKP26□D28■2 PKP26□MD28■ PKP26□MD28■2	42	2.8
5 相步進馬達	PK	PK513 PK52□P	18	0.35
		PK52□H PK54□	19	0.75
		PK56□*2	21	1.4
	PKP	PKP52□MN03 PKP52□N03	18	0.35
		PKP52□MN07 PKP52□N07	19	0.75
		PKP52□N12	20	1.2
		PKP54□MN PKP54□N18■ PKP54□N18■2	22	1.8
		PKP56□FMN PKP56□FN24■2	23	2.4

類型	系列	組合使用的產品 *1	Applicable motor setting（413Ah）	設定的驅動器輸出設定（A/ 相）
電動模組產品	**DRL Ⅱ**	**DRLM20**	18	0.35
		DRLM28 **DRLM42**	19	0.75
		DRLM60	21	1.4
	DH	**DHM28PAK2** **DHM42PAK**	19	0.75

*1 記載了部分品名。可以與此處所記載品名的產品組合使用。但電壓輸出型與開集極輸出型的附編碼器馬達除外。
品名 □ 中為表示馬達外殼長度的數字。
品名 ■ 中為表示形狀的 **A**（單出力軸）、**B**（雙出力軸）以及 **M**（附電磁剎車）中的一個。

*2 指定額定電流為 1.4 A/ 相的馬達。

3-2 設定解析度

以 Gear ratio（6091h），設定馬達出力軸每旋轉 1 圈的解析度。

- 馬達出力軸的解析度（P/R） = 10,000 × Electronic gear B（6091h-02h）/Electronic gear A（6091h-01h）
- 出貨時設定：10,000 P/R
- 設定範圍：100 ～ 125,000 P/R

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6091h	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—
	01h	Electronic gear A	U32	RW	No	○	1 ～ 65,535 （初期值：1）	C
	02h	Electronic gear B	U32	RW	No	○	1 ～ 65,535 （初期值：1）	C

備註

- 若設定超出設定範圍的值，會發生電子減速機設定異常的 Information（Information 代碼 2000h）。發生電子減速機設定異常的 Information 後，若在此狀態下重新接通控制電源或執行 Configuration，會發生電子減速機設定異常的 Alarm（Alarm 代碼 71h）。
- 在 Home offset（607Ch）為 0 以外的狀態進行位置預設（P-PRESET）後若變更了解析度，請再次執行位置預設（P-PRESET）。Home offset（607Ch）為 0 時，即使變更解析度，也無需再次執行位置預設（P-PRESET）。（自動計算現在位置。）
- 在原點復歸運轉等中使用 TIM 輸出時，請將解析度設定成 50 的整數倍。

3-3 Touch probe

Touch probe 是一種將外部鎖存輸入信號（EXT1 輸入、EXT2 輸入）或輸出信號（ZSG 輸出、TIM 輸出）作為觸發，鎖存觸發輸入時的內部指令位置的功能。利用 Touch probe function（60B8h）的觸發選擇（Bit2/Bit10）選擇作為觸發的信號。Touch probe 包括 Touch probe1 和 Touch probe2。

● 相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60B8h	00h	Touch probe function	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh （初期值：0000h）	A
60B9h	00h	Touch probe status	U16	RO	TxPDO	—	—	—
60BAh	00h	Touch probe position 1 positive value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
60BBh	00h	Touch probe position 1 negative value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
60BCh	00h	Touch probe position 2 positive value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
60BDh	00h	Touch probe position 2 negative value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—
44B2h	*	Touch probe 1 TIM/ZSG signal select	U8	RW	No	○	0：利用 ZSG 輸出鎖存 1：利用 TIM 輸出鎖存 （初期值：1）	A
44B3h	*	Touch probe 2 TIM/ZSG signal select	U8	RW	No	○	0：利用 ZSG 輸出鎖存 1：利用 TIM 輸出鎖存 （初期值：1）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● 相關信號

信號名稱	內容
EXT1 輸入	Touch probe 1 的外部鎖存輸入信號。
EXT2 輸入	Touch probe 2 的外部鎖存輸入信號。
ZSG 輸出	Touch probe 1、Touch probe 2 下可使用。
TIM 輸出	馬達出力軸每旋轉 7.2°輸出 1 次。 Touch probe 1、Touch probe 2 下可使用。

■ Touch probe 功能的詳細

利用 Touch probe function（60B8h）設定 Touch probe 的動作。
利用低位 8 bit 設定 Touch probe 1 的動作，利用高位 8 bit 設定 Touch probe 2 的動作。

利用 Touch probe 觸發動作（Bit1/Bit9）和 Touch probe 觸發選擇（Bit2/Bit10）設定觸發條件。接著將 Touch probe 允許（Bit0/Bit8）從 0 設為 1，將以設定的觸發條件進行鎖存。
變更觸發條件時，請務必先將 Touch probe 允許（Bit0/Bit8）恢復成 0。若 Touch probe 允許（Bit0/Bit8）保持 1 不變，則變更無效。

Bit	名稱	值	內容
0	Touch probe 1 允許	0	將 Touch probe 1 設為無效。
		1	將 Touch probe 1 設為有效。
1	Touch probe 1 觸發動作	0	最初觸發動作 僅在最初觸發時進行 1 次鎖存。
		1	持續動作 每次觸發輸入時進行鎖存。
2	Touch probe 1 觸發選擇	0	將外部鎖存輸入 EXT1 作為觸發。
		1	將 ZSG 輸出或 TIM 輸出作為觸發。
3	Reserved	0	預定
4	Touch probe 1 up-edge 動作	0	將觸發的 up-edge 鎖存功能設為無效。
		1	將觸發的 up-edge 鎖存功能設為有效。
5	Touch probe 1 down-edge 動作	0	將觸發的 down-edge 鎖存功能設為無效。
		1	將觸發的 down-edge 鎖存功能設為有效。
6	Reserved	0	預定
7	Reserved	0	預定
8	Touch probe 2 允許	0	將 Touch probe 2 設為無效。
		1	將 Touch probe 2 設為有效。
9	Touch probe 2 觸發動作	0	最初觸發動作 僅在最初觸發時進行 1 次鎖存。
		1	持續動作 每次觸發輸入時進行鎖存。
10	Touch probe 2 觸發選擇	0	將外部鎖存輸入 EXT2 作為觸發。
		1	將 ZSG 輸出或 TIM 輸出作為觸發。
11	Reserved	0	預定
12	Touch probe 2 up-edge 動作	0	將觸發的 up-edge 鎖存功能設為無效。
		1	將觸發的 up-edge 鎖存功能設為有效。
13	Touch probe 2 down-edge 動作	0	將觸發的 down-edge 鎖存功能設為無效。
		1	將觸發的 down-edge 鎖存功能設為有效。
14	Reserved	0	預定
15	Reserved	0	預定

■ Touch probe status 的詳細

利用 Touch probe status（60B9h）輸出 Touch probe 的狀態。
利用低位 8 bit 輸出 Touch probe 1 的狀態，利用高位 8 bit 輸出 Touch probe 2 的狀態。

Bit	名稱	值	內容
0	Touch probe 1 允許 status	0	Touch probe 1 無效。
		1	Touch probe 1 有效。
1	Touch probe 1 up-edge 鎖存	0	Touch probe 1 的 up-edge 未鎖存。
		1	Touch probe 1 的 up-edge 已鎖存。
2	Touch probe 1 down-edge 鎖存	0	Touch probe 1 的 down-edge 未鎖存。
		1	Touch probe 1 的 down-edge 已鎖存。
3 ～ 7	Reserved	0	預定
8	Touch probe 2 允許 status	0	Touch probe 2 無效。
		1	Touch probe 2 有效。
9	Touch probe 2 up-edge 鎖存	0	Touch probe 2 的 up-edge 未鎖存。
		1	Touch probe 2 的 up-edge 已鎖存。
10	Touch probe 2 down-edge 鎖存	0	Touch probe 2 的 down-edge 未鎖存。
		1	Touch probe 2 的 down-edge 已鎖存。
11 ～ 15	Reserved	0	預定

■ 觸發與鎖存位置

利用 Touch probe function（60B8h）的觸發選擇（Bit2/Bit10）選擇作為觸發的信號。
ZSG 輸出與 TIM 輸出可利用 Touch probe TIM/ZSG signal select（44B2h/44B3h）選擇。
鎖存位置因作為觸發的信號而異。

信號名稱	鎖存位置
外部鎖存輸入	內部指令位置
ZSG 輸出	反饋位置
TIM 輸出	內部指令位置

相關 Object

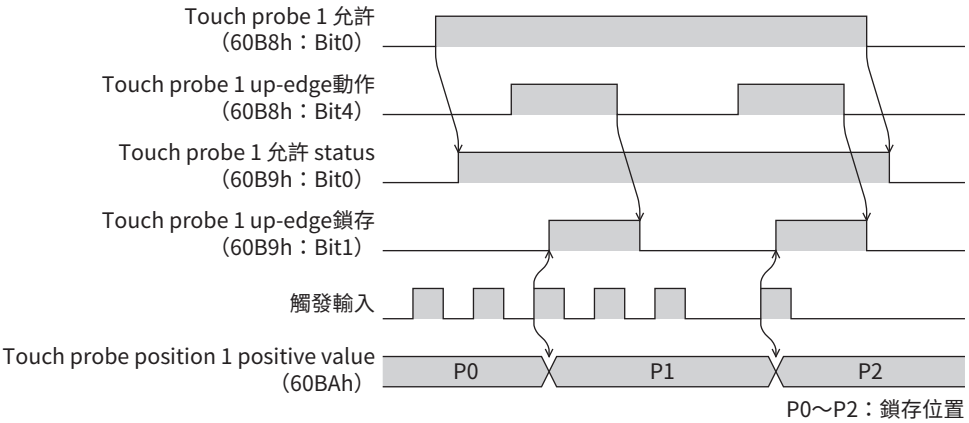
Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
44B2h	*	Touch probe 1 TIM/ZSG signal select	U8	RW	No	○	0：利用 ZSG 輸出鎖存 1：利用 TIM 輸出鎖存 （初期值：1）	A
44B3h	*	Touch probe 2 TIM/ZSG signal select	U8	RW	No	○	0：利用 ZSG 輸出鎖存 1：利用 TIM 輸出鎖存 （初期值：1）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

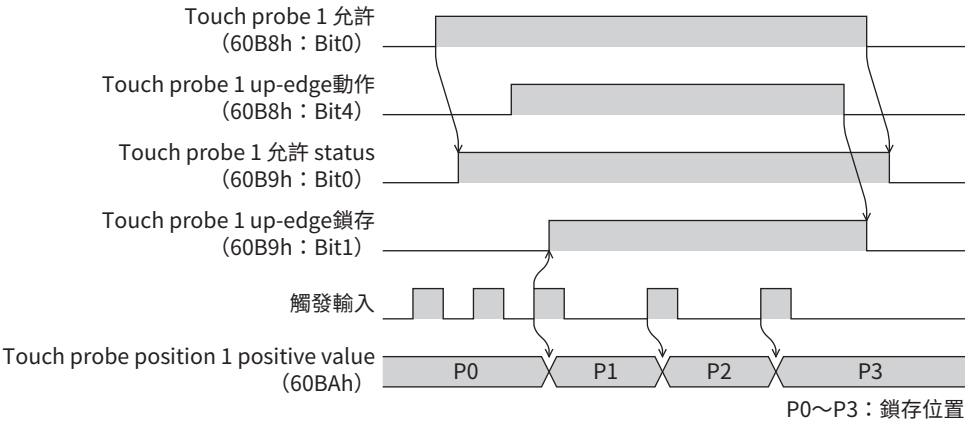
■ Touch probe 的動作程序

Touch probe 1 動作範例。

● **觸發動作為「最初觸發動作」時（60B8h：Bit1 為 0）**



● **觸發動作為「持續動作」時（60B8h：Bit1 為 1）**



3-4 維修命令

解除 Alarm 或進行 NV 記憶體的全部處理等。全部為 WRITE。

重要 維修命令包括對記憶體進行操作的處理。請注意避免不必要的連續執行。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40C0h	*	Alarm reset	U8	RW	No	—	0：不執行。 1：當資料從 0 變成 1 時執行命令。 2：執行命令。 執行後自動恢復成 1。 （初期值：0）	—
40C2h	*	Clear alarm history	U8	RW	No	—		
40C5h	*	P-PRESET execution	U8	RW	No	—		
40C6h	*	Configuration	U8	RW	No	—		
40C8h	*	Read batch NV memory	U8	RW	No	—		
40C9h	*	Write batch NV memory	U8	RW	No	—		
40CAh	*	All data batch initialization	U8	RW	No	—		
40D3h	*	Clear information	U8	RW	No	—		
40D4h	*	Clear information history	U8	RW	No	—		
40D7h	*	Encoder counter clear	U8	RW	No	—		

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

命令的說明

名稱	內容
Alarm reset	解除目前正在發生的 Alarm。依據 Alarm 種類的不同，部分 Alarm 可能無法解除。
Clear alarm history	清除 Alarm 履歷。
P-PRESET execution	預設指令位置。
Configuration	執行參數的重新計算和設定。
Read batch NV memory	將儲存於 NV 記憶體的參數，讀取至 RAM。儲存於 RAM 的運轉資料和參數會全部被覆寫。
Write batch NV memory	將儲存於 RAM 的參數寫入至 NV 記憶體。NV 記憶體的可寫入次數約為 10 萬次。
All data batch initialization	將儲存於 NV 記憶體的全部參數恢復成初期值。
Clear information	解除 Information。
Clear information history	清除 Information 履歷。
Encoder counter clear	清除 Position actual internal value（6063h）。

■ Configuration

Configuration 滿足以下所有條件後可執行。

- 未發生 Alarm
- 馬達沒有動作
- 未透過 **MEXE02** 進行 I/O 測試、遙控運轉及下載

表示 Configuration 執行前後的驅動器狀態。

項目	可執行 Configuration 的狀態	正在執行 Configuration	執行 Configuration 後
電磁剎車	保持 / 開放	保持	依據驅動器的狀態。
馬達激磁	激磁 / 無激磁	無激磁	
輸出信號	有效	無效	有效
輸入信號	有效	無效	有效

備註 執行 Configuration 過程中，即使執行監視，有時也不會返回正常的監視值。

■ 維修命令的執行方法

執行方法有 2 種，請根據用途區分使用。

● 在資料中寫入 1（建議）

在資料中寫入 1，當資料從 0 變成 1 時執行命令。
再次執行相同的命令時，請先恢復成 0 後，再寫入 1。從 MainDevice 持續寫入 1 亦不會連續執行命令，安全無虞。

● 在資料中寫入 2

將 2 寫入資料後，執行命令。執行後自動恢復成 1。無需恢復成 1，可連續寫入。
連續執行 Write batch NV memory（40C9h）等向 NV 記憶體的寫入需要較長時間的命令時，請空出命令間隔。

3-5 I/O 功能的分配

說明 I/O 功能分配及內部 I/O 狀態。

■ 分配到輸入端子

可以將輸入信號分配到驅動器軸的輸入端子 IN0 ～ IN3。關於可分配的信號，請參閱第 77 頁。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4840h	*	DIN0 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：28［FW-LS］）	C
4841h	*	DIN1 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：29［RV-LS］）	C
4842h	*	DIN2 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：30［HOMES］）	C
4843h	*	DIN3 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：1［FREE］）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ 分配到輸出端子

可以將輸出信號分配到驅動器軸的輸出端子 OUT。關於可分配的信號，請參閱第 78 頁。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4860h	*	DOUT0 (Normal) output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255 （初期值：130［ALM-B］）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ Direct I/O

可透過 Direct I/O（406Ah）確認 Direct I/O 的狀態。Bit 配置如下。

Bit31	Bit30	Bit29	Bit28	Bit27	Bit26	Bit25	Bit24
—	—	—	—	—	—	—	—
Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16
—	—	—	—	—	—	—	OUT
Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
—	—	—	—	—	—	—	—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
—	—	—	—	IN3	IN2	IN1	IN0

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
406Ah	*	Direct I/O	U32	RO	TxPDO	—	—	—

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ Driver input command

Driver input command（403Eh）是從 MainDevice 到驅動器的輸入指令。Bit 配置如下。
Bit0 ～ Bit7 被分配至 R-IN0 ～ R-IN7。Bit8 ～ Bit15 不使用。
（ ）內為初期值。

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
—	—	—	—	—	—	—	—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
R-IN7 （未使用）	R-IN6 （未使用）	R-IN5 （未使用）	R-IN4 （未使用）	R-IN3 （未使用）	R-IN2 （未使用）	R-IN1 （未使用）	R-IN0 （未使用）

相關 Object

關於可分配的信號請參閱第 77 頁。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4900h	*	R-IN0 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：0［未使用］）	C
4901h	*	R-IN1 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：0［未使用］）	C
4902h	*	R-IN2 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：0［未使用］）	C
4903h	*	R-IN3 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：0［未使用］）	C
4904h	*	R-IN4 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：0［未使用］）	C
4905h	*	R-IN5 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：0［未使用］）	C
4906h	*	R-IN6 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：0［未使用］）	C
4907h	*	R-IN7 input function	U8	RW	No	○	0 ～ 127 （初期值：0［未使用］）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ Driver status

可透過 Driver output status（403Fh）確認 R-OUT0 ～ R-OUT15 的狀態。Bit 配置如下。
（ ）內為初期值。

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
R-OUT15（CONST-OFF）	R-OUT14（CONST-OFF）	R-OUT13（MOVE）	R-OUT12（TIM）	R-OUT11（CONST-OFF）	R-OUT10（AREA1）	R-OUT9（AREA0）	R-OUT8（SYS-BSY）
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
R-OUT7（ALM-A）	R-OUT6（INFO）	R-OUT5（DCMD-RDY）	R-OUT4（HOME-END）	R-OUT3（未使用）	R-OUT2（ZSG）	R-OUT1（RV-LS_R）	R-OUT0（FW-LS_R）

相關 Object

關於可分配的信號請參閱第 78 頁。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4910h	*	R-OUT0 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：28［FW-LS_R］）	C
4911h	*	R-OUT1 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：29［RV-LS_R］）	C
4912h	*	R-OUT2 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：155［ZSG］）	C
4913h	*	R-OUT3 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：0［未使用］）	C
4914h	*	R-OUT4 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：144［HOME-END］）	C
4915h	*	R-OUT5 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：204［DCMD-RDY］）	C
4916h	*	R-OUT6 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：135［INFO］）	C
4917h	*	R-OUT7 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：129［ALM-A］）	C
4918h	*	R-OUT8 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：136［SYS-BSY］）	C
4919h	*	R-OUT9 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：160［AREA0］）	C
491Ah	*	R-OUT10 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：161［AREA1］）	C
491Bh	*	R-OUT11 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：128［CONST-OFF］）	C
491Ch	*	R-OUT12 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：157［TIM］）	C
491Dh	*	R-OUT13 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：134［MOVE］）	C
491Eh	*	R-OUT14 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：128［CONST-OFF］）	C
491Fh	*	R-OUT15 output function	U8	RW	No	○	0 ～ 255（初期值：128［CONST-OFF］）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ 輸入信號一覽

透過 EtherCAT 分配信號時，請使用表中的「分配 No.」而非信號名稱。

分配 No.	信號名稱	功能	狀態
0	未使用	不使用輸入端子時，進行設定。	—
1	FREE	切斷馬達的電流，將馬達變為無激磁。 若為附電磁剎車，則電磁剎車將變為解除狀態。	0：無動作 1：電磁剎車解除 + 馬達無激磁
5	STOP	使馬達停止。	0：無動作 1：停止運轉
8	ALM-RST	解除發生中的 Alarm。	0：無動作 1：解除 Alarm
9	P-PRESET	將現在位置預設為機械原點。	0：無動作 1：預設執行
14	INFO-CLR	解除 Information 狀態。	0：無動作 1：Information 狀態解除
16	HMI	解除 **MEXE02** 的功能限制。	0：功能限制 1：功能限制解除
26	FW-BLK	停止 FWD 方向的運轉。	0：無動作 1：FWD 方向運轉停止
27	RV-BLK	停止 RVS 方向的運轉。	0：無動作 1：RVS 方向運轉停止
28	FW-LS	從 FWD 方向的極限檢知器輸入的信號。	0：OFF 1：ON
29	RV-LS	從 RVS 方向的極限檢知器輸入的信號。	
30	HOMES	從機械原點檢知器（HOME 檢知器）輸入的信號。	
31	SLIT	從狹縫檢知器輸入的信號。	
80	R0	通用信號。	
81	R1		
82	R2		
83	R3		
84	R4		
85	R5		
86	R6		
87	R7		
88	R8		
89	R9		
90	R10		
91	R11		
92	R12		
93	R13		
94	R14		
95	R15		
104	EXT1	Touch probe 1 的外部鎖存信號。	
105	EXT2	Touch probe 2 的外部鎖存信號。	

重要

- 將相同輸入信號分配給多個輸入端子時，只要其中一個端子有輸入，就會執行功能。
- HMI 輸入未分配給輸入端子時通常為 1。此外，分配到直接 I/O（DIN0 ～ DIN3）與遙控 I/O（R-IN0 ～ R-IN7）兩者時，若兩者皆非 1，則不執行功能。

■ 輸出信號一覽

透過 EtherCAT 分配信號時，請使用表中的「分配 No.」而非信號名稱。

分配 No.	信號名稱	功能	狀態
0	未使用	不使用輸出端子時，進行設定。	—
1 ～ 127	回應信號	輸出對對應輸入信號的響應。	0：輸入信號 OFF 1：輸入信號 ON
128	CONST-OFF	通常輸出 OFF。	0：OFF
129	ALM-A	輸出驅動器的 Alarm 狀態（常開接點）。	0：無 Alarm 1：正在發生 Alarm
130	ALM-B	輸出驅動器的 Alarm 狀態（常閉接點）。	0：正在發生 Alarm 1：無 Alarm
131	SYS-RDY	接通驅動器的控制電源時輸出。	0：通常 1：系統準備完成
132	READY	驅動器運轉準備完成時輸出。	0：不能運轉 1：運轉準備完成
134	MOVE	馬達正在動作時輸出。	0：馬達停止 1：馬達動作中
135	INFO	輸出驅動器的 Information 狀態。	0：無 Information 1：正在發出 Information
136	SYS-BSY	驅動器處于內部處理狀態時輸出。	0：無內部處理 1：內部處理中
138	IN-POS	定位運轉完成時輸出。 Cyclic 同步位置模式（CSP）下無法輸出。	0：定位運轉中 1：定位運轉結束
141	VA	運轉速度達到目標速度時輸出。 Cyclic 同步位置模式（CSP）下無法輸出。	0：未達到目標速度 1：達到目標速度
142	CRNT	馬達激磁時輸出。	0：馬達無激磁 1：馬達激磁
143	AUTO-CD	自動電流下降狀態時輸出。	0：通常 1：自動電流下降狀態
144	HOME-END	原點復歸運轉結束時，及執行位置預設（P-PRESET）時輸出。	0：原點以外 1：原點
145	ABSPEN	座標確定時輸出。	0：座標未確定 1：座標確定
149	PRST-DIS	於位置預設（P-PRESET）後、起動馬達前必須再次進行位置預設（P-PRESET）時輸出。	0：通常 1：未確定預設
153	FW-SLS	到達 FWD 方向的軟體極限時輸出。	0：未到達軟體極限 1：到達軟體極限
154	RV-SLS	到達 RVS 方向的軟體極限時輸出。	
155	ZSG	輸入 Z 相輸入時輸出。	0：通常 1：有 Z 相輸入
157	TIM	以指令位置為基準，馬達出力軸每旋轉 7.2°時輸出。	0：OFF 1：ON
160	AREA0	馬達位於區域內時輸出。	0：區域範圍外 1：區域範圍內
161	AREA1		
168	MPS	接通主電源時輸出。	0：主電源 OFF 1：主電源 ON
169	MBC	電磁剎車為解除狀態時輸出。	0：電磁剎車保持 1：電磁剎車解除
196	OPE-BSY	進行內部振動時輸出。 Cyclic 同步位置模式（CSP）下無法輸出。	0：無內部振動 1：內部振動中
204	DCMD-RDY	驅動器運轉準備完成時輸出。	0：不能運轉 1：運轉準備完成

分配 No.	信號名稱	功能	狀態
205	DCMD-FULL	對緩衝區域寫入資料時輸出。若於 Profile 位置模式下進行 Set of Set-points 運轉，則運轉指令將寫入緩衝區域。	0：緩衝區域無資料 1：緩衝區域有資料
226	INFO-DRVTMP	發生對應的 Information 時輸出。	0：無 Information 1：正在發出 Information
228	INFO-OVOLT		
229	INFO-UVOLT		
233	INFO-START		
235	INFO-PR-REQ		
236	INFO-MSET-E		
237	INFO-EGR-E		
240	INFO-FW-OT		
241	INFO-RV-OT		
252	INFO-DSLMTD		
253	INFO-IOTEST		
254	INFO-CFG		
255	INFO-RBT		

3-6 參數的儲存

參數儲存在驅動器的 RAM 或 NV 記憶體。RAM 中的參數在切斷控制電源後會刪除，但 NV 記憶體中的參數在切斷控制電源後仍能儲存。接通驅動器的控制電源時，NV 記憶體中的參數被轉傳到 RAM，在 RAM 上進行參數的重新計算及設定。
透過 EtherCAT 設定參數時，會儲存於 RAM。若要將儲存於 RAM 的參數儲存於 NV 記憶體，請對每個驅動器軸執行維修命令的 Write batch NV memory（40C9h）。

備註
- NV 記憶體的可寫入次數約為 10 萬次。
- 寫入 NV 記憶體期間以及寫入後 5 秒內，請勿切斷控制電源，否則寫入不能正常結束，有可能發生 EEPROM 異常 Alarm（Alarm 代碼 41h）。

3-7 運轉電流與停止電流

負載較輕且轉矩有餘量時，降低運轉電流或停止電流，可抑制馬達的溫度上升。

重要
若運轉電流或停止電流過低，可能會影響馬達起動或位置保持。不應低於必要電流。

● 運轉電流

馬達的運轉電流可按如下公式計算。
- 運轉電流 = 最大輸出電流 × Operating current（4120h）

● 停止電流

當馬達停止則自動電流下降功能動作，使馬達的電流下降至停止電流。
馬達的停止電流可按如下公式計算。
- 停止電流 = 最大輸出電流 × Stop current（4128h）

重要
停止電流請盡量控制在 50 % 以下。若停止電流超過 50 %，即使將停止電流與運轉電流設定為相同值，馬達的輸出電流值亦可能不同。若設定的值大於 50 %，請監視馬達的溫度，防止馬達外殼的溫度超過 100 °C。此外，使用前，請對客戶的裝置進行充分評估，在確保不會發生驅動器過熱 Alarm 的條件下使用。

● 相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4120h	*1	Operating current [1=0.1 %]	INT16	RW	RxPDO	○	0 ～ 1,000 （初期值：1,000）	A*2
4128h	*1	Stop current [1=0.1 %]	INT16	RW	RxPDO	○	0 ～ 1,000 （初期值：500）	A
415Fh	*1	JOG/HOME operating current [1=0.1 %]	INT16	RW	No	○	0 ～ 1,000 （初期值：1,000）	B

*1 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。
*2 Profile 位置模式時，會在運轉起動時反映。

3-8 停止動作

■ 運轉停止輸入

馬達動作過程中若輸入運轉停止信號，則馬達停止。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4700h	*	STOP input action	INT8	RW	No	○	0：立即停止 3：減速停止 （初期值：3）	A
4702h	*	FW-BLK/RV-BLK input action	INT8	RW	No	○	0：立即停止 1：減速停止 （初期值：0）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ 硬體超程

硬體超程是將極限檢知器（FW-LS、RV-LS）設置在移動範圍的上下限，限制移動範圍之功能。設定 FW-LS/RV-LS input action（4701h），可於檢測到極限檢知器時使馬達停止。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4701h	*	FW-LS/RV-LS input action	INT8	RW	No	○	–1：當作原點復歸檢知器使用 0：立即停止 1：減速停止 2：立即停止（發生 Alarm） 3：減速停止（發生 Alarm） （初期值：2）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ 軟體超程

軟體超程是以參數設定移動範圍的上下限，限制移動範圍之功能。
若將 Software overtravel（41C3h）設定為「0：立即停止」或「1：減速停止」，當到達軟體極限時，可根據參數設定使馬達停止。此外，若設定為「2：立即停止（發生 Alarm）」、「3：減速停止（發生 Alarm）」，則發生 Alarm，馬達停止。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41C3h	*	Software overtravel	INT8	RW	No	○	–1：無效 0：立即停止 1：減速停止 2：立即停止（發生 Alarm） 3：減速停止（發生 Alarm） （初期值：3）	A
607Dh	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—
	01h	Min position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值： –2,147,483,648）	A
	02h	Max position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值：2,147,483,647）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

備註 軟體超程會在座標確定後動作。關於座標確定，請參閱「3-9 座標管理」。

■ 脫出極限

檢測到 FWD 方向的極限時朝 RVS 方向脫出，檢測到 RVS 方向的極限時朝 FWD 方向脫出。

3-9 座標管理

驅動器管理位置資訊。如執行以下任一操作，則可確定原點，ABSPEN 輸出變為 ON。

- 原點復歸運轉
- 位置預設..... 指令位置變成 Preset position（41C6h）所設定之值。

重要 如未確定座標，無法執行絕對定位運轉。［Permission of absolute positioning without setting absolute coordinates（4148h）為「0：不允許」時］

● 相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4148h	*	Permission of absolute positioning without setting absolute coordinates	U8	RW	No	○	0：不允許 1：允許 （初期值：1）	B
41C6h	*	Preset position	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 step （初期值：0）	A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

● 座標未確定的狀態

以下情形時座標處於未確定狀態。ABSPEN 輸出變成 OFF。

- 接通電源時
- 原點復歸運轉中
- 執行 Configuration 後
- 馬達變成無激磁後

- **ABSPEN function setting（49FDh）**

備註 該 object 適用於驅動器的 Manufacturer Software version 為 Ver.1.10 以上的驅動器。驅動器的 Manufacturer Software version 可透過 Manufacturer Software version（100Ah）、Driver axis software version（4643h）及 **MEXE02** 的組合資訊監視確認。

將該 object 設定為「1：保持 ON」時，即使馬達無激磁，座標也會保持，並且 ABSPEN 輸出不會變成 OFF。因此，若在無激磁的狀態下馬達位置因外力等原因發生偏移，馬達將在座標偏移狀態下動作，這可能會導致意外動作，造成人身傷害或裝置破損。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
49FDh	*	ABSPEN function setting	U8	RW	No	○	0：變成 OFF 1：保持 ON （初期值：0）	C

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

重要 由於該 object 的初期值為「0：變成 OFF」，因此在無激磁狀態下，座標將處於未確定，並且 ABSPEN 輸出會變成 OFF。變更設定時，請確保已了解無激磁狀態下的風險，並在充分評估安全性後再使用。

備註 將 FREE 輸入設為 ON 並使馬達無激磁時，無論 object 的設定為何，ABSPEN 輸出都將變成 OFF。

3-10 Encoder counter direction

利用 Position actual internal value（6063h），可監視從編碼器輸入的相位差信號的計數值。計數值為輸入值的 4 倍增。
執行位置預設或完成原點復歸時，Position actual internal value 變為在 Home offset（607Ch）中設定的值。
關於計數動作，請參閱「編碼器輸入的波形與檢測位置的關係」。

相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41DBh	*	Encoder counter direction	U8	RW	No	○	0：遞減計數 1：遞增計數 （初期值：1）	C

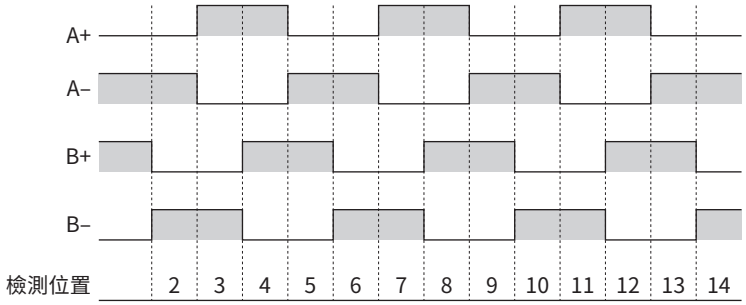
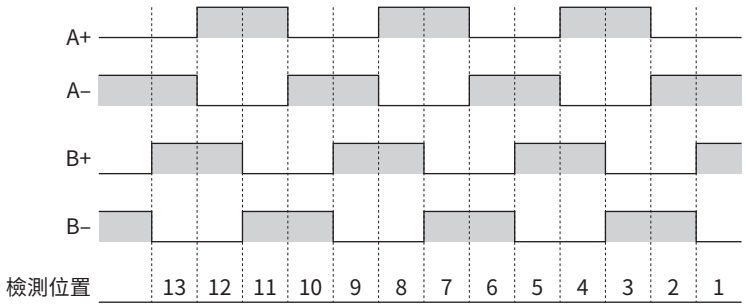
* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ 編碼器輸入的波形與檢測位置的關係

根據 Encoder counter direction（41DBh）的設定，檢測位置將發生以下變化。

圖為 Encoder counter direction（41DBh）為「1：遞增計數」時的範例。當 Encoder counter direction（41DBh）為「0：遞減計數」時，遞增計數與遞減計數變為相反。

關於編碼器輸入部的規格，請參閱使用說明書 硬體篇。

動作	波形
遞增計數	
遞減計數	

4 Object 一覽

驅動器支援的 Object 一覽。

◆ 目錄

1 Object dictionary 的構成 86

2 CoE 通訊 area 的 object 87

2-1 各 object 的內容..... 87

2-2 Object 一覽 94

3 Profile area 的 object 99

3-1 各 object 的內容..... 99

3-2 Object 一覽 109

4 Manufacturer specific area 的 Driver object 111

4-1 各 object 的內容..... 111

4-2 Object 一覽 127

1 Object dictionary 的構成

Object 的構成如下。

Index（Hex）	Object	概要
2000h ～ 3FFFh	Manufacturer Specific Area	未使用
4000h ～ 4FFFh		將軸編號（1 ～ 4）設定於 driver object 的 Sub-Index。
5000h ～ 5FFFh		未使用
6000h ～ 67FFh	Profile Area	軸 1 的 profile area
6800h ～ 6FFFh		軸 2 的 profile area
7000h ～ 77FFh		軸 3 的 profile area
7800h ～ 7FFFh		軸 4 的 profile area

備註
- 本書中關於 profile area 的 object，記載驅動器軸 1 的 index。驅動器軸 2 ～ 4 的 object，分別是前一軸的 object 偏移 800h 後的 index。
- 設定 manufacturer-specific area 的 driver object 時，請在 Sub-Index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

■ Object dictionary 的項目

項目	內容
Index、Sub、名稱	Object 的 Index、Sub-Index 及名稱。
型式	係 object 的資料類型。以下列縮寫顯示。

縮寫	資料型式	內容	值的範圍
BOOL	Boolean	無符號的 1 bit 資料	0、1
INT8	Integer8	帶符號的 8 bit 資料	–128 ～ 127
INT16	Integer16	帶符號的 16 bit 資料	–32,768 ～ 32,767
INT32	Integer32	帶符號的 32 bit 資料	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647
U8	Unsigned8	無符號的 8 bit 資料	0 ～ 255
U16	Unsigned16	無符號的 16 bit 資料	0 ～ 65,535
U32	Unsigned32	無符號的 32 bit 資料	0 ～ 4,294,967,295
STRING	Visible String	文字	—

Access	係 object 的 access 方法。 • RW：可以進行值的讀取與寫入。 • RO：只可以進行值的讀取。
PDO	表示是否可進行 object 的 PDO mapping。 • RxPDO：可對 RxPDO 進行 mapping。 • TxPDO：可對 TxPDO 進行 mapping。 • No：不可以對 PDO 進行 mapping。
儲存	表示在執行 NV 記憶體全部寫入時，是否儲存在 NV 記憶體中。 • O：儲存於 NV 記憶體中。 • —：不儲存於 NV 記憶體中。
反映	表示變更 object 的值後，反映變更的時序。 • A：即時反映 • B：運轉停止後反映 • C：執行 Configuration 後反映 • D：重新接通控制電源後反映

2 CoE 通訊 area 的 object

用於進行 EtherCAT 通訊相關的設定或顯示狀態的 object。

2-1 各 object 的內容

● Device Type（1000h）

表示 Device profile。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1000h	00h	Device Type	U32	RO	No	—	FFFF 0192h	—	—

初期值的詳細

Bit	名稱	內容
0 ～ 15	Device profile	0192h：DS402
16 ～ 31	追加資訊	FFFFh：多軸驅動器

● Error Register（1001h）

顯示驅動器的錯誤狀態。驅動器的某個軸發生錯誤，則一般錯誤（Bit0）變為 1。
全部錯誤被解除後，變為 0。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1001h	00h	Error Register	U8	RO	No	—	0	—	—

● Manufacturer Device Name（1008h）

表示製品名稱。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1008h	00h	Manufacturer Device Name	STRING	RO	No	—	**CVD2A-KED***1 **CVD4A-KED***2	—	—

*1 **CVD2A-KED**、**CVD2AR-KED**、**CVD2AB-KED** 及 **CVD2ABR-KED** 時顯示。
*2 **CVD4A-KED**、**CVD4AR-KED**、**CVD4AB-KED** 及 **CVD4ABR-KED** 時顯示。

● Manufacturer Hardware version（1009h）

顯示驅動器的硬體版本。版本 1.00 時顯示為「V.1.00」。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1009h	00h	Manufacturer Hardware version	STRING	RO	No	—	顯示 Manufacturer Hardware version	—	—

● Manufacturer Software version（100Ah）

顯示驅動器的軟體版本。版本 1.00 時顯示為「V.1.00」。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
100Ah	00h	Manufacturer Software version	STRING	RO	No	—	顯示 Manufacturer Software version	—	—

● Identity object（1018h）

顯示驅動器的製品資訊。序列號始終為 0。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1018h	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	4	—	—
	01h	Vendor ID	U32	RO	No	—	0000 02BEh	—	—
	02h	Product code	U32	RO	No	—	0000 178Ah*1 0000 1432h*2	—	—
	03h	Revision number	U32	RO	No	—	0011 xxxxh*1 1111 xxxxh*2	—	—
	04h	Serial number	U32	RO	No	—	0	—	—

*1 **CVD2A-KED**、**CVD2AR-KED**、**CVD2AB-KED** 及 **CVD2ABR-KED** 時顯示。
*2 **CVD4A-KED**、**CVD4AR-KED**、**CVD4AB-KED** 及 **CVD4ABR-KED** 時顯示。

● Axis1 receive PDO Mapping 1（1600h）

設定驅動器軸 1 接收 PDO1 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1600h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6040 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	607A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6060 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	6081 0020h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—			A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis1 receive PDO Mapping 2（1601h）

設定驅動器軸 1 接收 PDO2 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1601h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	5	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6040 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	607A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	60FF 0020h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	6060 0008h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	60B8 0010h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis2 receive PDO Mapping 1（1610h）

設定驅動器軸 2 接收 PDO1 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1610h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6840 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	687A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6860 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	6881 0020h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—			A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis2 receive PDO Mapping 2（1611h）

設定驅動器軸 2 接收 PDO2 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1611h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	5	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6840 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	687A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	68FF 0020h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	6860 0008h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	68B8 0010h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis3 receive PDO Mapping 1（1620h）

設定驅動器軸 3 接收 PDO1 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1620h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7040 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	707A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7060 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	7081 0020h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—			A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis3 receive PDO Mapping 2（1621h）

設定驅動器軸 3 接收 PDO2 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1621h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	5	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7040 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	707A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	70FF 0020h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	7060 0008h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	70B8 0010h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis4 receive PDO Mapping 1（1630h）

設定驅動器軸 4 接收 PDO1 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1630h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7840 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	787A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7860 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	7881 0020h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—			A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

- **Axis4 receive PDO Mapping 2（1631h）**

設定驅動器軸 4 接收 PDO2 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1631h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	5	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7840 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	787A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	78FF 0020h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	7860 0008h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	78B8 0010h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

- **Axis1 transmit PDO Mapping 1（1A00h）**

設定驅動器軸 1 傳送 PDO1 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A00h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	3	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6041 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	6064 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6061 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—			A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—			A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

- **Axis1 transmit PDO Mapping 2（1A01h）**

設定驅動器軸 1 傳送 PDO2 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A01h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	8	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6041 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	6064 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6061 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	60B9 0010h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	60BA 0020h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	60BC 0020h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—	603F 0010h		A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—	60FD 0020h		A

- **Axis2 transmit PDO Mapping 1（1A10h）**

設定驅動器軸 2 傳送 PDO1 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A10h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	3	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6841 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	6864 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6861 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—			A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—			A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis2 transmit PDO Mapping 2（1A11h）

設定驅動器軸 2 傳送 PDO2 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A11h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	8	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6841 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	6864 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6861 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	68B9 0010h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	68BA 0020h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	68BC 0020h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—	683F 0010h		A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—	68FD 0020h		A

● Axis3 transmit PDO Mapping 1（1A20h）

設定驅動器軸 3 傳送 PDO1 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A20h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	3	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7041 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	7064 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7061 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—			A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—			A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis3 transmit PDO Mapping 2（1A21h）

設定驅動器軸 3 傳送 PDO2 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A21h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	8	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7041 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	7064 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7061 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	70B9 0010h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	70BA 0020h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	70BC 0020h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—	703F 0010h		A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—	70FD 0020h		A

● Axis4 transmit PDO Mapping 1（1A30h）

設定驅動器軸 4 傳送 PDO1 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A30h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	3	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7841 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	7864 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7861 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—			A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—			A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—			A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—			A

● Axis4 transmit PDO Mapping 2（1A31h）

設定驅動器軸 4 傳送 PDO2 的 mapping。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A31h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	8	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7841 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	7864 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7861 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	78B9 0010h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	78BA 0020h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	78BC 0020h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—	783F 0010h		A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—	78FD 0020h		A

● Sync manager communication type（1C00h）

設定 Sync Manager（SM）的通訊型。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1C00h	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	4	—	—
	01h	Communication type sync manager 0	U8	RO	No	—	1：Mailbox 接收（MainDevice → 驅動器）		—
	02h	Communication type sync manager 1	U8	RO	No	—	2：Mailbox 傳送（驅動器 → MainDevice）		—
	03h	Communication type sync manager 2	U8	RO	No	—	3：Process data 輸出（MainDevice → 驅動器）		—
	04h	Communication type sync manager 3	U8	RO	No	—	4：Process data 輸入（驅動器 → MainDevice）		—

● Sync manager 2 PDO assignment（1C12h）

設定分配給 Sync Manager2（SM2）的 Process data 輸出（接收 PDO：RxPDO）的 object。
其可於 EtherCAT 通訊 state machine 為 Pre-operational 時變更。
關於 PDO mapping 的設定方法，請參閱第 36 頁「1-4 Process data object (PDO)」。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1C12h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 4	A
	01h	Index of assigned PDO 1	U16	RW	No	—	1600h	0000h ～ FFFFh	A
	02h	Index of assigned PDO 2	U16	RW	No	—	1610h		A
	03h	Index of assigned PDO 3	U16	RW	No	—	1620h		A
	04h	Index of assigned PDO 4	U16	RW	No	—	1630h		A

● Sync manager 3 PDO assignment（1C13h）

設定分配給 Sync Manager3（SM3）的 Process data 輸入（傳送 PDO：TxPDO）的 object。
其可於 EtherCAT 通訊 state machine 為 Pre-operational 時變更。
關於 PDO mapping 的設定方法，請參閱第 36 頁「1-4 Process data object (PDO)」。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1C13h	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 4	A
	01h	Index of assigned PDO 1	U16	RW	No	—	1A00h	0000h ～ FFFFh	A
	02h	Index of assigned PDO 2	U16	RW	No	—	1A10h		A
	03h	Index of assigned PDO 3	U16	RW	No	—	1A20h		A
	04h	Index of assigned PDO 4	U16	RW	No	—	1A30h		A

● Sync manager 2 Synchronization（1C32h）

設定 Sync Manager2（SM2）的同步類型並顯示其狀態。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1C32h	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	20h	—	—
	01h	Synchronization type	U16	RW	No	—	01h	00h、01h、02h	A
	02h	Cycle Time [ns]	U32	RO	No	—	—	—	—
	03h	Shift Time [ns]	U32	RO	No	—	0	—	—
	04h	Synchronization types supported	U16	RO	No	—	0007h	—	—
	05h	Minimum Cycle Time [ns]	U32	RO	No	—	0007 A120h（500,000 ns）		—
	06h	Calc and Copy Time [ns]	U32	RO	No	—	0001 E848h（125,000 ns）		—
	07h	Reserved	U32	—	No	—	—	—	—
	08h	Reserved	U16	—	No	—	—	—	—
	09h	Delay Time [ns]	U32	RO	No	—	0	—	—
	0Ah ～ 1Fh	Reserved	U16	—	No	—	—	—	—
	20h	Sync error	BOOL	RO	No	—	0	—	—

SM2 同步 object 的詳細

Sub	名稱	內容
01h	Synchronization type	00h：Free Run 模式（非同步模式） 01h：SM2 event 同步模式 02h：DC 模式（SYNC0 event 同步）
02h	Cycle Time [ns]	顯示 SYNC0 事件的週期時間。
03h	Shift Time [ns]	不支援移位時間。讀取值始終為 0。
04h	Synchronization types supported	顯示支援的同步類型。 Bit0：Free Run 模式（非同步模式） Bit1：SM2 事件同步模式 Bit2：DC 模式（SYNC0 事件同步）
05h	Minimum Cycle Time [ns]	顯示支援的最小週期時間。
06h	Calc and Copy Time [ns]	顯示從 SM2 事件到 SYNC0 事件所需的內部計算、複製時間的最小值。
09h	Delay Time [ns]	不支援 Delay Time。讀取值始終為 0。
20h	Sync error	檢測同步錯誤時，變為 1。

● Sync Manager 3 Synchronization（1C33h）

設定 Sync Manager3（SM3）的同步類型並顯示其狀態。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1C33h	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	20h	—	—
	01h	Synchronization type	U16	RW	No	—	22h	00h、02h、22h	A
	02h	Cycle Time [ns]	U32	RO	No	—	—	—	—
	03h	Shift Time [ns]	U32	RO	No	—	0	—	—
	04h	Synchronization types supported	U16	RO	No	—	0007h	—	—
	05h	Minimum Cycle Time [ns]	U32	RO	No	—	0007 A120h（500,000 ns）		—
	06h	Calc and Copy Time [ns]	U32	RO	No	—	0003 0D40h（200,000 ns）		—
	07h	Reserved	U32	—	No	—	—	—	—
	08h	Reserved	U16	—	No	—	—	—	—
	09h	Delay Time [ns]	U32	RO	No	—	0	—	—
	0Ah ～ 1Fh	Reserved	U16	—	No	—	—	—	—
	20h	Sync error	BOOL	RO	No	—	0	—	—

SM3 同步 object 的詳細

Sub	名稱	內容
01h	Synchronization type	00h：Free Run 模式（非同步模式） 02h：DC 模式（SYNC0 事件同步） 22h：SM2 事件同步模式
02h	Cycle Time [ns]	顯示 SYNC0 事件的週期時間。
03h	Shift Time [ns]	不支援移位時間。讀取值始終為 0。
04h	Synchronization types supported	顯示支援的同步類型。 Bit0：Free Run 模式（非同步模式） Bit1：SM2 事件同步模式 Bit2：DC 模式（SYNC0 事件同步）
05h	Minimum Cycle Time [ns]	顯示支援的最小週期時間。
06h	Calc and Copy Time [ns]	顯示從 SYNC0 事件到 SM3 事件所需的內部計算、複製時間的最小值。
09h	Delay Time [ns]	不支援 Delay Time。讀取值始終為 0。
20h	Sync error	檢測同步錯誤時，變為 1。

2-2 Object 一覽

補充

*1 **CVD2A-KED**、**CVD2AR-KED**、**CVD2AB-KED** 及 **CVD2ABR-KED** 時顯示。

*2 **CVD4A-KED**、**CVD4AR-KED**、**CVD4AB-KED** 及 **CVD4ABR-KED** 時顯示。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1000h	00h	Device Type	U32	RO	No	—	FFFF0192h	—	—
1001h	00h	Error Register	U8	RO	No	—	0	—	—
1008h	00h	Manufacturer Device Name	STRING	RO	No	—	**CVD2A-KED***1 **CVD4A-KED***2	—	—
1009h	00h	Manufacturer Hardware version	STRING	RO	No	—	顯示版本	—	—
100Ah	00h	Manufacturer Software version	STRING	RO	No	—	顯示版本	—	—
1018h	Identity object								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	4	—	—
	01h	Vendor ID	U32	RO	No	—	0000 02BEh	—	—
	02h	Product code	U32	RO	No	—	0000 178Ah*1 0000 1432h*2	—	—
	03h	Revision number	U32	RO	No	—	0011 xxxxh*1 1111 xxxxh*2	—	—
	04h	Serial number	U32	RO	No	—	0	—	—
1600h	Axis1 receive PDO Mapping 1（Axis1-RxPDO1）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6040 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	607A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6060 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	6081 0020h		A
	05h ～ 08h	Mapping entry 5 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1601h	Axis1 receive PDO Mapping 2（Axis1-RxPDO2）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	5	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6040 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	607A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	60FF 0020h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	6060 0008h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	60B8 0010h		A
	06h ～ 08h	Mapping entry 6 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1610h	Axis2 receive PDO Mapping 1（Axis2-RxPDO1）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6840 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	687A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6860 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	6881 0020h		A
	05h ～ 08h	Mapping entry 5 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1611h	Axis2 receive PDO Mapping 2（Axis2-RxPDO2）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	5	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6840 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	687A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	68FF 0020h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	6860 0008h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	68B8 0010h		A
	06h ～ 08h	Mapping entry 6 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1620h	Axis3 receive PDO Mapping 1（Axis3-RxPDO1）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7040 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	707A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7060 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	7081 0020h		A
	05h ～ 08h	Mapping entry 5 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1621h	Axis3 receive PDO Mapping 2（Axis3-RxPDO2）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	5	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7040 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	707A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	70FF 0020h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	7060 0008h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	70B8 0010h		A
	06h ～ 08h	Mapping entry 6 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1630h	Axis4 receive PDO Mapping 1（Axis4-RxPDO1）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7840 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	787A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7860 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	7881 0020h		A
	05h ～ 08h	Mapping entry 5 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1631h	Axis4 receive PDO Mapping 2（Axis4-RxPDO2）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	5	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7840 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	787A 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	78FF 0020h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	7860 0008h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	78B8 0010h		A
	06h ～ 08h	Mapping entry 6 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1A00h	Axis1 transmit PDO Mapping 1（Axis1-TxPDO1）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	3	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6041 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	6064 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6061 0008h		A
	04h ～ 08h	Mapping entry 4 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A01h	Axis1 transmit PDO Mapping 2（Axis1-TxPDO2）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	8	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6041 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	6064 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6061 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	60B9 0010h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	60BA 0020h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	60BC 0020h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—	603F 0010h		A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—	60FD 0020h		A
1A10h	Axis2 transmit PDO Mapping 1（Axis2-TxPDO1）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	3	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6841 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	6864 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6861 0008h		A
	04h ～ 08h	Mapping entry 4 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1A11h	Axis2 transmit PDO Mapping 2（Axis2-TxPDO2）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	8	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	6841 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	6864 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	6861 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	68B9 0010h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	68BA 0020h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	68BC 0020h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—	683F 0010h		A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—	68FD 0020h		A
1A20h	Axis3 transmit PDO Mapping 1（Axis3-TxPDO1）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	3	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7041 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	7064 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7061 0008h		A
	04h ～ 08h	Mapping entry 4 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A
1A21h	Axis3 transmit PDO Mapping 2（Axis3-TxPDO2）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	8	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7041 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	7064 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7061 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	70B9 0010h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	70BA 0020h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	70BC 0020h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—	703F 0010h		A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—	70FD 0020h		A
1A30h	Axis4 transmit PDO Mapping 1（Axis4-TxPDO1）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	3	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7841 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	7864 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7861 0008h		A
	04h ～ 08h	Mapping entry 4 ～ 8	U32	RW	No	—	0000 0000h		A

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1A31h	Axis4 transmit PDO Mapping 2（Axis4-TxPDO2）								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	8	0 ～ 8	A
	01h	Mapping entry 1	U32	RW	No	—	7841 0010h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Mapping entry 2	U32	RW	No	—	7864 0020h		A
	03h	Mapping entry 3	U32	RW	No	—	7861 0008h		A
	04h	Mapping entry 4	U32	RW	No	—	78B9 0010h		A
	05h	Mapping entry 5	U32	RW	No	—	78BA 0020h		A
	06h	Mapping entry 6	U32	RW	No	—	78BC 0020h		A
	07h	Mapping entry 7	U32	RW	No	—	783F 0010h		A
	08h	Mapping entry 8	U32	RW	No	—	78FD 0020h		A
1C00h	Sync manager communication type								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	4	—	—
	01h	Communication type sync manager 0	U8	RO	No	—	1：Mailbox 接收（MainDevice → 驅動器）		—
	02h	Communication type sync manager 1	U8	RO	No	—	2：Mailbox 傳送（驅動器 → MainDevice）		—
	03h	Communication type sync manager 2	U8	RO	No	—	3：Process data 輸出（MainDevice → 驅動器）		—
	04h	Communication type sync manager 3	U8	RO	No	—	4：Process data 輸入（驅動器 → MainDevice）		—
1C12h	Sync manager 2 PDO assignment								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 4	A
	01h	Index of assigned PDO 1	U16	RW	No	—	1600h	0000h ～ FFFFh	A
	02h	Index of assigned PDO 2	U16	RW	No	—	1610h		A
	03h	Index of assigned PDO 3	U16	RW	No	—	1620h		A
	04h	Index of assigned PDO 4	U16	RW	No	—	1630h		A
1C13h	Sync manager 3 PDO assignment								
	00h	Number of entries	U8	RW	No	—	4	0 ～ 4	A
	01h	Index of assigned PDO 1	U16	RW	No	—	1A00h	0000h ～ FFFFh	A
	02h	Index of assigned PDO 2	U16	RW	No	—	1A10h		A
	03h	Index of assigned PDO 3	U16	RW	No	—	1A20h		A
	04h	Index of assigned PDO 4	U16	RW	No	—	1A30h		A

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
1C32h	Sync manager 2 Synchronization								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	20h	—	—
	01h	Synchronization type	U16	RW	No	—	01h	00h：Free Run 模式（非同步模式） 01h：SM2 事件同步模式 02h：DC 模式（SYNC0 事件同步）	A
	02h	Cycle Time [ns]	U32	RO	No	—	—	—	—
	03h	Shift Time [ns]	U32	RO	No	—	0	—	—
	04h	Synchronization types supported	U16	RO	No	—	0007h	—	—
	05h	Minimum Cycle Time [ns]	U32	RO	No	—	0007 A120h（500,000 ns）		—
	06h	Calc and Copy Time [ns]	U32	RO	No	—	0001 E848h（125,000 ns）		—
	07h	Reserved	U32	—	—	—	—	—	—
	08h	Reserved	U16	—	—	—	—	—	—
	09h	Delay Time [ns]	U32	RO	No	—	0	—	—
	0Ah ～ 1Fh	Reserved	U16	—	—	—	—	—	—
	20h	Sync error	BOOL	RO	No	—	0	—	—
1C33h	Sync manager 3 Synchronization								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	20h	—	—
	01h	Synchronization type	U16	RW	No	—	22h	00h：Free Run 模式（非同步模式） 02h：DC 模式（SYNC0 事件同步） 22h：SM2 事件同步模式	A
	02h	Cycle Time [ns]	U32	RO	No	—	—	—	—
	03h	Shift Time [ns]	U32	RO	No	—	0	—	—
	04h	Synchronization types supported	U16	RO	No	—	0007h	—	—
	05h	Minimum Cycle Time [ns]	U32	RO	No	—	0007 A120h（500,000 ns）		—
	06h	Calc and Copy Time [ns]	U32	RO	No	—	0003 0D40h（200,000 ns）		—
	07h	Reserved	U32	—	—	—	—	—	—
	08h	Reserved	U16	—	—	—	—	—	—
	09h	Delay Time [ns]	U32	RO	No	—	0	—	—
	0Ah ～ 1Fh	Reserved	U16	—	—	—	—	—	—
	20h	Sync error	BOOL	RO	No	—	0	—	—

3 Profile area 的 object

Profile area 的 object 是 CiA402 Drive Profile 定義的 object。設定驅動器的運轉、顯示狀態。

3-1 各 object 的內容

● Error code（603Fh）

顯示驅動器發生中的錯誤代碼。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
603Fh	00h	Error code	U16	RO	TxPDO	—	—	—

備註 驅動器發生 Alarm 時，顯示錯誤代碼。錯誤代碼的低位 8 bit 為 Alarm 代碼，高位 8 bit 為 FFh。未發生 Alarm 時，顯示「0000h」。關於 Alarm 代碼，請參閱第 131 頁。

● Controlword（6040h）

控制 Drive state machine 的轉換、起動 / 停止運轉。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6040h	00h	Controlword	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh （初期值：0000h）	A

Bit 的詳細

Bit	名稱	內容
0	Switch on	控制 Drive State Machine 的狀態。 詳細請參閱第 42 頁「Drive State Machine 的狀態轉換」。
1	Enable voltage	
2	Quick stop	
3	Enable operation	
4	Operation mode specific	因 Modes of operation 而異。 詳細請參閱第 41 頁「2 Drive Profile」的各項 Modes of operation。
5		
6		
7	Fault reset	從 0 變成 1 時，則解除 Alarm。
8	Halt	詳細請參閱第 41 頁「2 Drive Profile」的各項 Modes of operation。
9	Operation mode specific	
10	Reserved	預定
11	Manufacturer specific	廠家固有的位元。 詳細請參閱第 41 頁「2 Drive Profile」的各項 Modes of operation。
12		
13		
14		
15		

● Statusword（6041h）

顯示 Drive State Machine 的狀態以及驅動器的運轉狀態。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6041h	00h	Statusword	U16	RO	TxPDO	—	—	—

Bit 的詳細

Bit	名稱	內容
0	Ready to switch on	顯示 Drive State Machine 的狀態。 詳細請參閱第 43 頁「Drive State Machine 的狀態輸出」。
1	Switched on	
2	Operation enabled	
3	Fault	
4	Voltage enabled	
5	Quick stop	
6	Switch on disabled	
7	Warning	如有驅動器的 Information 發生，變為 1。Information 狀態被解除時，自動變為 0。
8	Manufacturer specific	廠家固有的位元。詳細請參閱第 41 頁「2 Drive Profile」的各項 Modes of operation。
9	Remote	驅動器的初期化完成時，變為 1。
10	Target reached	因 Modes of operation 而異。詳細請參閱第 41 頁「2 Drive Profile」的各項 Modes of operation。
11	Internal limit active	表示利用內部極限進行功能限制的狀態。詳細請參閱第 41 頁「2 Drive Profile」的各項 Modes of operation。
12	Operation mode specific	因 Modes of operation 而異。詳細請參閱第 41 頁「2 Drive Profile」的各項 Modes of operation。
13		
14	Manufacturer specific	廠家固有的位元。詳細請參閱第 41 頁「2 Drive Profile」的各項 Modes of operation。
15		

● Quick stop option code（605Ah）

設定 Quick stop 指令的動作。在 Quick stop 動作中變更過設定時，會在停止後反映。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
605Ah	00h	Quick stop option code	INT16	RW	No	○	0、1、2、3、5、6、7 （初期值：2）	A

詳細範圍

設定值	內容
0	輸入電流 OFF
1	以 Profile deceleration（6084h）減速停止。停止後，轉換成 Switch on disabled。
2	以 Quick stop deceleration（6085h）減速停止。停止後，轉換成 Switch on disabled。
3	立即停止。停止後，轉換成 Switch on disabled。
5	以 Profile deceleration（6084h）減速停止。停止後，保持 Quick stop active。
6	以 Quick stop deceleration（6085h）減速停止。停止後，保持 Quick stop active。
7	立即停止。停止後，保持 Quick stop active。

備註 若於減速停止中執行 Quick stop 命令，則切換為 Quick stop deceleration。但是以 STOP 輸入信號減速停止時，即使執行 Quick stop 命令，也不會切換減速度。

● Shutdown option code（605Bh）

設定從 Operation enabled 轉換成 Ready to switch on 時的動作。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
605Bh	00h	Shutdown option code	INT16	RW	No	○	0、1 （初期值：1）	A

詳細範圍

設定值	內容
0	輸入電流 OFF
1	以 Profile deceleration（6084h）減速停止。停止後，馬達變成無激磁。

● Disable operation option code（605Ch）

設定從 Operation enabled 轉換成 Switched on 時的動作。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
605Ch	00h	Disable operation option code	INT16	RW	No	○	0、1 （初期值：1）	A

詳細範圍

設定值	內容
0	輸入電流 OFF
1	以 Profile deceleration（6084h）減速停止。停止後，馬達變成無激磁。

● Halt option code（605Dh）

當設定 Controlword（6040h）的 Halt（Bit8）時設定動作。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
605Dh	00h	Halt option code	INT16	RW	No	○	1、2、3 （初期值：1）	A

詳細範圍

設定值	內容
1	以 Profile deceleration（6084h）減速停止。停止後，保持 Operation enabled。
2	以 Quick stop deceleration（6085h）減速停止。停止後，保持 Operation enabled。
3	立即停止。停止後，保持 Operation enabled。

● Modes of operation（6060h）

設定驅動器的 Modes of operation。Modes of operation 請於馬達停止時變更。在運轉中變更過設定時，會在停止後反映。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6060h	00h	Modes of operation	INT8	RW	RxPDO	○	0、1、3、6、8、9 （初期值：0）	B

詳細範圍

設定值	內容
0	運轉功能無效
1	Profile 位置模式（PP）
3	Profile 速度模式（PV）
6	原點復歸模式（HM）
8	Cyclic 同步位置模式（CSP）
9	Cyclic 同步速度模式（CSV）

● Modes of operation display（6061h）

顯示實際有效的 Modes of operation。範圍與 Modes of operation（6060h）相同。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6061h	00h	Modes of operation display	INT8	RO	TxPDO	—	—	—

● Position demand value（6062h）

表示指令位置。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6062h	00h	Position demand value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Position actual internal value（6063h）

表示編碼器輸入的計數值。（4 倍增）
執行維修命令的 Encoder counter clear 或原點復歸完成時，值被清除為 0。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6063h	00h	Position actual internal value	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Position actual value（6064h）

表示指令位置或由編碼器檢知出的目前位置。
詳細請參閱 Profile area detection monitor reference selection (command, detection)（41DAh）。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6064h	00h	Position actual value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Following error window（6065h）

設定位置偏差過大 Alarm 的發生條件。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6065h	00h	Following error window [1=0.1°]	U32	RW	No	○	0 ～ 3,600 （初期值：72）	C

● Velocity demand value（606Bh）

表示目前的指令速度（Hz）。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
606Bh	00h	Velocity demand value [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Velocity actual value（606Ch）

表示目前的指令速度或由編碼器檢知出的速度。
詳細請參閱 Profile area detection monitor reference selection (command, detection)（41DAh）。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
606Ch	00h	Velocity actual value [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Target position（607Ah）

設定 Cyclic 同步位置模式與 Profile 位置模式的目標位置。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
607Ah	00h	Target position [step]	INT32	RW	RxPDO	—	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 （初期值：0）	A

● Home offset（607Ch）

在原點復歸模式下，偏移原點復歸運轉完成後的原點位置。原點復歸完成後的指令位置與檢測位置，變為原點偏移中設定的值。由於偏置量與 Preset position（41C6h）寫入在相同寄存器內，如果變更了 Home offset（607Ch），則 Preset position（41C6h）也會變為相同值。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
607Ch	00h	Home offset [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647（初期值：0）	A

● Software position limit（607Dh）

設定軟體限制。Min position limit 為 RVS 方向、Max position limit 為 FWD 方向的極限。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
607Dh	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—
	01h	Min position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647（初期值：–2,147,483,648）	A
	02h	Max position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647（初期值：2,147,483,647）	A

● Max profile velocity [Hz]（607Fh）

設定 Profile 位置模式與 Profile 速度模式的最大速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
607Fh	00h	Max profile velocity [Hz]	U32	RW	RxPDO	○	0 ～ 4,000,000（初期值：4,000,000）	B

● Profile velocity（6081h）

設定 Profile 位置模式的運轉速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6081h	00h	Profile velocity [Hz]	U32	RW	RxPDO	○	0 ～ 4,000,000（初期值：10,000）	A

● Profile acceleration（6083h）

設定 Profile 位置模式與 Profile 速度模式的加速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6083h	00h	Profile acceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	1 ～ 1,000,000,000（初期值：300,000）	B

● Profile deceleration（6084h）

設定 Profile 位置模式與 Profile 速度模式的減速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6084h	00h	Profile deceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	1 ～ 1,000,000,000（初期值：300,000）	B

● Quick stop deceleration（6085h）

設定 Quick stop 時的減速度。Quick stop option code（605Ah）設為 2 或 6 時，Drive state machine 的 Quick stop 命令有效時的減速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6085h	00h	Quick stop deceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	1 ～ 1,000,000,000（初期值：1,000,000）	B

● Gear ratio（6091h）

設定電子減速機。Electronic gear A 為電子減速機的分母，Electronic gear B 為電子減速機的分子。
若設定電子減速機，可變更馬達出力軸每旋轉 1 圈的解析度。詳細請參閱第 68 頁。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6091h	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—
	01h	Electronic gear A	U32	RW	No	○	1 ～ 65,535 （初期值：1）	C
	02h	Electronic gear B	U32	RW	No	○		C

● Homing method（6098h）

設定原點復歸運轉的復歸方法。詳細請參閱第 57 頁。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6098h	00h	Homing method	INT8	RW	No	○	17、18、24、28、35、37、–1 （初期值：24）	B

詳細範圍

設定值	內容
17	利用極限檢知器（FW-LS/RV-LS）進行原點復歸，朝負方向起動
18	利用極限檢知器（FW-LS/RV-LS）進行原點復歸，朝正方向起動
24	利用原點檢知器（HOMES）進行原點復歸，朝正方向起動
28	利用原點檢知器（HOMES）進行原點復歸，朝負方向起動
35、37*	原點預設
–1	本公司規格之原點復歸運轉

* 35 與 37 動作相同。

● Speed during search for switch（6099h）

設定原點復歸運轉的運轉速度與檢測速度。檢測速度為最終與原點進行定位時的運轉速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6099h	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—
	01h	Speed during search for switch [Hz]	U32	RW	No	○	1 ～ 4,000,000 （初期值：10,000）	B
	02h	Speed during search for zero [Hz]	U32	RW	No	○	1 ～ 10,000 （初期值：1,000）	B

● Homing acceleration（609Ah）

設定原點復歸運轉的加減速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
609Ah	00h	Homing acceleration [step/s^2]	U32	RW	No	○	1 ～ 1,000,000,000 （初期值：300,000）	B

● Touch probe function（60B8h）

設定 Touch probe 的動作。詳細請參閱第 69 頁。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60B8h	00h	Touch probe function	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh （初期值：0000h）	A

Bit 的詳細

Bit	名稱	值	內容
0	Touch probe 1 允許	0	將 Touch probe 1 設為無效。
		1	將 Touch probe 1 設為有效。
1	Touch probe 1 觸發動作	0	最初觸發動作 僅最初的觸發進行 1 次鎖存。
		1	持續動作 每次觸發輸入時進行鎖存。
2	Touch probe 1 觸發選擇	0	將外部鎖存輸入 EXT1 作為觸發。
		1	將 ZSG 輸出或 TIM 輸出作為觸發。
3	Reserved	0	預定
4	Touch probe 1 up-edge 動作	0	將觸發的 up-edge 鎖存功能設為無效。
		1	將觸發的 up-edge 鎖存功能設為有效。
5	Touch probe 1 down-edge 動作	0	將觸發的 down-edge 鎖存功能設為無效。
		1	將觸發的 down-edge 鎖存功能設為有效。
6	Reserved	0	預定
7	Reserved	0	預定
8	Touch probe 2 允許	0	將 Touch probe 2 設為無效。
		1	將 Touch probe 2 設為有效。
9	Touch probe 2 觸發動作	0	最初觸發動作 僅最初的觸發進行 1 次鎖存。
		1	持續動作 每次觸發輸入時進行鎖存。
10	Touch probe 2 觸發選擇	0	將外部鎖存輸入 EXT2 作為觸發。
		1	將 ZSG 輸出或 TIM 輸出作為觸發。
11	Reserved	0	預定
12	Touch probe 2 up-edge 動作	0	將觸發的 up-edge 鎖存功能設為無效。
		1	將觸發的 up-edge 鎖存功能設為有效。
13	Touch probe 2 down-edge 動作	0	將觸發的 down-edge 鎖存功能設為無效。
		1	將觸發的 down-edge 鎖存功能設為有效。
14	Reserved	0	預定
15	Reserved	0	預定

● Touch probe status（60B9h）

顯示 Touch probe 的狀態。詳細請參閱第 69 頁。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60B9h	00h	Touch probe status	U16	RO	TxPDO	—	—	—

Bit 的詳細

Bit	名稱	值	內容
0	Touch probe 1 允許 status	0	Touch probe 1 無效。
		1	Touch probe 1 有效。
1	Touch probe 1 up-edge 鎖存	0	Touch probe 1 的 up-edge 未鎖存。
		1	Touch probe 1 的 up-edge 已鎖存。
2	Touch probe 1 down-edge 鎖存	0	Touch probe 1 的 down-edge 未鎖存。
		1	Touch probe 1 的 down-edge 已鎖存。
3 ～ 7	Reserved	0	預定

Bit	名稱	值	內容
8	Touch probe 2 允許 status	0	Touch probe 2 無效。
		1	Touch probe 2 有效。
9	Touch probe 2 up-edge 鎖存	0	Touch probe 2 的 up-edge 未鎖存。
		1	Touch probe 2 的 up-edge 已鎖存。
10	Touch probe 2 down-edge 鎖存	0	Touch probe 2 的 down-edge 未鎖存。
		1	Touch probe 2 的 down-edge 已鎖存。
11 ～ 15	Reserved	0	預定

● Touch probe position 1 positive value（60BAh）

顯示 Touch probe 1 的 up-edge 的鎖存位置。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60BAh	00h	Touch probe position 1 positive value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Touch probe position 1 negative value（60BBh）

顯示 Touch probe 1 的 down-edge 的鎖存位置。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60BBh	00h	Touch probe position 1 negative value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Touch probe position 2 positive value（60BCh）

顯示 Touch probe 2 的 up-edge 的鎖存位置。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60BCh	00h	Touch probe position 2 positive value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Touch probe position 2 negative value（60BDh）

顯示 Touch probe 2 的 down-edge 的鎖存位置。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60BDh	00h	Touch probe position 2 negative value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Supported homing methods（60E3h）

顯示驅動器支援的原點復歸方法。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60E3h	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	7	—
	01h	1st supported homing method	INT8	RO	No	—	17	—
	02h	2nd supported homing method	INT8	RO	No	—	18	—
	03h	3rd supported homing method	INT8	RO	No	—	24	—
	04h	4th supported homing method	INT8	RO	No	—	28	—
	05h	5th supported homing method	INT8	RO	No	—	35	—
	06h	6th supported homing method	INT8	RO	No	—	37	—
	07h	7th supported homing method	INT8	RO	No	—	–1	—

詳細範圍

設定值	內容
17	利用極限檢知器（FW-LS/RV-LS）進行原點復歸，朝負方向起動
18	利用極限檢知器（FW-LS/RV-LS）進行原點復歸，朝正方向起動
24	利用原點檢知器（HOMES）進行原點復歸，朝正方向起動
28	利用原點檢知器（HOMES）進行原點復歸，朝負方向起動
35、37*	原點預設
–1	本公司規格之原點復歸運轉

* 35 與 37 動作相同。

● Following error actual value（60F4h）

表示指令位置與反饋位置（檢測位置）的偏差。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60F4h	00h	Following error actual value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Digital inputs（60FDh）

表示直接 I/O 的狀態。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60FDh	00h	Digital inputs	U32	RO	TxPDO	—	—	—

Bit 的詳細

Bit	名稱	內容
0	RV-BLK*1	RV-BLK 輸入的狀態（0：OFF、1：ON）*2
1	FW-BLK*1	FW-BLK 輸入的狀態（0：OFF、1：ON）*2
2	HOMES*1	HOMES 輸入的狀態（0：OFF、1：ON）*2
3 ～ 15	—	預定
16	EXT1*1	EXT1 輸入的狀態（0：OFF、1：ON）*2
17	EXT2*1	EXT2 輸入的狀態（0：OFF、1：ON）*2
18 ～ 19	—	預定
20	ZSG	ZSG 輸出的狀態（0：OFF、1：ON）*2
21 ～ 23	—	預定
24	DIN0	DIN0 輸入的狀態（0：未通電、1：通電）*3
25	DIN1	DIN1 輸入的狀態（0：未通電、1：通電）*3
26	DIN2	DIN2 輸入的狀態（0：未通電、1：通電）*3
27	DIN3	DIN3 輸入的狀態（0：未通電、1：通電）*3
28 ～ 31	—	預定

*1 若要取得狀態，必須將輸入信號分配至輸入信號連接器（CN9）的輸入端子 IN0 ～ IN3。利用 DIN0 input function（4840h）～ DIN3 input function（4843h）進行分配。

*2 常開接點時　ON：通電、OFF：未通電
常閉接點時　ON：未通電、OFF：通電

*3 表示內部光耦合器的未通電 / 通電。

● Digital outputs（60FEh）

控制電磁剎車。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60FEh	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—
	01h	Physical outputs	U32	RW	RxPDO	—	0000 0000h ～ FFFF FFFFh（初期值：0000 0000h）	A
	02h	Bit mask	U32	RW	No	—		A

Physical outputs 的詳細

Bit	名稱	內容
0	電磁剎車控制	0：電磁剎車解除 1：電磁剎車保持
1 ～ 31	—	預定

Bit mask 的詳細

Bit	名稱	內容
0	Mask of Bit0	0：物理輸出的剎車控制 無效 1：物理輸出的剎車控制 有效
1 ～ 31	—	預定

● Target velocity（60FFh）

設定 cyclic 同步速度模式與 profile 速度模式的運轉速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
60FFh	00h	Target velocity [Hz]	INT32	RW	RxPDO	—	–4,000,000 ～ 4,000,000 （初期值：0）	A

● Supported drive modes（6502h）

顯示製品支援的運轉模式。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
6502h	00h	Supported drive modes	U32	RO	No	—	0000 01A5h	—

Bit 的詳細

Bit	名稱	值	內容
0	PP（Profile 位置模式）	1	1：支援
1	VL（速度模式）	0	0：不支援
2	PV（Profile 速度模式）	1	1：支援
3	TQ（Profile 轉矩模式）	0	0：不支援
4	Reserved	0	預定
5	HM（原點復歸模式）	1	1：支援
6	IP（插補位置模式）	0	0：不支援
7	CSP（Cyclic 同步位置模式）	1	1：支援
8	CSV（Cyclic 同步速度模式）	1	1：支援
9	CST（Cyclic 同步轉矩模式）	0	0：不支援
10 ～ 31	Reserved	0	預定

● Device profile number（67FFh）

表示 Device Type 與 Profile number。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
67FFh	00h	Device profile number	U32	RO	No	—	0004 0192h	—

Bit 的詳細

Bit	名稱	內容
0 ～ 15	Device profile	0192h：DS402
16 ～ 31	Device type	0004h：步進馬達

3-2 Object 一覽

備註 本書中關於 profile area 的 object，記載驅動器軸 1 的 index。驅動器軸 2 ～ 4 的 object，分別是前一軸的 object 偏移 800h 後的 index。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
603Fh	00h	Error code	U16	RO	TxPDO	—	—	—	—
6040h	00h	Controlword	U16	RW	RxPDO	—	0	0000h ～ FFFFh	A
6041h	00h	Statusword	U16	RO	TxPDO	—	—	—	—
605Ah	00h	Quick stop option code	INT16	RW	No	○	2	0、1、2、3、5、6、7	A
605Bh	00h	Shutdown option code	INT16	RW	No	○	1	0、1	A
605Ch	00h	Disable operation option code	INT16	RW	No	○	1	0、1	A
605Dh	00h	Halt option code	INT16	RW	No	○	1	1 ～ 3	A
6060h	00h	Modes of operation	INT8	RW	RxPDO	○	0	0、1、3、6、8、9	B
6061h	00h	Modes of operation display	INT8	RO	TxPDO	—	—	—	—
6062h	00h	Position demand value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
6063h	00h	Position actual internal value	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
6064h	00h	Position actual value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
6065h	00h	Following error window [1=0.1°]	U32	RW	No	○	72	0 ～ 3,600	C
606Bh	00h	Velocity demand value [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
606Ch	00h	Velocity actual value [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
607Ah	00h	Target position [step]	INT32	RW	RxPDO	—	0	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647	A
607Ch	00h	Home offset [step]	INT32	RW	No	○	0	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647	A
607Dh	Software position limit								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—	—
	01h	Min position limit [step]	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647	A
	02h	Max position limit [step]	INT32	RW	No	○	2,147,483,647		A
607Fh	00h	Max profile velocity [Hz]	U32	RW	RxPDO	○	4,000,000	0 ～ 4,000,000	B
6081h	00h	Profile velocity [Hz]	U32	RW	RxPDO	○	10,000	0 ～ 4,000,000	A
6083h	00h	Profile acceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	300,000	1 ～ 1,000,000,000	B
6084h	00h	Profile deceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	300,000	1 ～ 1,000,000,000	B
6085h	00h	Quick stop deceleration [step/s^2]	U32	RW	RxPDO	○	1,000,000	1 ～ 1,000,000,000	B
6091h	Gear ratio								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—	—
	01h	Electronic gear A	U32	RW	No	○	1	1 ～ 65,535	C
	02h	Electronic gear B	U32	RW	No	○	1	1 ～ 65,535	C
6098h	00h	Homing method	INT8	RW	No	○	24	17、18、24、28、35、37、–1	B
6099h	Homing speed								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—	—
	01h	Speed during search for switch [Hz]	U32	RW	No	○	10,000	1 ～ 4,000,000	B
	02h	Speed during search for zero [Hz]	U32	RW	No	○	1,000	1 ～ 10,000	B

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
609Ah	00h	Homing acceleration [step/s^2]	U32	RW	No	○	300,000	1 ～ 1,000,000,000	B
60B8h	00h	Touch probe function	U16	RW	RxPDO	—	0000h	0000h ～ FFFFh	A
60B9h	00h	Touch probe status	U16	RO	TxPDO	—	—	—	—
60BAh	00h	Touch probe position 1 positive value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
60BBh	00h	Touch probe position 1 negative value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
60BCh	00h	Touch probe position 2 positive value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
60BDh	00h	Touch probe position 2 negative value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
60E3h	Supported homing methods								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	7	—	—
	01h	1st supported homing method	INT8	RO	No	—	17	—	—
	02h	2nd supported homing method	INT8	RO	No	—	18	—	—
	03h	3rd supported homing method	INT8	RO	No	—	24	—	—
	04h	4th supported homing method	INT8	RO	No	—	28	—	—
	05h	5th supported homing method	INT8	RO	No	—	35	—	—
	06h	6th supported homing method	INT8	RO	No	—	37	—	—
	07h	7th supported homing method	INT8	RO	No	—	–1	—	—
60F4h	00h	Following error actual value [step]	INT32	RO	TxPDO	—	0	—	—
60FDh	00h	Digital inputs	U32	RO	TxPDO	—	—	—	—
60FEh	Digital outputs								
	00h	Number of entries	U8	RO	No	—	2	—	—
	01h	Physical outputs	U32	RW	RxPDO	—	0000 0000h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
	02h	Bit mask	U32	RW	No	—	0000 0000h	0000 0000h ～ FFFF FFFFh	A
60FFh	00h	Target velocity [Hz]	INT32	RW	RxPDO	—	0	–4,000,000 ～ 4,000,000	A
6502h	00h	Supported drive modes	U32	RO	No	—	0000 01A5h	—	—
67FFh	00h	Device profile number	U32	RO	No	—	0004 0192h	—	—

4 Manufacturer specific area 的 Driver object

本公司固有的 object。Driver object 是驅動器軸 1 ～ 4 的 object。本書中 Sub-index 記載為「*」。將軸編號（1 ～ 4）設定於各 object 的 Sub-index 後，再進行存取。

4-1 各 object 的內容

● Driver input command（403Eh）

從 MainDevice 到驅動器的輸入指令。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
403Eh	*	Driver input command	U16	RW	RxPDO	—	0000h ～ FFFFh（初期值：0）	A

● Driver output status（403Fh）

可確認 R-OUT0 ～ R-OUT15 的狀態。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
403Fh	*	Driver output status	U16	RO	TxPDO	—	—	—

● Present alarm（4040h）

目前正在發生的 Alarm 代碼。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4040h	*	Present alarm	U16	RO	TxPDO	—	—	—

● Alarm history 1（4041h）

最新的 Alarm 履歷。發生 Alarm 時，其代碼亦同時顯示於 Alarm 履歷 1。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4041h	*	Alarm history 1	U16	RO	No	—	—	—

● Alarm history 2 ～ 9（4042h ～ 4049h）

Alarm 履歷。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4042h	*	Alarm history 2	U16	RO	No	—	—	—
4043h	*	Alarm history 3	U16	RO	No	—	—	—
4044h	*	Alarm history 4	U16	RO	No	—	—	—
4045h	*	Alarm history 5	U16	RO	No	—	—	—
4046h	*	Alarm history 6	U16	RO	No	—	—	—
4047h	*	Alarm history 7	U16	RO	No	—	—	—
4048h	*	Alarm history 8	U16	RO	No	—	—	—
4049h	*	Alarm history 9	U16	RO	No	—	—	—

● Alarm history 10（404Ah）

最舊的 Alarm 履歷。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
404Ah	*	Alarm history 10	U16	RO	No	—	—	—

Command speed（4064h）

目前的指令速度。（r/min）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4064h	*	Command speed	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

Feedback position（4066h）

表示指令位置或由編碼器檢知出的目前位置。（step）

詳細請參閱 Profile area detection monitor reference selection (command, detection)（41DAh）。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4066h	*	Feedback position	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

Feedback speed（4067h）

表示目前的指令速度或由編碼器檢知出的速度。（r/min）

詳細請參閱 Profile area detection monitor reference selection (command, detection)（41DAh）。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4067h	*	Feedback speed	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

Direct I/O（406Ah）

直接輸出入的狀態。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
406Ah	*	Direct I/O	U32	RO	TxPDO	—	—	—

Present information（407Bh）

目前正在發生的 Information 代碼。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
407Bh	*	Present information	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

Driver temperature（407Ch）

目前的驅動器溫度。（1=0.1 °C）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
407Ch	*	Driver temperature	INT16	RO	TxPDO	—	—	—

Feedback position 32-bit counter（4090h）

檢測位置的 32 bit 計數。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4090h	*	Feedback position 32-bit counter	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

Command position 32-bit counter（4091h）

指令位置的 32 bit 計數。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4091h	*	Command position 32-bit counter	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

Operating current（4092h）

目前的運轉電流。（1=0.1 %）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4092h	*	Operating current	INT16	RO	TxPDO	—	—	—

● Main power supply time（40A1h）

接通主電源後經過的時間，以分鐘為單位。（min）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40A1h	*	Main power supply time	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Inverter voltage（40A3h）

驅動器的變頻器電壓。（1=0.1 V）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40A3h	*	Inverter voltage	INT16	RO	TxPDO	—	—	—

● Elapsed time from BOOT（40A9h）

接通控制電源後經過的時間。（ms）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40A9h	*	Elapsed time from BOOT	INT32	RO	TxPDO	—	—	—

● Alarm reset（40C0h）

解除目前正在發生的 Alarm。依據 Alarm 種類的不同，部分 Alarm 可能無法解除。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40C0h	*	Alarm reset	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● Clear alarm history（40C2h）

清除 Alarm 履歷。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40C2h	*	Clear alarm history	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● P-PRESET execution（40C5h）

預設指令位置。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40C5h	*	P-PRESET execution	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● Configuration（40C6h）

執行參數的重新計算和設定。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40C6h	*	Configuration	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● Read batch NV memory（40C8h）

將儲存於 NV 記憶體的參數，讀取至 RAM。儲存於 RAM 的運轉資料和參數會全部被覆寫。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40C8h	*	Read batch NV memory	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● Write batch NV memory（40C9h）

將儲存於 RAM 的參數寫入至 NV 記憶體。NV 記憶體的可寫入次數約為 10 萬次。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40C9h	*	Write batch NV memory	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● All data batch initialization（40CAh）

將儲存於 NV 記憶體的全部參數恢復成初期值。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40CAh	*	All data initialization	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● Clear information（40D3h）

解除 Information。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40D3h	*	Clear information	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● Clear information history（40D4h）

清除 Information 履歷。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40D4h	*	Clear information history	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● Encoder counter clear（40D7h）

清除 Position actual internal value（6063h）。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
40D7h	*	Encoder counter clear	U8	RW	No	—	0、1、2 （初期值：0）	—

詳細範圍

設定值	內容
0	不執行。
1	當資料從 0 變成 1 時執行命令。
2	執行命令。執行後自動恢復成 1。

● Operating current（4120h）

以額定電流為 100 %，設定馬達的運轉電流。（1=0.1 %）
Profile 位置模式時，會在運轉起動時反映。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4120h	*	Operating current	INT16	RW	RxPDO	○	0 ～ 1,000 （初期值：1,000）	A

● Stop current（4128h）

以額定電流為 100 %，設定馬達的停止電流。（1=0.1 %）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4128h	*	Stop current	INT16	RW	RxPDO	○	0 ～ 1,000 （初期值：500）	A

● Command filter setting（4129h）

設定調整馬達響應性的平滑。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4129h	*	Command filter setting	INT8	RW	No	○	1：LPF（速度平滑） 2：移動平均平滑 （初期值：1）	B

● Command filter time constant（412Ah）

調整馬達的響應性。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
412Ah	*	Command filter time constant	INT16	RW	RxPDO	○	0 ～ 200 ms （初期值：1）	B

● Smooth drive function（412Ch）

設定平滑驅動功能。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
412Ch	*	Smooth drive function	U8	RW	No	○	0：無效 1：有效 （初期值：1）	C

● Automatic current cutback function（4132h）

設定自動電流下降功能。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4132h	*	Automatic current cutback function	U8	RW	No	○	0：無效 1：有效 （初期值：1）	A

● Automatic current cutback switching time（4133h）

設定馬達停止後到自動電流下降功能開始動作的時間。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4133h	*	Automatic current cutback switching time	INT16	RW	No	○	0 ～ 1,000 ms （初期值：100）	A

● Applicable motor setting（413Ah）

設定要使用的馬達。關於可設定的馬達，請參閱第 67 頁。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
413Ah	*	Applicable motor setting	INT8	RW	No	○	0 ～ 63 （初期值：0）	D

● Starting speed（4142h）

設定 Profile 位置模式（PP）、Profile 速度模式（PV）的起動速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4142h	*	Starting speed	INT32	RW	RxPDO	○	0 ～ 4,000,000 Hz （初期值：5,000）	B

● Permission of absolute positioning without setting absolute coordinates（4148h）

在座標未確定的狀態下允許執行絕對定位運轉。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4148h	*	Permission of absolute positioning without setting absolute coordinates	U8	RW	No	○	0：不允許 1：允許 （初期值：1）	B

● (JOG) Operating speed（4151h）

設定 JOG 運轉、寸動運轉的運轉速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4151h	*	(JOG) Operating speed	INT32	RW	No	○	1 ～ 4,000,000 Hz （初期值：10,000）	B

● (JOG) Acceleration/deceleration（4152h）

設定 JOG 運轉的加減速斜率或加減速時間。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4152h	*	(JOG) Acceleration/ deceleration	INT32	RW	No	○	1 ～ 1,000,000,000 kHz/s （初期值：300,000）	B

● (JOG) Starting speed（4153h）

設定 JOG 運轉的起動速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4153h	*	(JOG) Starting speed	INT32	RW	No	○	0 ～ 4,000,000 Hz （初期值：5,000）	B

● (JOG) Operating speed (high)（4154h）

設定高速 JOG 運轉的運轉速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4154h	*	(JOG) Operating speed (high)	INT32	RW	No	○	1 ～ 4,000,000 Hz （初期值：50,000）	B

● JOG/HOME Command filter time constant（415Eh）

設定指令平滑的時間常數。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
415Eh	*	JOG/HOME Command filter time constant	INT16	RW	No	○	1 ～ 200 ms （初期值：1）	B

● JOG/HOME operating current（415Fh）

設定 JOG/HOME 運轉的運轉電流。（1=0.1 %）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
415Fh	*	JOG/HOME operating current	INT16	RW	No	○	0 ～ 1,000 （初期值：1,000）	B

● (HOME) Return-to-home mode（4160h）

設定原點復歸方法。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4160h	*	(HOME) Return-to-home mode	U8	RW	No	○	0：2 檢知器 1：3 檢知器 2：單一方向旋轉 （初期值：1）	B

● (HOME) Return-to-home starting direction（4161h）

設定原點檢測的開始方向。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4161h	*	(HOME) Return-to-home starting direction	U8	RW	No	○	0：– 側 1：+ 側 （初期值：1）	B

- **(HOME) Return-to-home starting speed（4163h）**

設定原點復歸運轉的起動速度。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4163h	*	(HOME) Return-to-home starting speed	INT32	RW	No	○	1 ～ 4,000,000 Hz （初期值：5,000）	B

- **(HOME) Return-to-home SLIT detection（4166h）**

原點復歸時，設定是否與 SLIT 輸入併用。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4166h	*	(HOME) Return-to-home SLIT detection	U8	RW	No	○	0：無效 1：有效 （初期值：0）	B

- **(HOME) Return-to-home TIM/ZSG signal detection（4167h）**

設定原點復歸時是否同時使用 TIM 輸出或 ZSG 輸出。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4167h	*	(HOME) Return-to-home TIM/ZSG signal detection	U8	RW	No	○	0：無效 1：TIM 輸出 2：ZSG 輸出 （初期值：0）	B

- **(HOME) Return-to-home position offset（4168h）**

設定從原點開始的偏置量。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4168h	*	(HOME) Return-to-home position offset	INT32	RW	No	○	–2,147,483,647 ～ 2,147,483,647 step （初期值：0）	B

- **(HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home（4169h）**

設定 2 檢知器原點復歸運轉後的返回量。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4169h	*	(HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home	INT32	RW	No	○	0 ～ 8,388,607 step （初期值：5,000）	B

- **(HOME) Operating amount in uni-directional return-to-home（416Ah）**

設定單一方向旋轉方式之原點復歸運轉後的動作量。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
416Ah	*	(HOME) Operating amount in uni-directional return-to-home	INT32	RW	No	○	0 ～ 8,388,607 step （初期值：5,000）	B

- **Other axis alarm（4187h）**

任何一個驅動器軸發生 Alarm 時，其他所有驅動器軸會發生 Alarm。若將任何一個驅動器軸設為有效，則所有驅動器軸變為有效。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4187h	*	Other axis alarm	U8	RW	No	○	0：無效 1：有效 （初期值：0）	A

- **Driver temperature information (INFO-DRVTMP)（41A0h）**

設定 Information 的發生條件。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41A0h	*	Driver temperature information (INFO-DRVTMP)	INT16	RW	RxPDO	○	40 ～ 85 °C （初期值：85）	A

● Overvoltage information (INFO-OVOLT)（41ABh）

設定 Information 的發生條件。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41ABh	*	Overvoltage information (INFO-OVOLT)	INT16	RW	RxPDO	○	180 ～ 430 V（初期值：430）	A

● Undervoltage information (INFO-UVOLT)（41ACh）

設定 Information 的發生條件。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41ACh	*	Undervoltage information (INFO-UVOLT)	INT16	RW	RxPDO	○	180 ～ 430 V（初期值：180）	A

● Information auto clear（41BFh）

排除產生 Information 的原因後，INFO 輸出或對應 Information 的位元輸出自動切換成 OFF。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41BFh	*	Information auto clear	U8	RW	No	○	0：無效（不自動切換成 OFF） 1：有效（自動切換成 OFF） （初期值：1）	A

● Motor rotation direction（41C2h）

設定馬達出力軸的運轉方向。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41C2h	*	Motor rotation direction	U8	RW	No	○	0：+ 側 =CCW 方向 1：+ 側 =CW 方向 （初期值：1）	C

● Software overtravel（41C3h）

設定軟體超程檢測時的動作。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41C3h	*	Software overtravel	INT8	RW	No	○	–1：無效 0：立即停止 1：減速停止 2：立即停止（發生 Alarm） 3：減速停止（發生 Alarm） （初期值：3）	A

● Preset position（41C6h）

設定預設位置。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41C6h	*	Preset position	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 step（初期值：0）	A

● Encoder resolution（41D4h）

設定連接的 A 相 /B 相編碼器的解析度。使用高解析度馬達時，請設定為編碼器解析度的 1/2 的值。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41D4h	*	Encoder resolution	INT32	RW	No	○	1 ～ 32,767（初期值：500）	C

Excessive position deviation alarm enable/disable（41D8h）

連接編碼器後，可檢測位置偏差過大 Alarm。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41D8h	*	Excessive position deviation alarm enable/disable	U8	RW	No	○	0：無效 1：有效 （初期值：0）	A

Encoder type（41D9h）

設定連接的編碼器類型。選擇「0：不使用」時，檢測位置與速度的監視值都顯示指令值。
詳細請參閱 Profile area detection monitor reference selection (command, detection)（41DAh）。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41D9h	*	Encoder type	U8	RW	No	○	0：不使用 1：A 相 /B 相編碼器 （初期值：0）	D

Profile area detection monitor reference selection (command, detection)（41DAh）

選擇 Position actual value（6064h）與 Velocity actual value（606Ch）的顯示內容。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41DAh	*	Profile area detection monitor reference selection (command, detection)	U8	RW	No	○	0：以指令為基準 1：以檢測為基準 （初期值：0）	A

根據 Encoder type（41D9h）與 Profile area detection monitor reference selection (command, detection)（41DAh）的設定，各 object 的顯示內容發生如下表所示的變化。

Encoder type（41D9h）	Profile area detection monitor reference selection (command, detection)（41DAh）	Feedback position（4066h）	Feedback speed（4067h）	Position actual value（6064h）	Velocity actual value（606Ch）
0：不使用	0：以指令為基準	指令值	指令值	指令值	指令值
	1：以檢測為基準	指令值	指令值	指令值	指令值
1：A 相 /B 相編碼器	0：以指令為基準	檢測值	檢測值	指令值	指令值
	1：以檢測為基準	檢測值	檢測值	檢測值	檢測值

Encoder counter direction（41DBh）

設定當 B+ 處於 OFF 狀態下，A+ 從 OFF 變成 ON 時的動作。
詳細請參閱第 83 頁「編碼器輸入的波形與檢測位置的關係」。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41DBh	*	Encoder counter direction	U8	RW	No	○	0：遞減計數 1：遞增計數 （初期值：1）	C

Touch probe 1 TIM/ZSG signal select（44B2h）

將 ZSG 輸出或 TIM 輸出設定為觸發。Touch probe 1 允許（60B8h：Bit0）從 0 變成 1 時，會反映變更後的值。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
44B2h	*	Touch probe 1 TIM/ZSG signal select	U8	RW	No	○	0：利用 ZSG 輸出鎖存 1：利用 TIM 輸出鎖存 （初期值：1）	A

Touch probe 2 TIM/ZSG signal select（44B3h）

將 ZSG 輸出或 TIM 輸出設定為觸發。Touch probe 2 允許（60B8h：Bit8）從 0 變成 1 時，會反映變更後的值。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
44B3h	*	Touch probe 2 TIM/ZSG signal select	U8	RW	No	○	0：利用 ZSG 輸出鎖存 1：利用 TIM 輸出鎖存 （初期值：1）	A

Information history 1（4510h）

最新的 Information 履歷。發生 Information 時，其代碼亦同時顯示於 Information 履歷 1。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4510h	*	Information history 1	INT32	RO	No	—	—	—

Information history 2 ～ 15（4511h ～ 451Eh）

Information 履歷。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4511h	*	Information history 2	INT32	RO	No	—	—	—
4512h	*	Information history 3	INT32	RO	No	—	—	—
4513h	*	Information history 4	INT32	RO	No	—	—	—
4514h	*	Information history 5	INT32	RO	No	—	—	—
4515h	*	Information history 6	INT32	RO	No	—	—	—
4516h	*	Information history 7	INT32	RO	No	—	—	—
4517h	*	Information history 8	INT32	RO	No	—	—	—
4518h	*	Information history 9	INT32	RO	No	—	—	—
4519h	*	Information history 10	INT32	RO	No	—	—	—
451Ah	*	Information history 11	INT32	RO	No	—	—	—
451Bh	*	Information history 12	INT32	RO	No	—	—	—
451Ch	*	Information history 13	INT32	RO	No	—	—	—
451Dh	*	Information history 14	INT32	RO	No	—	—	—
451Eh	*	Information history 15	INT32	RO	No	—	—	—

Information history 16（451Fh）

最舊的 Information 履歷。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
451Fh	*	Information history 16	INT32	RO	No	—	—	—

Information time history 1（4520h）

發生最新 Information 的時間履歷。發生 Information 時，於履歷 1 中亦同時顯示其發生時間。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4520h	*	Information time history 1	INT32	RO	No	—	—	—

● Information time history 2 ～ 15（4521h ～ 452Eh）

發生 Information 的時間履歷。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4521h	*	Information time history 2	INT32	RO	No	—	—	—
4522h	*	Information time history 3	INT32	RO	No	—	—	—
4523h	*	Information time history 4	INT32	RO	No	—	—	—
4524h	*	Information time history 5	INT32	RO	No	—	—	—
4525h	*	Information time history 6	INT32	RO	No	—	—	—
4526h	*	Information time history 7	INT32	RO	No	—	—	—
4527h	*	Information time history 8	INT32	RO	No	—	—	—
4528h	*	Information time history 9	INT32	RO	No	—	—	—
4529h	*	Information time history 10	INT32	RO	No	—	—	—
452Ah	*	Information time history 11	INT32	RO	No	—	—	—
452Bh	*	Information time history 12	INT32	RO	No	—	—	—
452Ch	*	Information time history 13	INT32	RO	No	—	—	—
452Dh	*	Information time history 14	INT32	RO	No	—	—	—
452Eh	*	Information time history 15	INT32	RO	No	—	—	—

● Information time history 16（452Fh）

發生最舊 Information 的時間履歷。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
452Fh	*	Information time history 16	INT32	RO	No	—	—	—

● Driver CPU number（4642h）

顯示驅動器軟體的 CPU 型號。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4642h	*	Driver CPU number	U16	RO	No	—	—	—

● Driver axis software version（4643h）

顯示驅動器的軟體版本。Ver.1.00 時顯示為「0100h」。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4643h	*	Driver axis software version	U16	RO	No	—	—	—

● STOP input action（4700h）

設定 STOP 輸入變成 ON 時的馬達停止方法。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4700h	*	STOP input action	INT8	RW	No	○	0：立即停止 3：減速停止 （初期值：3）	A

● FW-LS/RV-LS input action（4701h）

設定 FW-LS 輸入或 RV-LS 輸入變成 ON 時的馬達停止方法。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4701h	*	FW-LS/RV-LS input action	INT8	RW	No	○	–1：當作原點復歸檢知器使用 0：立即停止 1：減速停止 2：立即停止（發生 Alarm） 3：減速停止（發生 Alarm） （初期值：2）	A

● FW-BLK/RV-BLK input action（4702h）

設定 FW-BLK 輸入或 RV-BLK 輸入變成 ON 時的馬達停止方法。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4702h	*	FW-BLK/RV-BLK input action	INT8	RW	No	○	0：立即停止 1：減速停止 （初期值：0）	A

● MOVE minimum ON time（470Ah）

設定 MOVE 輸出的最短 ON 時間。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
470Ah	*	MOVE minimum ON time	U8	RW	No	○	0 ～ 255 ms （初期值：0）	A

● AREA positive direction position/offset、AREA negative direction position/detection range（4740h ～ 4743h）

- AREA positive direction position/offset
  設定 AREA 輸出的 + 方向位置，或從目標位置開始的偏置。
- AREA negative direction position/detection range
  設定 AREA 輸出的－方向位置，或從偏置位置開始的距離。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4740h	*	AREA0 positive direction position/offset	INT32	RW	No	○	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647 step （初期值：0）	A
4741h	*	AREA0 negative direction position/detection range	INT32	RW	No	○		A
4742h	*	AREA1 positive direction position/offset	INT32	RW	No	○		A
4743h	*	AREA1 negative direction position/detection range	INT32	RW	No	○		A

● AREA range setting mode（4750h、4751h）

設定 AREA 輸出的範圍指定方法。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4750h	*	AREA0 range setting mode	U8	RW	No	○	0：使用絕對值指定範圍 1：從目標位置指定偏置、寬度 （初期值：0）	A
4751h	*	AREA1 range setting mode	U8	RW	No	○		A

● INFO action（47A2h ～ 47BFh）

設定 Information 發生時的位元輸出、INFO 輸出的狀態。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
47A2h	*	INFO action (Driver temperature information (INFO-DRVTMP))	U8	RW	No	○	0：僅位元輸出 ON 1：位元輸出與 INFO 輸出 ON （初期值：1）	A
47A4h	*	INFO action (Overvoltage information (INFO-OVOLT))	U8	RW	No	○		A
47A5h	*	INFO action (Undervoltage information (INFO-UVOLT))	U8	RW	No	○		A
47A9h	*	INFO action (Start operation error information (INFO-START))	U8	RW	No	○		A
47ABh	*	INFO action (PRESET request information (INFO-PRREQ))	U8	RW	No	○		A
47ACh	*	INFO action (Motor setting error information (INFO-MSET-E))	U8	RW	No	○		A
47ADh	*	INFO action (Electronic gear setting error information (INFO-EGR-E))	U8	RW	No	○		A
47B0h	*	INFO action (Forward operation prohibiton information (INFO-FW-OT))	U8	RW	No	○		A
47B1h	*	INFO action (Reverse operation prohibiton information (INFO-RV-OT))	U8	RW	No	○		A
47BCh	*	INFO action (Start operation restricted mode information (INFO-DSLMTD))	U8	RW	No	○		A
47BDh	*	INFO action (I/O test mode information (INFO-IOTEST))	U8	RW	No	○		A
47BEh	*	INFO action (Configuration request information (INFO-CFG))	U8	RW	No	○		A
47BFh	*	INFO action (Reboot request information (INFO-RBT))	U8	RW	No	○		A

● DIN input function（4840h ～ 4843h）

選擇分配到 DIN 的輸入信號。（輸入信號一覽 ⇨ 第 17 頁）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	反映
4840h	*	DIN0 input function	U8	RW	No	○	28	C
4841h	*	DIN1 input function	U8	RW	No	○	29	C
4842h	*	DIN2 input function	U8	RW	No	○	30	C
4843h	*	DIN3 input function	U8	RW	No	○	1	C

● DIN inverting mode（4850h ～ 4853h）

變更 DIN 的接點設定。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4850h	*	DIN0 inverting mode	U8	RW	No	○	0：不反相 1：反相 （初期值：0）	C
4851h	*	DIN1 inverting mode	U8	RW	No	○		C
4852h	*	DIN2 inverting mode	U8	RW	No	○		C
4853h	*	DIN3 inverting mode	U8	RW	No	○		C

● DOUT (Normal) output function（4860h）

選擇分配到 DOUT 的輸出信號。（輸出信號一覽 ⇨ 第 18 頁）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	反映
4860h	*	DOUT (Normal) output function	U8	RW	No	○	130	C

● DOUT inverting mode（4870h）

變更 DOUT 的接點設定。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4870h	*	DOUT inverting mode	U8	RW	No	○	0：不反相 1：反相 （初期值：0）	C

● DIN ON signal dead-time（48C0h ～ 48C3h）

設定 DIN 的 ON 信號不檢測時間。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
48C0h	*	DIN0 ON signal dead-time	U8	RW	No	○	0 ～ 250 ms （初期值：0）	C
48C1h	*	DIN1 ON signal dead-time	U8	RW	No	○		C
48C2h	*	DIN2 ON signal dead-time	U8	RW	No	○		C
48C3h	*	DIN3 ON signal dead-time	U8	RW	No	○		C

● DOUT OFF delay time（48E0h）

設定 DOUT 的 OFF 輸出延遲時間。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
48E0h	*	DOUT OFF delay time	U8	RW	No	○	0 ～ 250 ms （初期值：0）	C

● R-IN input function（4900h ～ 4907h）

選擇分配到 R-IN 的輸入信號。（輸入信號一覽 ⇨ 第 17 頁）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	反映
4900h	*	R-IN0 input function	U8	RW	No	○	0	C
4901h	*	R-IN1 input function	U8	RW	No	○		C
4902h	*	R-IN2 input function	U8	RW	No	○		C
4903h	*	R-IN3 input function	U8	RW	No	○		C
4904h	*	R-IN4 input function	U8	RW	No	○		C
4905h	*	R-IN5 input function	U8	RW	No	○		C
4906h	*	R-IN6 input function	U8	RW	No	○		C
4907h	*	R-IN7 input function	U8	RW	No	○		C

● R-OUT output function（4910h ～ 491Fh）

選擇分配到 R-OUT 的輸出信號。（輸出信號一覽 ⇨ 第 18 頁）

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	反映
4910h	*	R-OUT0 output function	U8	RW	No	○	28	C
4911h	*	R-OUT1 output function	U8	RW	No	○	29	C
4912h	*	R-OUT2 output function	U8	RW	No	○	155	C
4913h	*	R-OUT3 output function	U8	RW	No	○	0	C
4914h	*	R-OUT4 output function	U8	RW	No	○	144	C
4915h	*	R-OUT5 output function	U8	RW	No	○	204	C
4916h	*	R-OUT6 output function	U8	RW	No	○	135	C
4917h	*	R-OUT7 output function	U8	RW	No	○	129	C
4918h	*	R-OUT8 output function	U8	RW	No	○	136	C
4919h	*	R-OUT9 output function	U8	RW	No	○	160	C
491Ah	*	R-OUT10 output function	U8	RW	No	○	161	C
491Bh	*	R-OUT11 output function	U8	RW	No	○	128	C
491Ch	*	R-OUT12 output function	U8	RW	No	○	157	C
491Dh	*	R-OUT13 output function	U8	RW	No	○	134	C
491Eh	*	R-OUT14 output function	U8	RW	No	○	128	C
491Fh	*	R-OUT15 output function	U8	RW	No	○	128	C

● R-OUT OFF delay time（4930h ～ 493Fh）

設定 R-OUT 的 OFF 輸出延遲時間。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
4930h	*	R-OUT0 OFF delay time	U8	RW	No	○	0 ～ 250 ms（初期值：0）	C
4931h	*	R-OUT1 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
4932h	*	R-OUT2 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
4933h	*	R-OUT3 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
4934h	*	R-OUT4 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
4935h	*	R-OUT5 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
4936h	*	R-OUT6 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
4937h	*	R-OUT7 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
4938h	*	R-OUT8 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
4939h	*	R-OUT9 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
493Ah	*	R-OUT10 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
493Bh	*	R-OUT11 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
493Ch	*	R-OUT12 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
493Dh	*	R-OUT13 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
493Eh	*	R-OUT14 OFF delay time	U8	RW	No	○		C
493Fh	*	R-OUT15 OFF delay time	U8	RW	No	○		C

● ABSPEN function setting（49FDh）

詳細請參閱第 82 頁。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
49FDh	*	ABSPEN function setting	U8	RW	No	○	0：變成 OFF 1：保持 ON （初期值：0）	C

4-2 Object 一覽

本公司固有的 object。Driver object 是驅動器軸 1 ～ 4 的 object。本書中 Sub-index 記載為「*」。將軸編號（1 ～ 4）設定於各 object 的 Sub-index 後，再進行存取。

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
403Eh	*	Driver input command	U16	RW	RxPDO	—	0	0000h ～ FFFFh	A
403Fh	*	Driver output status	U16	RO	TxPDO	—	—	—	—
4040h	*	Present alarm	U16	RO	TxPDO	—	—	—	—
4041h	*	Alarm history 1	U16	RO	No	—	—	—	—
4042h	*	Alarm history 2							
4043h	*	Alarm history 3							
4044h	*	Alarm history 4							
4045h	*	Alarm history 5							
4046h	*	Alarm history 6							
4047h	*	Alarm history 7							
4048h	*	Alarm history 8							
4049h	*	Alarm history 9							
404Ah	*	Alarm history 10							
4064h	*	Command speed [r/min]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
4066h	*	Feedback position [step]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
4067h	*	Feedback speed [r/min]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
4068h	*	Feedback speed [Hz]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
406Ah	*	Direct I/O	U32	RO	TxPDO	—	—	—	—
407Bh	*	Present information	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
407Ch	*	Driver temperature [1=0.1 °C]	INT16	RO	TxPDO	—	—	—	—
4090h	*	Feedback position 32-bit counter	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
4091h	*	Command position 32-bit counter	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
4092h	*	Operating current [1=0.1 %]	INT16	RO	TxPDO	—	—	—	—
40A1h	*	Main power supply time [min]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
40A3h	*	Inverter voltage [1=0.1 V]	INT16	RO	TxPDO	—	—	—	—
40A9h	*	Elapsed time from BOOT [ms]	INT32	RO	TxPDO	—	—	—	—
40C0h	*	Alarm reset	U8	RW	No	—	0	0：不執行。 1：當資料從 0 變成 1 時執行命令。 2：執行命令。執行後自動恢復成 1。	—
40C2h	*	Clear alarm history	U8	RW	No	—	0		
40C5h	*	P-PRESET execution	U8	RW	No	—	0		
40C6h	*	Configuration	U8	RW	No	—	0		
40C8h	*	Read batch NV memory	U8	RW	No	—	0		
40C9h	*	Write batch NV memory	U8	RW	No	—	0		
40CAh	*	All data initialization	U8	RW	No	—	0		
40D3h	*	Clear information	U8	RW	No	—	0		
40D4h	*	Clear information history	U8	RW	No	—	0		
40D7h	*	Encoder counter clear	U8	RW	No	—	0		
4120h	*	Operating current [1=0.1 %]	INT16	RW	RxPDO	○	1,000	0 ～ 1,000	A*1
4128h	*	Stop current [1=0.1 %]	INT16	RW	RxPDO	○	500	0 ～ 1,000	A
4129h	*	Command filter setting	INT8	RW	No	○	1	1：LPF（速度平滑調整） 2：移動平均平滑調整	B
412Ah	*	Command filter time constant [ms]	INT16	RW	RxPDO	○	1	0 ～ 200	B
412Ch	*	Smooth drive function	U8	RW	No	○	1	0：無效 1：有效	C
4132h	*	Automatic current cutback function	U8	RW	No	○	1	0：無效 1：有效	A
4133h	*	Automatic current cutback switching time [ms]	INT16	RW	No	○	100	0 ～ 1,000	A
413Ah	*	Applicable motor setting	INT8	RW	No	○	0	0 ～ 63*2	D
4142h	*	Starting speed [Hz]	INT32	RW	RxPDO	○	5,000	0 ～ 4,000,000	B

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
4148h	*	Permission of absolute positioning without setting absolute coordinates	U8	RW	No	○	1	0：不允許 1：允許	B
4151h	*	(JOG) Operating speed [Hz]	INT32	RW	No	○	10,000	1 ～ 4,000,000	B
4152h	*	(JOG) Acceleration/ deceleration [kHz/s]	INT32	RW	No	○	300,000	1 ～ 1,000,000,000	B
4153h	*	(JOG) Starting speed [Hz]	INT32	RW	No	○	5,000	0 ～ 4,000,000	B
4154h	*	(JOG) Operating speed (high) [Hz]	INT32	RW	No	○	50,000	1 ～ 4,000,000	B
415Eh	*	JOG/HOME Command filter time constant [ms]	INT16	RW	No	○	1	1 ～ 200	B
415Fh	*	JOG/HOME operating current [1=0.1 %]	INT16	RW	No	○	1,000	0 ～ 1,000	B
4160h	*	(HOME) Return-to-home mode	U8	RW	No	○	1	0：2 檢知器 1：3 檢知器 2：單一方向旋轉	B
4161h	*	(HOME) Return-to-home starting direction	U8	RW	No	○	1	0：– 側 1：+ 側	B
4163h	*	(HOME) Return-to-home starting speed [Hz]	INT32	RW	No	○	5,000	1 ～ 4,000,000	B
4166h	*	(HOME) Return-to-home SLIT detection	U8	RW	No	○	0	0：無效 1：有效	B
4167h	*	(HOME) Return-to-home TIM/ ZSG signal detection	U8	RW	No	○	0	0：無效 1：TIM 輸出 2：ZSG 輸出	B
4168h	*	(HOME) Return-to-home position offset [step]	INT32	RW	No	○	0	–2,147,483,647 ～ 2,147,483,647	B
4169h	*	(HOME) Backward steps in 2 sensor return-to-home [step]	INT32	RW	No	○	5,000	0 ～ 8,388,607	B
416Ah	*	(HOME) Operating amount in uni-directional return-to-home [step]	INT32	RW	No	○	5,000	0 ～ 8,388,607	B
4187h	*	Other axis alarm	U8	RW	No	○	0	0：無效 1：有效	A
41A0h	*	Driver temperature information (INFO-DRVTMP) [°C]	INT16	RW	RxPDO	○	85	40 ～ 85	A
41ABh	*	Overvoltage information (INFO-OVOLT) [V]	INT16	RW	RxPDO	○	430	180 ～ 430	A
41ACh	*	Undervoltage information (INFO-UVOLT) [V]	INT16	RW	RxPDO	○	180	180 ～ 430	A
41BFh	*	Information auto clear	U8	RW	No	○	1	0：無效（不自動切換成 OFF） 1：有效（自動切換成 OFF）	A
41C2h	*	Motor rotation direction	U8	RW	No	○	1	0：+ 側 =CCW 方向 1：+ 側 =CW 方向	C
41C3h	*	Software overtravel	INT8	RW	No	○	3	–1：無效 0：立即停止 1：減速停止 2：立即停止（發生 Alarm） 3：減速停止（發生 Alarm）	A
41C6h	*	Preset position [step]	INT32	RW	No	○	0	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647	A
41D4h	*	Encoder resolution	INT32	RW	No	○	500	1 ～ 32,767	C
41D8h	*	Excessive position deviation alarm enable/disable	U8	RW	No	○	0	0：無效 1：有效	A
41D9h	*	Encoder type	U8	RW	No	○	0	0：不使用 1：A 相 /B 相編碼器	D
41DAh	*	Profile area detection monitor reference selection (command, detection)	U8	RW	No	○	0	0：以指令為基準 1：以檢測為基準	A
41DBh	*	Encoder counter direction	U8	RW	No	○	1	0：遞減計數 1：遞增計數	C

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
44B2h	*	Touch probe 1 TIM/ZSG signal select	U8	RW	No	○	1	0：利用 ZSG 輸出鎖存 1：利用 TIM 輸出鎖存	A
44B3h	*	Touch probe 2 TIM/ZSG signal select	U8	RW	No	○	1		A
4510h	*	Information history 1	INT32	RO	No	—	—	—	—
4511h	*	Information history 2							
4512h	*	Information history 3							
4513h	*	Information history 4							
4514h	*	Information history 5							
4515h	*	Information history 6	INT32	RO	No	—	—	—	—
4516h	*	Information history 7							
4517h	*	Information history 8							
4518h	*	Information history 9							
4519h	*	Information history 10							
451Ah	*	Information history 11							
451Bh	*	Information history 12							
451Ch	*	Information history 13							
451Dh	*	Information history 14							
451Eh	*	Information history 15							
451Fh	*	Information history 16							
4520h	*	Information time history 1	INT32	RO	No	—	—	—	—
4521h	*	Information time history 2							
4522h	*	Information time history 3							
4523h	*	Information time history 4							
4524h	*	Information time history 5							
4525h	*	Information time history 6							
4526h	*	Information time history 7							
4527h	*	Information time history 8							
4528h	*	Information time history 9							
4529h	*	Information time history 10							
452Ah	*	Information time history 11							
452Bh	*	Information time history 12							
452Ch	*	Information time history 13							
452Dh	*	Information time history 14							
452Eh	*	Information time history 15							
452Fh	*	Information time history 16							
4642h	*	Driver axis CPU number	U16	RO	No	—	—	—	—
4643h	*	Driver axis software version	U16	RO	No	—	—	—	—
4700h	*	STOP input action	INT8	RW	No	○	3	0：立即停止 3：減速停止	A
4701h	*	FW-LS/RV-LS input action	INT8	RW	No	○	2	–1：當作原點復歸檢知器使用 0：立即停止 1：減速停止 2：立即停止（發生 Alarm） 3：減速停止（發生 Alarm）	A
4702h	*	FW-BLK/RV-BLK input action	INT8	RW	No	○	0	0：立即停止 1：減速停止	A
470Ah	*	MOVE minimum ON time [ms]	U8	RW	No	○	0	0 ～ 255	A
4740h	*	AREA0 positive direction position/offset [step]	INT32	RW	No	○	0	–2,147,483,648 ～ 2,147,483,647	A
4741h	*	AREA0 negative direction position/detection range [step]							
4742h	*	AREA1 positive direction position/offset [step]							
4743h	*	AREA1 negative direction position/detection range [step]							

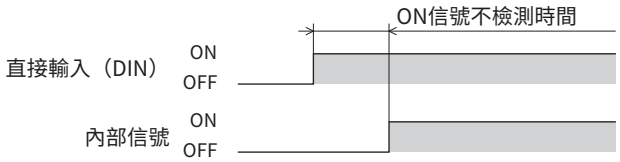
Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
4750h	*	AREA0 range setting mode	U8	RW	No	○	0	0：使用絕對值指定範圍 1：從目標位置指定偏置、寬度	A
4751h	*	AREA1 range setting mode							
47A2h	*	INFO action (Driver temperature information (INFO-DRVTMP))	U8	RW	No	○	1	0：僅位元輸出 ON 1：位元輸出與 INFO 輸出 ON	A
47A4h	*	INFO action (Overvoltage information (INFO-OVOLT))							
47A5h	*	INFO action (Undervoltage information (INFO-UVOLT))							
47A9h	*	INFO action (Start operation error information (INFO-START))							
47ABh	*	INFO action (PRESET request information (INFO-PRREQ))							
47ACh	*	INFO action (Motor setting error information (INFO-MSET-E))							
47ADh	*	INFO action (Electronic gear setting error information (INFO-EGR-E))							
47B0h	*	INFO action (Forward operation prohibiton information (INFO-FW-OT))							
47B1h	*	INFO action (Reverse operation prohibiton information (INFO-RV-OT))							
47BCh	*	INFO action (Start operation restricted mode information (INFO-DSLMTD))							
47BDh	*	INFO action (I/O test mode information (INFO-IOTEST))							
47BEh	*	INFO action (Configuration request information (INFO-CFG))							
47BFh	*	INFO action (Reboot request information (INFO-RBT))							
4840h	*	DIN0 input function	U8	RW	No	○	28	輸入信號一覽 ⇨ 第 17 頁	C
4841h	*	DIN1 input function					29		
4842h	*	DIN2 input function					30		
4843h	*	DIN3 input function					1		
4850h	*	DIN0 inverting mode	U8	RW	No	○	0	0：不反相 1：反相	C
4851h	*	DIN1 inverting mode							
4852h	*	DIN2 inverting mode							
4853h	*	DIN3 inverting mode							
4860h	*	DOUT (Normal) output function	U8	RW	No	○	130	輸出信號一覽 ⇨ 第 18 頁	C
4870h	*	DOUT inverting mode	U8	RW	No	○	0	0：不反相 1：反相	C
48C0h	*	DIN0 ON signal dead-time [ms]	U8	RW	No	○	0	0 ～ 250	C
48C1h	*	DIN1 ON signal dead-time [ms]							
48C2h	*	DIN2 ON signal dead-time [ms]							
48C3h	*	DIN3 ON signal dead-time [ms]							
48E0h	*	DOUT OFF delay time [ms]	U8	RW	No	○	0	0 ～ 250	C

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	初期值	範圍	反映
4900h	*	R-IN0 input function	U8	RW	No	○	0	輸入信號一覽 ⇨ 第 17 頁	C
4901h	*	R-IN1 input function							
4902h	*	R-IN2 input function							
4903h	*	R-IN3 input function							
4904h	*	R-IN4 input function							
4905h	*	R-IN5 input function							
4906h	*	R-IN6 input function							
4907h	*	R-IN7 input function							
4910h	*	R-OUT0 output function	U8	RW	No	○	28	輸出信號一覽 ⇨ 第 18 頁	C
4911h	*	R-OUT1 output function					29		
4912h	*	R-OUT2 output function					155		
4913h	*	R-OUT3 output function					0		
4914h	*	R-OUT4 output function					144		
4915h	*	R-OUT5 output function					204		
4916h	*	R-OUT6 output function					135		
4917h	*	R-OUT7 output function					129		
4918h	*	R-OUT8 output function					136		
4919h	*	R-OUT9 output function					160		
491Ah	*	R-OUT10 output function					161		
491Bh	*	R-OUT11 output function					128		
491Ch	*	R-OUT12 output function					157		
491Dh	*	R-OUT13 output function					134		
491Eh	*	R-OUT14 output function					128		
491Fh	*	R-OUT15 output function					128		
4930h	*	R-OUT0 OFF delay time [ms]	U8	RW	No	○	0	0 ～ 250	C
4931h	*	R-OUT1 OFF delay time [ms]							
4932h	*	R-OUT2 OFF delay time [ms]							
4933h	*	R-OUT3 OFF delay time [ms]							
4934h	*	R-OUT4 OFF delay time [ms]							
4935h	*	R-OUT5 OFF delay time [ms]							
4936h	*	R-OUT6 OFF delay time [ms]							
4937h	*	R-OUT7 OFF delay time [ms]							
4938h	*	R-OUT8 OFF delay time [ms]							
4939h	*	R-OUT9 OFF delay time [ms]							
493Ah	*	R-OUT10 OFF delay time [ms]							
493Bh	*	R-OUT11 OFF delay time [ms]							
493Ch	*	R-OUT12 OFF delay time [ms]							
493Dh	*	R-OUT13 OFF delay time [ms]							
493Eh	*	R-OUT14 OFF delay time [ms]							
493Fh	*	R-OUT15 OFF delay time [ms]							
49FDh	*	ABSPEN function setting	U8	RW	No	○	0	0：變成 OFF 1：保持 ON	C

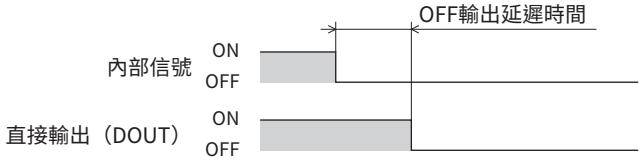
*1 Profile 位置模式時，會在運轉起動時反映。

*2 關於可設定的馬達，請參閱第 67 頁。

■ ON 信號不檢測時間 [ms] 的示意圖



■ OFF 輸出延遲時間 [ms] 的示意圖



5 故障檢修

本章說明 Alarm 功能及 Information 功能。

◆ 目次

1 Alarm 134

1-1 Alarm 的解除..... 134
1-2 Alarm 的履歷..... 134
1-3 Alarm 的發生條件..... 134
1-4 Alarm 一覽 135
1-5 時序圖..... 138

2 Information.....139

2-1 Information 發生時的狀態 139
2-2 Information 的履歷..... 140
2-3 Information 一覽 140
2-4 Information 監視 141

3 故障的診斷與處置 143

1 Alarm

驅動器中備有 Alarm 功能，用以保護驅動器以免發生溫度上升、連接不良、運轉操作錯誤等。
發生 Alarm 時，ALM-A 輸出變成 ON，ALM-B 輸出變成 OFF，馬達停止。同時，ALM LED 紅燈閃爍。
可對 ALM LED 的閃爍次數進行計數或透過 EtherCAT、**MEXE02**，確認正在發生的 Alarm。

1-1 Alarm 的解除

請務必排除發生 Alarm 的原因，確保安全後，再透過以下任意一种方法解除 Alarm。

- 將 controlword 的 Fault reset（6040h：Bit7）設為 1。（0 → 1 為有效。）
- 將 ALM-RST 輸入設為 ON。（ON 邊為有效。）
- 使用 **MEXE02** 執行 Alarm 重設。
- 重新接通控制電源。

重要 請在控制電源切斷 5 秒後，再重新接通控制電源。如果切斷控制電源後立即重新接通，可能導致驅動器破損。

備註 依據 Alarm 種類的不同，即使重新接通控制電源，也可能無法解除。請根據第 135 頁「1-4 Alarm 一覽」進行確認。

1-2 Alarm 的履歷

發生的 Alarm 按從新到舊的順序最多可儲存到 NV 記憶體中 10 個。進行以下操作中的一個，會獲取、刪除儲存的 Alarm 履歷。

- 以 EtherCAT 的 Alarm history（4041h ～ 404Ah）取得履歷。
- 將 EtherCAT 的 Clear alarm history（40C2h）設為 1，刪除履歷。（0 → 1 為有效。）
- 使用 **MEXE02** 取得、刪除 Alarm 履歷。

1-3 Alarm 的發生條件

超過發生條件時，下表的 Alarm 立即發生。

Alarm 代碼	Alarm 的種類	發生條件	單位
21h	主電路過熱	85	°C
22h	過電壓	43	V
34h	指令位置異常	9,600	r/min

■ 相關 Object

Index	Sub	名稱	內容	設定範圍	初期值
4187h	*	Other axis alarm	任何一個驅動器軸發生 Alarm 時，其他所有驅動器軸會發生 Alarm。若將任何一個驅動器軸設為有效，則所有驅動器軸變為有效。	0：無效 1：有效	0

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

1-4 Alarm 一覽

■ 控制器部的 Alarm

在控制器部檢測到 EEPROM 異常 Alarm 時，控制器部與驅動器部的所有軸都會發生 Alarm。
EEPROM 異常以外的 Alarm，僅在控制器部發生。

Alarm 代碼	LED 閃爍次數	Alarm 的種類	原因	處置	解除方法
41h	9	EEPROM 異常	控制器部的儲存資料損毀。	請將所有的參數初始化。	重新接通控制電源
4Ch	7	網路初期化異常	EtherCAT 模組初始化時檢測到異常。	請重新接通控制電源。當仍然無法解除時，請洽詢客戶諮詢中心，或購買本產品的營業據點。	重新接通控制電源
82h	7	驅動器內部通訊異常 1	與網路 CPU 之間的通訊檢測到異常。	請參照第 134 頁「1-1 Alarm 的解除」，解除 Alarm。當仍然無法解除時，請洽詢客戶諮詢中心，或購買本產品的營業據點。	全部可以
84h	7	驅動器內部通訊異常 2	檢測到內部 RS-485 通訊異常。	請重新接通控制電源。當仍然無法解除時，請洽詢客戶諮詢中心，或購買本產品的營業據點。	重新接通控制電源
F0h	亮燈	CPU 異常	CPU 錯誤動作。	請重新接通控制電源。	重新接通控制電源

■ 驅動器部的 Alarm

重要 發生驅動器部的 Alarm 時，馬達變成無激磁。

Alarm 代碼	LED 閃爍次數	Alarm 的種類	原因	處置	解除方法
10h	4	位置偏差過大	電流 ON 時，指令位置與檢測位置的偏差超過馬達出力軸 Following error window（6065h）設定值。	• 請減輕負載。 • 請加長加減速時間，或減慢加減速斜率。 • 請增大運轉電流。 • 請修正運轉資料。	全部可以
20h	5	電流過大	• 馬達、電纜線以及驅動器輸出回路短路。 • 使用編碼器時，馬達連接器的配線錯誤。 • 過電流的 Alarm 被鎖存。	• 切斷主電源與控制電源，確認馬達、電纜線及驅動器無破損後，重新接通主電源與控制電源。 • 若接通控制電源後立即發生 Alarm，Alarm 會被鎖存。請確認馬達連接器的配線及對地短路是否發生錯誤，然後透過 **MEXE02** 執行「清除過電流 Alarm 鎖存」。	重新接通控制電源 **MEXE02**
21h	2	主回路過熱	驅動器的內部溫度已達規格值上限。	請修正換氣條件。	全部可以
22h	3	過電壓	• 主電源電壓超過了容許值。 • 已急遽停止較大的慣性負載。 • 已進行昇降運轉。	• 請確認主電源的輸入電壓。 • 請減輕負載。 • 請加長加減速時間，或減慢加減速斜率。	全部可以
23h	3	主電源 OFF	主電源於運轉中被切斷。	請確認主電源是否正常接通。若修正主電源的配線後仍然發生該 Alarm 時，請諮詢台灣東方馬達股份有限公司。	全部可以
25h	3	電壓不足	主電源瞬間切斷或電壓不足。	請確認主電源的輸入電壓。	全部可以

Alarm 代碼	LED 閃爍次數	Alarm 的種類	原因	處置	解除方法
34h	2	指令位置異常	• 運轉速度超過驅動器的容許值。 • 馬達激磁狀態下，在 Cyclic 同步位置模式執行了驅動器的位置預設（P-PRESET）。	• 請降低運轉速度。 • 要在 Cyclic 同步位置模式執行驅動器的位置預設（P-PRESET），請先讓馬達處於無激磁狀態，再進行操作。	全部可以
35h	2	他軸 Alarm 檢測	其他軸 Alarm（4187h）為有效狀態時，任何一個驅動器軸發生 Alarm。	請確認 Alarm 內容並採取措施。然後，對各驅動器軸解除 Alarm。	全部可以
41h	9	EEPROM 異常	驅動器的儲存資料損毀。	請將所有的參數初始化。	重新接通控制電源
4Ah	7	原點復歸未完成	在座標未確定的狀態下開始絕對定位運轉。	• 請修正 Permission of absolute positioning without setting absolute coordinates（4148h）的設定。 • 請執行位置預設（P-PRESET）或原點復歸運轉。	全部可以
60h	7	±LS 同時輸入	• 設定 FW-LS/RV-LS input action（4701h）發生 Alarm 時，檢測到 FW-LS 輸入與 RV-LS 輸入兩者。 • 在檢測到 FW-LS 輸入與 RV-LS 輸入兩者的狀態下，執行原點復歸。	請確認已設置的檢知器之邏輯與接點的設定參數。	全部可以
61h	7	±LS 反連接	在 3 檢知器方式或 2 檢知器方式的原點復歸運轉中，檢測出與運轉方向相反的 LS 輸入。	請確認檢知器的配線。	全部可以
62h	7	原點復歸運轉異常	• 於原點復歸運轉過程中，施加超出預料的負載。 • FW-LS/RV-LS 檢知器與 HOME 檢知器的設置位置過近。 • 原點復歸結束時的位置預設（P-PRESET）處理失敗。 • 在單一方向旋轉方式的原點復歸運轉下，於減速停止過程中越過 HOME 檢知器。	• 請確認負載。 • 請修正檢知器的設置位置與馬達的運轉開始方向。 • 請避免於原點復歸結束時施加超過最大轉矩的負載。 • 請修正 HOME 檢知器的規格、及 Homing acceleration（609Ah）的設定。	全部可以
63h	7	HOMES 未檢測出	在 3 檢知器方式的原點復歸運轉下，於 FW-LS 輸入與 RV-LS 輸入之間未檢測到 HOMES 輸入。	請將 HOME 檢知器設置在 FW-LS 檢知器與 RV-LS 檢知器之間。	全部可以
64h	7	TIM、ZSG、SLIT 信號異常	於原點復歸運轉中，無法檢測到 TIM 輸出、ZSG 輸出及 SLIT 輸入。	• 請修正負載的結合狀態或 HOMES 檢知器的位置，以使該等信號於 HOMES 輸入為 ON 期間變成 ON。 • 不使用信號時，請將 Return-to-home TIM/ZSG signal detection（4167h）或 Return-to-home SLIT detection（4166h）設定成無效。	全部可以
66h	7	硬體超程	設定 FW-LS/RV-LS input action（4701h）發生 Alarm 時，檢測出 FW-LS 輸入或 RV-LS 輸入。	• 請修正運轉資料。 • 請使馬達反向運轉，從檢知器脫出。可在任何 Modes of operation 下運轉。原點復歸運轉下也可脫出。	全部可以
67h	7	軟體超程	設定 Software overtravel（41C3h）發生 Alarm 時，達到軟體極限。	• 請修正運轉資料。 • 請使馬達反向運轉，從檢知器脫出。可在任何 Modes of operation 下運轉。原點復歸運轉下也可脫出。	全部可以

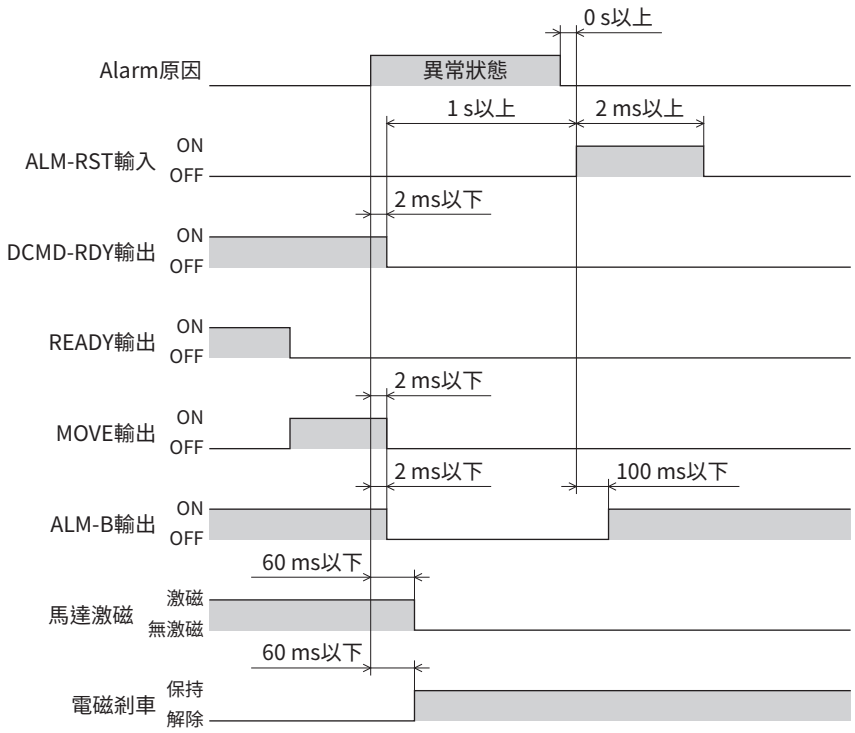
Alarm 代碼	LED 閃爍次數	Alarm 的種類	原因	處置	解除方法
6Ah	7	原點復歸運轉偏置異常	以原點復歸運轉進行偏置移動時，檢測到 FW-LS 輸入或 RV-LS 輸入。	請確認偏置值。	全部可以
70h	7	運轉資料異常	運轉速度為 0 時，起動了 profile 位置模式的運轉。	請確認運轉資料。	全部可以
71h	7	電子減速機設定異常	Gear ratio (6091h) 設定的解析度超出規格範圍。	請修正 Gear ratio（6091h），將解析度設在規格範圍內。	重新接通控制電源
81h	7	網路匯流排異常	• 運轉中，檢測到 EtherCAT 的通訊異常。 • 運轉中，EtherCAT 通訊 State machine（ESM）轉換成 Operational 之外的設定。	請確認 EtherCAT 的連接器、電纜線以及 MainDevice 狀態。	全部可以
82h	7	驅動器內部通訊異常 1	• 在比通訊週期更短的週期內，連續接收到 EtherCAT 訊框。 • 與網路 CPU 之間的通訊檢測到異常。	• 請確認從上位控制器傳送的 EtherCAT 訊框的傳送週期或時序。 • 請參照第 134 頁「1-1 Alarm 的解除」，解除 Alarm。當仍然無法解除時，請洽詢客戶諮詢中心，或購買本產品的營業據點。	全部可以
84h	7	驅動器內部通訊異常 2	內部 RS-485 通訊連續 3 次檢測到異常。	請參照第 134 頁「1-1 Alarm 的解除」，解除 Alarm。當仍然無法解除時，請洽詢客戶諮詢中心，或購買本產品的營業據點。	全部可以
85h	7	驅動器內部通訊超時	內部 RS-485 通訊未進行達 200 ms 以上	請參照第 134 頁「1-1 Alarm 的解除」，解除 Alarm。當仍然無法解除時，請洽詢客戶諮詢中心，或購買本產品的營業據點。	全部可以
F0h	亮燈	CPU 異常	CPU 錯誤動作。	請重新接通控制電源。	重新接通控制電源

1-5 時序圖

1. 發生異常時，ALM-B 輸出、MOVE 輸出及 DCMD-RDY 輸出會變成 OFF。
   馬達同時停止，變成無激磁。
2. 排除 Alarm 的要因後，將 ALM-RST 輸入設為 ON。
   Alarm 解除後，ALM-B 輸出會變成 ON。

備註 解除 Alarm 前，請從 MainDevice 執行停止運轉。選擇 Cyclic 同步位置模式（CSP）時，請在運轉停止後清除 MainDevice 與驅動器的位置偏差。馬達會突然起動，導致人員受傷或裝置破損。

3. 確認 ALM-B 輸出已變為 ON，將 ALM-RST 輸入設定為 OFF。



2 Information

驅動器中備有在發生 Alarm 前輸出 Information 的功能。
對各項 Information 的參數設定適當之值，有助於裝置的定期維修。

2-1 Information 發生時的狀態

■ Information 的位元輸出

發生 Information 時，對應 Information 的位元輸出（INFO-** 輸出）變成 ON。位元輸出詳細，請參閱第 140 頁。

■ INFO 輸出

如有 Information 發生，INFO 輸出會變成 ON。

■ 馬達的運轉

Information 不同於 Alarm，馬達仍持續運轉。

■ 參數

各項 Information 具有對應的 INFO 反映參數。若將參數設定為「0：僅位元輸出 ON」，則只有 Information 的位元輸出變成 ON，INFO 輸出無變化。

相關參數

參數名稱	內容	設定範圍	初期值
Information auto clear	排除產生 Information 的原因後，INFO 輸出或對應 Information 的位元輸出自動切換成 OFF。	0：無效（不自動切換成 OFF） 1：有效（自動切換成 OFF）	1
Driver temperature information (INFO-DRVTMP)	設定驅動器溫度 Information (INFO-DRVTMP) 的發生條件。	40 ～ 85 °C	85
Overvoltage information (INFO-OVOLT)	設定過電壓 Information (INFO-OVOLT) 的發生條件。	180 ～ 430（1=0.1 V）	430
Undervoltage information (INFO-UVOLT)	設定 Undervoltage information (INFO-UVOLT) 的發生條件。	180 ～ 430（1=0.1 V）	180
INFO action (Driver temperature information (INFO-DRVTMP))	設定 Information 發生時的位元輸出、INFO 輸出的狀態。	0：僅位元輸出 ON 1：位元輸出與 INFO 輸出 ON	1
INFO action (Overvoltage information (INFO-OVOLT))			
INFO action (Undervoltage information (INFO-UVOLT))			
INFO action (Start operation error information (INFO-START))			
INFO action (PRESET request information (INFO-PRREQ))			
INFO action (Motor setting error information (INFO-MSET-E))			
INFO action (Electronic gear setting error information (INFO-EGR-E))			
INFO action (Forward operation prohibition information (INFO-FW-OT))			
INFO action (Reverse operation prohibition information (INFO-RV-OT))			

參數名稱	內容	設定範圍	初期值
INFO action (Start operation restricted mode information (INFO-DSLMTD))	設定 Information 發生時的位元輸出、INFO 輸出的狀態。	0：僅位元輸出 ON 1：位元輸出與 INFO 輸出 ON	1
INFO action (I/O test mode information (INFO-IOTEST))			
INFO action (Configuration request information (INFO-CFG))			
INFO action (Reboot request information (INFO-RBT))			

參數的 index No.，請透過第 111 頁「4 Manufacturer specific area 的 Driver object」確認。

2-2 Information 的履歷

發生的 Information 會從最新一筆依序儲存於 RAM 中，最多儲存 16 筆。作為 Information 履歷留存的資訊為 Information 代碼、發生時間及 Information 內容。

進行以下的任一項操作，可取得、刪除已儲存的 Information 履歷。

- 以 EtherCAT 通訊的 Information history（4510h ～ 451Fh）取得履歷。
- 將 EtherCAT 通訊的 Clear information history（40D4h）設為 1，刪除履歷。（0 → 1 為有效。）
- 以 **MEXE02** 取得、刪除 Information 履歷。

備註 Information 履歷儲存於 RAM 中，因此切斷驅動器的控制電源後即被刪除。

2-3 Information 一覽

Information 的內容	Information 位元輸出信號	原因	解除條件
驅動器溫度	INFO-DRVTMP	驅動器的內部溫度超過 Driver temperature information（41A0h）設定值。	驅動器的內部溫度低於 Driver temperature information（41A0h）設定值。
過電壓	INFO-OVOLT	• 主電源電壓超過 Overvoltage information（41ABh）設定值。 • 已急遽停止較大的慣性負載。 • 已進行昇降運轉。	主電源電壓低於 Overvoltage information（41ABh）設定值。
電壓不足	INFO-UVOLT	• 主電源電壓低於 Undervoltage information（41ACh）設定值。 • 主電源瞬間切斷或電壓不足。	主電源電壓超過 Undervoltage information（41ACh）設定值。
運轉起動失敗	INFO-START	• 根據 FW-BLK 輸入或 RV-BLK 輸入而停止的方向之運轉起動。 • 根據 FW-LS 輸入或 RV-LS 輸入而停止的方向之運轉起動。 • 根據軟體極限而停止的方向之運轉起動。	運轉正常起動。
請求預設中	INFO-PR-REQ	在位置預設（P-PRESET）或原點復歸運轉下執行預設。	預設完成。
馬達設定異常	INFO-MSET-E	設定了第 67 頁「3-1 適用產品的設定」中未記載的值。	請設定為適用馬達設定的正確值，並寫入 NV 記憶體，然後重新接通控制電源。
電子減速機設定異常	INFO-EGR-E	Gear ratio（6091h）設定的解析度超出規格範圍。	將解析度設定在規格範圍內。
正方向運轉禁止狀態	INFO-FW-OT	• 超過 + 側軟體極限。 • FW-LS 輸入或 FW-BLK 輸入中之一者變成 ON。	+ 方向軟體極限範圍內 , 且 FW-LS 輸入與 FW-BLK 輸入兩者皆變成 OFF。

Information 的內容	Information 位元輸出信號	原因	解除條件
反方向運轉禁止狀態	INFO-RV-OT	• 超過一側軟體極限。 • RV-LS 輸入或 RV-BLK 輸入中之一者變成 ON。	– 方向軟體極限範圍內，且 RV-LS 輸入與 RV-BLK 輸入兩者皆變成 OFF。
運轉起動限制模式	INFO-DSLMTD	• 以 **MEXE02** 執行了遙控運轉。 • 已執行 Configuration。	• 解除遙控運轉。 • Configuration 完成。
I/O 測試模式	INFO-IOTEST	• 以 **MEXE02** 執行了 I/O 測試。 • 已執行 Configuration。	• 解除 I/O 測試模式。 • Configuration 完成。
Configuration 請求	INFO-CFG	要求執行 Configuration。	執行 Configuration。
重新起動請求	INFO-RBT	要求重新起動。	進行重新起動。

備註 在將 Information auto clear（41BFh）設定成無效的狀態下，請求預設中 Information 發生 100 ms 以上時，可能出現預設失敗的情形。

2-4 Information 監視

Information 的內容可透過 driver object 的「Information」（407B）確認。
讀取 Information 代碼以 8 位數的 16 進位數字顯示。如為 32 bit 亦可讀取。
發生多個 Information 時，以 Information 代碼的邏輯和（OR）顯示。

Information 代碼	32 bit 顯示	Information 名稱	輸出信號
00000004h	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100	驅動器溫度	INFO-DRVTMP
00000010h	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000	過電壓	INFO-OVOLT
00000020h	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000	電壓不足	INFO-UVOLT
00000200h	0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000	運轉起動失敗	INFO-START
00000800h	0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000	請求預設中	INFO-PR-REQ
00001000h	0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000	馬達設定異常	INFO-MSET-E
00002000h	0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000	電子減速機設定異常	INFO-EGR-E
00010000h	0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000	正方向運轉禁止狀態	INFO-FW-OT
00020000h	0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000	反方向運轉禁止狀態	INFO-RV-OT
10000000h	0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	運轉起動限制模式	INFO-DSLMTD
20000000h	0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	I/O 測試模式	INFO-IOTEST
40000000h	0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Configuration 請求	INFO-CFG
80000000h	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	重新起動請求	INFO-RBT

■ 相關 Object

Index	Sub	名稱	型式	Access	PDO	儲存	範圍	反映
41A0h	*	Driver temperature information (INFO-DRVTMP) [°C]	INT16	RW	RxPDO	○	40 ～ 85 （初期值：85）	A
41ABh	*	Overvoltage information (INFO-OVOLT) [V]	INT16	RW	RxPDO	○	180 ～ 430 （初期值：430）	A
41ACh	*	Undervoltage information (INFO-UVOLT) [V]	INT16	RW	RxPDO	○	180 ～ 430 （初期值：180）	A
41BFh	*	Information auto clear	U8	RW	No	○	0：無效（不自動切換成 OFF） 1：有效（自動切換成 OFF） （初期值：1）	A
47A2h	*	INFO action (Driver temperature information (INFO-DRVTMP))	U8	RW	No	○	0：僅位元輸出 ON 1：位元輸出與 INFO 輸出 ON （初期值：1）	A
47A4h	*	INFO action (Overvoltage information (INFO-OVOLT))	U8	RW	No	○		A
47A5h	*	INFO action (Undervoltage information (INFO-UVOLT))	U8	RW	No	○		A
47A9h	*	INFO action (Start operation error information (INFO-START))	U8	RW	No	○		A
47ABh	*	INFO action (PRESET request information (INFO-PRREQ))	U8	RW	No	○		A
47ACh	*	INFO action (Motor setting error information (INFO-MSET-E))	U8	RW	No	○		A
47ADh	*	INFO action (Electronic gear setting error information (INFO-EGR-E))	U8	RW	No	○		A
47B0h	*	INFO action (Forward operation prohibiton information (INFO-FW-OT))	U8	RW	No	○		A
47B1h	*	INFO action (Reverse operation prohibiton information (INFO-RV-OT))	U8	RW	No	○		A
47BCh	*	INFO action (Start operation restricted mode information (INFO-DSLMTD))	U8	RW	No	○		A
47BDh	*	INFO action (I/O test mode information (INFO-IOTEST))	U8	RW	No	○		A
47BEh	*	INFO action (Configuration request information (INFO-CFG))	U8	RW	No	○		A
47BFh	*	INFO action (Reboot request information (INFO-RBT))	U8	RW	No	○		A

* 由於是 manufacturer-specific area 的 driver object，所以請在 Sub-index 中設定軸編號（1 ～ 4）。

3 故障的診斷與處置

運轉馬達時，由於設定及連接錯誤等原因，馬達、驅動器有可能無法正常動作。
無法正常進行馬達的運轉操作時，請參閱本章進行適當處置。
如果即使這樣做也無法正常運轉，請諮詢台灣東方馬達股份有限公司。

現象	可能的原因	處置
• 馬達不激磁。 • 用手轉動輸出軸。	馬達電纜線的連接不良	請確認馬達的連接。
	FREE 輸入變為 ON。	請將 FREE 輸入設定為 OFF。
馬達不旋轉。	對於附電磁剎車馬達，電磁剎車處於保持狀態。	請確認電磁剎車的連接狀態。
	STOP 輸入為 ON。	請將 STOP 輸入設定成 OFF。
馬達朝與指定方向相反的方向旋轉。	Motor rotation direction（41C2h）的設定錯誤。	請確認 Motor rotation direction（41C2h）的設定。
	馬達線的連接錯誤。	請確認馬達線的連接。根據 2 相 /5 相及馬達的類型不同，連接會有所不同
馬達的動作不穩定	馬達電纜線及電源電纜線的連接不良	請確認馬達及主電源的連接。
	Operating current（4092h）的設定值太小。	請確認 Operating current（4092h）的設定。馬達的電流值相對於負載而言太小時，轉矩也會變小，動作會變得不穩定。
振動太大。	負載太小。	請以 Operating current（4092h）降低電流。馬達的輸出轉矩比負載大很多時，振動會增大。
電磁剎車處於無法解除狀態。	未向電磁剎車供電。	請確認電磁剎車的連接狀態。

備註 發生 Alarm 時，請利用 EtherCAT 或 **MEXE02** 確認 Alarm 的內容。

- 本使用說明書的一部分或全部內容禁止擅自轉載，拷貝。
  因損壞或遺失而需要新置使用說明書時，請向就近的本公司營業據點索取。
- 使用說明書中所記載的情報、回路、機器及裝置，若在使用方面出現與之相關的工業產權上的問題，本公司不承擔任何責任。
- 製品的性能、規格及外觀因改進之需，有可能未經預告而有所變化，請予以理解。
- 為了使使用說明書的內容儘可能正確，我們已經做了最大努力，萬一您發現有甚麼問題或錯誤、遺漏之處，請與就近的客戶諮詢中心聯絡。
- ***Orientalmotor***是東方馬達株式會社在日本及其他國家的註冊商標或商標。
  EtherCAT® 是德國 Beckhoff Automation GmbH 的註冊商標，並獲得專利技術。
  其他產品名稱、公司名是各公司的註冊商標或商標。本使用說明書中記載了其他公司的產品名稱，目的僅為推薦，並不保證這些產品的性能。東方馬達株式會社對其他公司的製品的性能不承擔任何責任。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2024

2026 年 3 月製作

台灣東方馬達股份有限公司
Tel:0800-060708
欧立恩拓电机商贸（上海）有限公司
Tel:400-820-6516
ORIENTAL MOTOR CO., LTD.
Headquarters Tokyo, Japan
Tel:+81-3-6744-0361　www.orientalmotor.co.jp/ja